UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
LINHA DE PESQUISA: Ensino, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano

A FORMAÇÃO DOCENTE NA ERA ALGORÍTMICA: uma análise da Educação a partir da Pedagogia Histórico-Crítica

FLÁVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

MARINGÁ
2026

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO
LINHA DE PESQUISA: Ensino, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano

A FORMAÇÃO DOCENTE NA ERA ALGORÍTMICA: uma análise da Educação a partir da Pedagogia Histórico-Crítica

Tese apresentada por FLÁVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, como um dos requisitos para a obtenção do título de Doutor em Educação.
Linha de Pesquisa: Ensino, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano.

Orientadora:
Prof(a). Dr(a).: MARIA LUISA FURLAN COSTA

MARINGÁ
2026

FICHA CATALOGRÁFICA:

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
(Biblioteca Central Maria Grazia Zolet - UEM, Maringá – PR, Brasil)

O48f Oliveira, Flávio Rodrigues de
A formação docente na era algorítmica: uma análise da Educação a partir da Pedagogia Histórico-Crítica / \Flávio Rodrigues de Oliveira. -- Maringá, PR, 2026.
169 f.

Orientadora: Profª. Drª. Maria Luisa Furlan Costa.
Tese (doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Programa de Pós-Graduação em Educação, 2026.

1. Formação docente. 2. Pedagogia histórico-crítica. 3. Plataformização da educação. 4. Datificação. 5. Trabalho docente. I. Costa, Maria Luisa Furlan, orient. II. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. III. Programa Pós-Graduação em Educação. IV. Título.

CDD 23.ed. 370.71

Márcia Regina Paiva – CRB-9/1267

FLÁVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

A FORMAÇÃO DOCENTE NA ERA ALGORÍTMICA: uma análise da Educação a partir da Pedagogia Histórico-Crítica

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dra. Maria Luisa Furlan Costa (Orientadora) – (UEM)

Profa. Dra. Gláucia da Silva Brito - (UFPR-Uninter)

Profa. Dra. Maria Aparecida Crissi Knuppel - (Unicentro)

Profa. Dra. Taissa Vieira Lozano Burci - (UEM/Unespar)

Profa. Dra. Fabiane Freire França - (UEM)

25/02/2026

Dedico este trabalho a Maria Luisa Furlan Costa, cuja influência tornou possível os caminhos que sigo na vida acadêmica e profissional.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, antes de tudo, à Universidade Estadual de Maringá (UEM), enquanto universidade pública, gratuita e socialmente referenciada. Esta tese só existe porque a universidade pública existiu materialmente em minha vida, criando condições reais para que o acesso ao conhecimento não fosse privilégio de poucos.

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPE/UEM), espaço em que pude confrontar ideias, amadurecer posições teóricas e compreender que pesquisar educação não é um exercício neutro, mas uma prática social historicamente construída. Foi nesse espaço que ficou evidente a ideia de que discutir tecnologias, Inteligência Artificial e formação docente implica enfrentar disputas de projeto societário, e não apenas escolhas metodológicas.

Às instituições e aos sistemas públicos que materializam a Educação a Distância como política pública de formação superior, em especial à Universidade Aberta do Brasil (UAB) e à Universidade Virtual do Paraná (UVPR). Em um país marcado por profundas desigualdades regionais e sociais, e por políticas educacionais que, em diferentes momentos, colocam em xeque a própria existência da EaD pública, essas iniciativas expressam a luta permanente de sujeitos, coletivos e instituições que defendem a educação como direito, e não como mercadoria.

Ao GEPaDTEC - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação a Distância e Tecnologias Educacionais que, por meio das pesquisas e publicações realizadas, bem como pelos diálogos no seio do grupo, me possibilitou uma visão com base empírica e densidade teórica, para a defesa de uma Educação a Distância socialmente referenciada e comprometida com padrões efetivos de qualidade.

À minha orientadora, Maria Luisa Furlan Costa, deixo um agradecimento sincero pela orientação e pela confiança construída ao longo deste percurso. Para além da relação acadêmica, trata-se também de uma amizade pessoal, o que poderia ser um risco quando orientação e vínculo se aproximam, mas que, neste caso, funcionou de forma extremamente positiva. Houve espaço para crescer, para discordar, para assumir posições próprias e fazer escolhas intelectuais com autonomia. Em nenhum momento meu pensamento foi contido, ao contrário, sempre houve incentivo, escuta e abertura para o amadurecimento crítico. Essa

forma de conduzir o processo é a que eu levo para a minha vida como exemplo.

À banca examinadora, composta pelas Profa. Dra. Gláucia da Silva Brito (UFPR/Uninter), Profa. Dra. Maria Aparecida Crissi Knuppel (Unicentro), Profa. Dra. Taissa Vieira Lozano Burci (UEM/Unespar) e Profa. Dra. Fabiane Freire França (UEM), agradeço pela leitura atenta e pelo diálogo qualificado. A presença de pesquisadoras de diferentes instituições reafirma o valor da interlocução crítica e do confronto fundamentado de ideias como princípio da produção do conhecimento. Para além deste trabalho, vocês fazem parte da minha trajetória acadêmica como referências intelectuais e companheiras de diálogo, com quem aprendo cotidianamente.

Aos meus pais, Aurora Rodrigues de Oliveira e Pedro Rodrigues de Oliveira, deixo um agradecimento que é também um reconhecimento histórico. Mesmo sem compreenderem plenamente a dimensão dos processos acadêmicos e científicos, por terem sido intencionalmente excluídos desses espaços por políticas de governo que negaram a educação como direito, nunca deixaram de apoiar o meu percurso. Esta tese carrega, portanto, não apenas uma trajetória individual, mas marcas de uma história social que atravessa gerações.

Aos amigos e amigas que doaram escuta, tempo e paciência, agradeço por sustentarem uma dimensão humana deste processo. Ouvir alguém falar reiteradamente sobre uma tese é, muitas vezes, um gesto silencioso de resistência ao isolamento que a vida acadêmica tende a produzir. Nomino-os aqui: Daniel, Denise, Francielle, Lilian, Marli, Rodrigo e Wilson.

Se a existência precede a essência, esta tese é expressão de uma existência atravessada pela educação pública, pela docência e pelas contradições do tempo presente, bem como pela recusa em aceitar a naturalização das tecnologias, das desigualdades e da formação docente como mera adaptação. Este trabalho não encerra um percurso. Ele afirma, de modo provisório, uma posição crítica em um processo formativo que permanece em movimento.

Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um lado, nem a diabolizo, de outro. Por isso, sempre estive em paz para lidar com ela.

Paulo Freire.

OLIVEIRA, Flávio Rodrigues de. **A FORMAÇÃO DOCENTE NA ERA ALGORÍTMICA: uma análise da Educação a partir da Pedagogia Histórico-Crítica.** 165 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Maringá. Orientador: Maria Luisa Furlan Costa. Maringá, 2025.

RESUMO

Esta pesquisa insere-se na linha de Ensino, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e analisa criticamente como a Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) vêm reconfigurando estruturalmente a formação de professores no Brasil. Nas últimas décadas, discursos globais sobre inovação, competências digitais e uso intensivo de tecnologias educacionais orientam políticas nacionais que tendem a fragmentar o trabalho pedagógico, reforçar perspectivas tecnicistas e deslocar a centralidade da formação docente para parâmetros produtivistas alheios à realidade brasileira. Nesse contexto, as tecnologias digitais, especialmente os sistemas de inteligência artificial e as plataformas de aprendizagem, passam a atuar como mediadoras do processo formativo, produzindo novas formas de controle, prescrição e desqualificação do trabalho educativo. Diante dessas transformações, este estudo tem como problema central: Como construir uma abordagem reflexiva e crítica das tecnologias digitais na educação brasileira que parta da prática social concreta e vise à transformação, em contraposição às visões tecnicistas e mercantilizadas predominantes? A tese adota abordagem teórico-propositiva, fundamentada em levantamento bibliográfico e análise documental de políticas educacionais, diretrizes curriculares e documentos produzidos por organismos internacionais. O estudo desenvolve três movimentos articulados: (a) examina os discursos e políticas que estruturam a expansão da plataformização e da datificação na educação; (b) analisa seus efeitos sobre a formação, o trabalho e a autonomia docente; e (c) propõe encaminhamentos teórico-metodológicos, baseados na pedagogia histórico-crítica, para orientar processos formativos que subordinam as tecnologias às finalidades educativas e à prática social concreta. A pesquisa busca contribuir para a construção de uma formação docente crítica que leve em conta o saber historicamente acumulado e sistematizado pela sociedade, sendo capaz de enfrentar as determinações sociotécnicas contemporâneas e afirmar o papel do professor como mediador do conhecimento e sujeito histórico.

Palavras-chave: Formação docente. Pedagogia histórico-crítica. Plataformização da educação. Datificação. Trabalho docente.

OLIVEIRA, Flávio Rodrigues de. **LA FORMATION DES ENSEIGNANTS À LÉRE ALGOTITHMIQUE:** une analyse de l'éducation à partir de la pédagogie historico-critique. 165 f. Thèse (Doctorat en Éducation) – Universidade Estadual de Maringá. Directrice: Maria Luisa Furlan Costa. Maringá, 2025.

RESUMÉ

Cette recherche s'inscrit dans la ligne « Enseignement, Apprentissage et Développement Humain » du Programme de troisième cycle en Éducation de l'Université d'État de Maringá (UEM) et analyse de manière critique comment la plateformisation et la datification reconfigurent la formation des enseignants au Brésil. Au cours des dernières décennies, des discours centrés sur l'innovation, l'efficacité et la transformation numérique ont orienté des politiques éducatives qui fragmentent le travail pédagogique, renforcent des perspectives technicistes et déplacent la centralité de la formation des enseignants vers des paramètres productivistes éloignés des conditions concrètes des écoles brésiliennes. Dans ce contexte, les technologies numériques, en particulier les systèmes d'intelligence artificielle et les plateformes d'apprentissage, deviennent des médiatrices du processus formatif, produisant de nouvelles formes de contrôle, de prescription et de déqualification du travail éducatif. Face à ces transformations, cette étude pose la question centrale suivante : comment construire une approche réflexive et critique des technologies numériques dans l'éducation brésilienne, ancrée dans la pratique sociale concrète et orientée vers la transformation de la réalité, en opposition aux visions technicistes et marchandisées prédominantes ? La thèse adopte une approche théorico-propositive, fondée sur une revue bibliographique et une analyse documentaire de politiques éducatives et de directives curriculaires. L'étude se structure en trois mouvements articulés : (a) examiner les discours et les orientations qui soutiennent l'expansion de la plateformisation et de la datification dans l'éducation ; (b) analyser leurs effets sur la formation, le travail et l'autonomie des enseignants ; et (c) proposer des orientations théorico-méthodologiques, ancrées dans la pédagogie historico-critique, pour guider des processus formatifs capables de subordonner les technologies aux finalités éducatives et à la pratique sociale concrète. Le travail vise à contribuer à la construction d'une formation des enseignants critique, fondée sur le savoir historiquement accumulé et systématisé par la société, et capable d'affronter les transformations sociotechniques contemporaines tout en affirmant le rôle de l'enseignant en tant que médiateur du savoir et sujet historique.

Mots-clés: Formation des enseignants. Pédagogie historico-critique. Plateformisation de l'éducation. Datification. Travail enseignant.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CCH - Centro de Ciências Humanas

CI - Conselho Interdepartamental

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

EaD - Educação a Distância

GEPaDTEC - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação a Distância e Tecnologias Educacionais

ChatGPT - *ChatBoot Generative Pre-trained Transformer*

IES - Instituições de Ensino Superior

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

Nead - Núcleo de Educação a Distância da Universidade Estadual de Maringá

PPE - Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá

SEED - Secretaria de Estado da Educação (do Paraná)

UEM - Universidade Estadual de Maringá

ANPAE - Associação Nacional de Política e Administração da Educação

BM - Banco Mundial

BNCC - Base Nacional Comum Curricular

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CTSA - Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio

IA - Inteligência Artificial

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

MEC - Ministério da Educação

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

OLPC - *One Laptop per Child*

OREALC - Oficina Regional de Educação para a América Latina e o Caribe

PBIA - Plano Brasileiro de Inteligência Artificial

PL 2338 - Projeto de Lei nº 2.338/2023 - Marco Regulatório da Inteligência Artificial

PNED - Política Nacional de Educação Digital

PNE - Plano Nacional de Educação

PROINFO - Programa Nacional de Informática na Educação

SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

TICs - Tecnologias de Informação e Comunicação

TDIC - Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação

UCA - Um Computador por Aluno

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

ZDP - Zona de Desenvolvimento Proximal

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 14

1.1. Pressupostos teórico-metodológicos da pedagogia histórico-crítica 26

1.2. Estrutura da tese 30

2. A ERA ALGORÍTMICA E A RECONFIGURAÇÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE 33

2.1. Datificação e Racionalidade na Era Algorítmica 36

2.2. A expansão da tecnologia digital como força produtiva 46

2.3. Plataformização do trabalho docente 56

2.4. Tensões entre discurso global e condições concretas da escola brasileira 65

3. IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO TRABALHO DOCENTE 71

3.1. Formação docente como prática social 76

3.2. Reconfigurações do trabalho pedagógico com o uso da Inteligência Artificial 86

3.3. Tecnologia, racionalidade técnica e contradições da formação docente 95

4. MEDIAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA AS TECNOLOGIAS DIGITAIS A PARTIR DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 104

4.1. A prática social como ponto de partida e chegada da ação educativa 106

4.2. Conhecimento sistematizado, mediação docente e finalidade formativa 123

4.3. Critérios para análise crítica das tecnologias digitais 130

4.4. Encaminhamentos teórico-metodológicos para a formação docente para o uso da Inteligência Artificial 142

5. CONCLUSÃO 156

6. REFERÊNCIAS 158

1. INTRODUÇÃO

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) já são parte essencial do dia a dia na escola[1]. Entraram pela porta da frente, sem pedir licença, e passaram a moldar hábitos, rotinas e expectativas sobre o que significa ensinar e formar professores no contexto da contemporaneidade. O que antes aparecia como tecnologia esporádica, usada aqui e/ou acolá pelo docente, converteu-se, num intervalo curto de tempo, principalmente depois dos desdobramentos da pandemia da Covid-19 (Março de 2020) e do lançamento do *ChatGPT* pela *OpenAi* (Novembro de 2022), em infraestrutura obrigatória, como plataformas de gestão, ambientes virtuais, mecanismos automáticos de correção, assistentes de escrita, trilhas adaptativas, entre outras[2]. Contudo, junto com essa presença contínua das tecnologias digitais nos processos educativos, veio algo mais difícil de perceber à primeira vista, a saber, um conjunto de pressupostos e modos de organizar o trabalho docente que não nasceu na escola, mas foi importado do mundo empresarial e do mercado de tecnologia, muitas vezes, incorporadas sem uma reflexão crítica sobre o seu uso.

A circulação dessas tecnologias, ao mesmo tempo, coincide com a expansão de sistemas que coletam dados em larga escala e operam decisões por meio de algoritmos. Essa reorganização da sociedade, e consequentemente dos espaços educativos, que muitos passaram a chamar de Era Algorítmica[3], e que adotaremos nesta tese, acaba interferindo na maneira como o trabalho pedagógico é planejado,

---

[1] Embora os termos sejam frequentemente usados como sinônimos, é fundamental distingui-los. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) compreendem um espectro histórico amplo de ferramentas que mediam a comunicação e o registro da informação, incluindo desde a escrita e a prensa até o telégrafo, o rádio e a televisão. Já as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) constituem um subconjunto específico e contemporâneo, cujo diferencial reside na natureza digital da informação, isto é, codificada em formato binário (0 e 1) e processada por dispositivos computacionais.

[2] Focaremos principalmente no Estado do Paraná que, conforme. Douglas Guerhart dos Santos: “Além disso, a incorporação dessas tecnologias tem assumido o caráter de plataformização da educação, compreendida como a organização do trabalho pedagógico por meio de plataformas digitais que monitoram e avaliam continuamente o desempenho e o cumprimento de metas. Na rede pública estadual do Paraná, essa lógica tem sido percebida pelos docentes como uma forma de controle e punição, reduzindo a autonomia pedagógica e impactando negativamente a saúde e o bem-estar dos professores”. In: SANTOS, Douglas Guerhart dos. Plataformização da educação pública paranaense: reflexões sobre autonomia docente, adoecimento, controle e vigilância. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, v. 4, n. 22, p. 336, 2025.

[3] Veremos o que se entende como Era Algorítmica na Seção 2 , intitulada *A Era Algorítmica e a reconfiguração da Formação Docente*.

acompanhado e avaliado. Em outras palavras, a formação docente não escapou desse movimento da digitalização do ensino, ao contrário, tornou-se, em muitos casos, alvo direto. Agora, espera-se que o futuro professor, ou melhor o professor do futuro (num *slogan* de que esse momento é o agora), domine plataformas, responda a indicadores, bem como aprenda a seguir roteiros operacionais e possa integrar essas tecnologias que, muitas vezes, definem antes do docente o que deve ser feito em suas salas de aulas.

Esse tipo de deslocamento não é neutro e para a realidade latino-americana o agravante é maior, tendo em vista que as maiores plataformas que são utilizadas para a aprendizagem, são importadas do Norte Global, como a *Microsoft* e o *Google*[4], junto a todo um conjunto de outras plataformas que chegam prontas, com suas lógicas próprias, seus padrões estabelecidos e pouca relação com a escola real dos nossos países latinos.

É no ínterim deste contexto das TDICs, sobretudo no período pós-pandemia, que emergem as indagações que serão discutidas nesta análise. Se o trabalho educativo só adquire sentido quando articulado às condições históricas, sociais, culturais e materiais que o produzem, tese que será sustentada ao longo da investigação, então torna-se impossível tratar como neutra a crescente mediação das plataformas digitais no cotidiano docente, uma vez que até mesmo a produção dessas plataformas é gerada por vieses de mundo dos seus programadores e das empresas nas quais estão alocadas. Desse modo, o que está em jogo, quando o professor passa a operar segundo os moldes impostos por essas plataformas, não é apenas uma ampliação das possibilidades educativas (o que de fato, acreditamos que pode ocorrer), mas também, a reconfiguração do próprio sentido do trabalho pedagógico, principalmente quando estiverem essas plataformas exclusivamente alinhadas aos interesses das BigTechs.

Esta tese se posiciona dentro de uma perspectiva que tem na Pedagogia Histórico-Crítica o seu referencial teórico e político. Junto a ela, abordaremos

---

[4] Além da *Microsoft* e do *Google*, o ecossistema educacional latino-americano depende de uma série de plataformas e infraestruturas informacionais estrangeiras, como *Zoom, Cisco Webex, MoodleCloud, Canvas (Instructure), Blackboard, Turnitin, Coursera, edX, Khan Academy, Amazon Web Services (AWS), Oracle Cloud, IBM Cloud, Duolingo, Grammarly*, entre outras. Essa dependência se estende também aos repositórios de código (*GitHub, GitLab*), aos sistemas de vigilância e segurança digital (*Cloudflare, Akama*i) e, mais recentemente, aos modelos de IA generativa controlados por corporações do norte global, como *OpenAI, Anthropic*, *Meta* e *Google DeepMind*.

também a perspectiva freireana, não como um adendo conciliador, mas sim porque acreditamos que o educador brasileiro Paulo Freire nos ajudará a evidenciar que nenhum processo educativo existe fora das relações sociais que o sustentam e das disputas que o atravessam, tal qual o promulgado também dentro da PHC. Se a pedagogia histórico-crítica nos oferece as bases para compreender a educação como prática social vinculada ao trabalho e à produção da vida, Freire tensiona essa leitura ao insistir na dimensão dialógica, na consciência crítica e na responsabilidade ética do ato de ensinar. Tal responsabilidade ética, será muito cara para nós quando nos referirmos à educação na Era Algorítmica.

À primeira vista, os dois posicionamentos podem parecer divergentes e de fato divergem em algumas questões, mas usaremos o que é comum, como já apontou Savini (2021), em seu artigo intitulado *Pedagogia histórico-crítica e pedagogia da libertação: aproximações e distanciamentos*. De acordo com o filósofo:

> Ambas as pedagogias se colocam na perspectiva dos interesses da maioria da população entendendo a educação como instrumento para libertar os trabalhadores da dominação e opressão a que estão submetidos na sociedade atual. Assim sendo, ambas consideram que cabe à educação conscientizar as camadas populares para torná-las senhoras do próprio destino atuando para transformar a sociedade fazendo valer seus interesses e o atendimento de suas necessidades. Ambas efetuam, então, uma crítica direta à educação dominante denunciando seu papel alienante visando a conformar a população à ordem existente e tornando-a submissa aos interesses dominantes. Em consequência, ambas consideram que a educação é sempre um ato político de tal modo que a defesa de um suposto caráter apolítico, neutro e desinteressado da educação não passa de uma maneira de reforçar a submissão da educação à ordem política dominante (Saviani, 2021, p. 171).

Ainda nesse aspecto, Saviani reforça que:

> Dessa forma, agir como se a educação fosse isenta de influência política é uma forma eficiente de colocá-la a serviço dos interesses dominantes. Portanto, tanto a Pedagogia Histórico-Crítica como a pedagogia da libertação proposta por Freire assumem que, ao proclamar a neutralidade da educação, o objetivo a atingir é o de estimular o idealismo dos professores fazendo-os acreditar na autonomia da educação em relação à política, o que os fará atingir o

> resultado inverso ao que estão buscando: em lugar de, como acreditam, estar preparando seus alunos para atuar de forma autônoma e crítica na sociedade, estarão formando para ajustá-los melhor à ordem existente e aceitar as condições de dominação às quais estão submetidos (Saviani, 2021, p. 171).

Assim, a utilização desses dois autores em confluência, não significa uma tentativa de dissolução das diferenças entre as duas perspectivas, mas reconhecimento do terreno comum que elas compartilham. Esse terreno, a nosso ver, é suficiente para sustentar a análise que desenvolveremos aqui, especialmente no que diz respeito à crítica à neutralidade, à compreensão da educação como prática social, ao papel político do trabalho docente e na perspectiva de que precisamos pensar a Inteligência Artificial também sob a ótica de seus utilizadores. É a partir desse núcleo compartilhado que avançamos para a discussão sobre tecnologia digital como força produtiva e campo de disputa.

Do ponto de vista crítico-reflexivo, compreendemos que o docente não pode ser formado para atuar apenas como um operador que aciona funções de acordo com uma diretriz e/ou documento norteador. Para essa vertente da Educação, ele faz a mediação, de forma intencional, a passagem do conhecimento acumulado pela humanidade para os estudantes (Saviani, 1997; 2007; 2011). Esse é o centro do ofício dos processos de ensino e aprendizagem da PHC.

Quando essa mediação começa a ser empurrada por *dashboards*, algoritmos e fluxos pré-definidos, algo se desloca nesse contexto. A atividade pedagógica, que deveria nascer da reflexão sobre o conhecimento, a finalidade da formação e a realidade concreta da escola, passa a ser guiada por esquemas externos. Esquemas estes que, muitas vezes, não falam a língua da escola, não conhecem seus limites, nem suas urgências. É nesse contexto que a dependência tecnológica vira também, uma dependência pedagógica.

Assim, a formação de professores não enfrenta apenas a chegada de novas tecnologias. Enfrenta um modo de funcionamento que altera a essência do trabalho educativo que busca ajustar a ação docente a formações rápidas, orientadas por competências fragmentadas e critérios de desempenho que não dialogam com o chão da escola. A plataforma entra como intermediária da prática pedagógica e, ao fazer isso, assume um papel que não lhe pertence, definindo o que é ensinar, como ensinar e o que deve ser considerado boa formação. Por isso, é preciso entender e

proceder a partir de uma perspectiva crítica construída por meio de uma compreensão de sujeitos concretos, que vivem em determinada sociedade, em momentos históricos específicos e determinados pela configuração e pelo desenvolvimento "[...] histórico, com necessidades históricas, sociais e também educativas" (Enguita, 1993, p. 79).

Entre esse conjunto de tensões é que esta pesquisa se coloca. A pergunta que a orienta nasce de um incômodo concreto da nossa experiência tanto como professores de formação inicial, quanto da continuada[5], a saber: Como construir uma abordagem reflexiva e crítica das tecnologias digitais na educação brasileira que parta da prática social concreta e vise à transformação, em contraposição às visões tecnicistas e mercantilizadas predominantes?

Responder a essa questão exige reconhecer que o problema não está na tecnologia em si, mas na forma como ela entra na educação dentro de uma lógica tecnicista e uma lógica liberal, ou seja, trazendo junto racionalidades que esvaziam o trabalho do professor e deslocam a decisão pedagógica para sistemas automáticos e/ou automatizados dentro de um modelo de lucro. O que está em disputa, a nosso ver, é o sentido da formação docente. De um lado, uma formação cada vez mais ajustada à lógica das plataformas, que promete eficiência, mas tende a produzir heteronomia ligada não apenas à "automatización del trabajo, sino también la imposición de jerarquías sociales del trabajo manual y mental a través de la automatización*"* (Pasquinelli, 2025, p. 28). De outro, uma formação que reafirma o professor como mediador do conhecimento e como sujeito histórico, capaz de compreender e agir sobre as condições concretas do seu trabalho.

Portanto, adotamos para essa pesquisa uma abordagem teórico-propositiva, com base em análise bibliográfica e documental, buscando compreender como esses movimentos atuam na formação docente e de que forma a Pedagogia Histórico-Crítica pode orientar processos que resistam ao tecnicismo da Era

---

[5] Usaremos essa nomenclatura apenas para fins didáticos, pois compartilhamos da ideia de que formação de professores sempre é contínua, tal qual afirmou Ivana Jinkings na sua apresentação da obra de Mészáros. De acordo com a autora, "Mészáros sustenta que a educação deve ser sempre continuada, permanente, ou não é educação. Defende a existência de práticas educacionais que permitam aos educadores e alunos trabalharem as mudanças necessárias para a construção de uma sociedade na qual o capital não explore mais o tempo de lazer, pois as classes dominantes impõem uma educação para o trabalho alienante, com o objetivo de manter o homem dominado". Jinkings, Ivana. Apresentação. In: Mészáros, István. **A educação para além do capital**. Tradução de Isa Tavares, 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2008.

Algorítmica. Assim, procuramos seguir o viés de que não se trata de desmontar a tecnologia, ou apartar mão do seu uso nas salas de aulas ou até mesmo criar mecanismos de proibição[6], mas de recolocá-la no que acreditamos ser, em se tratando de formação de professores, o seu devido lugar, ou seja, o de meio subordinado às finalidades humanas e educativas com intencionalidade pedagógica.

O ponto de partida adotado é que, para a nossa realidade latino-americana, a Pedagogia Histórico-Crítica oferece o caminho mais consequente para uma práxis educacional orientada à transformação das condições históricas de produção da educação, ao propor a socialização das mais elevadas conquistas da história humana. Nas palavras de Cassiolato [et. al]:

> Daí a conclusão que a adoção acrítica dos conceitos internacionais e da retórica liberal subjacente contribui para que os documentos de política priorizem a inserção do país como mero usuário das tecnologias emergentes, e a tônica esteja nos benefícios de sua adoração, independentemente de suas especificidades técnicas e de quais atores e sistemas de inovação são fortalecidos com a mobilização e desenvolvimento de competências produtivas e tecnológicas (Cassiolato, 2025, p. 43).

Nesse sentido, buscamos compreender a tecnologia não como uma força externa ou mágica em que a IA Forte[7] vai dominar o mundo, mas sim, como um produto do trabalho humano, um conhecimento acumulado, ou seja, uma força produtiva e coletiva que pode ser utilizada para a formação de sujeitos que hajam com criticidade em ambientes digitais e/ou analógicos.

Em *El ojo del amo*: *una história social de la inteligencia artificial*, Matteo Pasquinelli (2025), afirma que precisamos olhar para a IA a partir das suas

---

[6] BRASIL. Lei n.º 15.100, de 13 janeiro de 2025. Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais por estudantes nas instituições de ensino da educação infantil, ensino fundamental e médio, durante aulas, recreios ou intervalos entre aulas. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 14 jan. 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm. Acesso em: 15 de nov. de 2025.

[7] Existem pelo menos duas caracterizações para a Inteligência Artificial Generativa, a IA Fraca e a IA Forte. Na obra *Simples: Inteligência Artificial* da Editora Globo (2023. p. 26), "Alguns cientistas argumentam que IAs "fracas" (como computadores que executam tarefas específicas e limitadas, como jogar xadrez ou traduzir idiomas) são o único tipo de IA que pode ser fabricado. Outros acreditam que, um dia, IAs "fortes" (uma inteligência artificial capaz de se equiparar à de um ser humano de todas as formas) serão realidade. Uma IA "forte" não só teria capacidades cognitivas similares às humanas, mas poderia, segundo seus defensores, ser consciente e, por esse motivo, conquistar direitos*".*

implicações sociais, ou seja, "[...] desde el punto de vista de los trabajadores, las comunidades, las minorías y la sociedad en su conjunto" (Pasquinelli, 2025, p. 17), uma vez que, não são apenas conjuntos sofisticados de algoritmos, mas condensações históricas de formas de exploração do trabalho, de extração de dados e de assimetrias globais de poder.

Desse modo, se queremos de fato mobilizar o que a humanidade produziu de mais avançado no campo do conhecimento, precisamos reconhecer essas tensões que atravessam a tecnologia na contemporaneidade. Ela nasce do esforço coletivo[8], mas foi capturada, privatizada e convertida em instrumento de controle. Ainda assim, guarda um potencial real de emancipação e, é justamente nessa contradição que precisamos agir. De acordo com Dowbor (2025):

> As novas tecnologias permitem que o conhecimento adquirido pela humanidade através da ciência, obras de arte, música, filmes e outras manifestações da economia criativa seja universalmente acessível, a custos praticamente nulos. Trata-se, evidentemente, de um imenso bem para o progresso educacional, científico e cultural de todos. Mas, para os intermediários do acesso aos bens criativos, que controlavam a base material da sua disponibilização, houve uma mudança profunda. Em vez de se adequarem às transformações, sentem-se ameaçados e buscam travar o uso das tecnologias de acesso, acusando quem as usa de pirataria e até falta de ética. Criam-se assim duas dinâmicas: uma que busca aproveitar as tecnologias para generalizar o enriquecimento científico e cultural, e outra que procura impedir sua expansão através de leis, criminalizações e recurso ao poder do Estado. A tecnologia torna os bens culturais cada vez mais acessíveis, enquanto a legislação, por pressão organizada dos intermediários, evolui simetricamente para cada vez mais dificultar o acesso e maximizar os ganhos (Dowbor, 2025, p. 99-100).

Argumentamos que a tecnologia digital, sendo uma das forças produtivas mais marcantes do nosso tempo, não pode ser tratada como algo externo à vida social. Desse modo, ela precisa entrar no centro da disputa, tal como ela já se encontra, e isso precisa ser traduzido para as questões acadêmicas, principalmente, nos ambientes de formação de professores. Do nosso ponto de vista, isso exige um

---

[8] A tese de Pasquinelli é de que "[...] el código interno de la IA no está compuesto por la imitación de la inteligencia biológica, sino por la 'inteligencia de las relaciones laborales y sociales'. En la actualidad, debería ser evidente que la IA es un proyecto para captar el conocimiento expresado a través de los comportamientos individuales y colectivos, y codificarlos en modelos algorítmicos para automatizar las tareas más diversas: desde el reconocimiento de imágenes y la manipulación de objetos hasta la traducción entre distintas lenguas y la toma de decisiones" (Pasquinelli, 2025, p. 10, aspas do autor).

movimento de superação dialética, ou seja, compreender suas funções, desmontar os usos que reforçam uma abordagem tecnicista que leva à alienação e, ao mesmo tempo, trabalhar para que ela sirva à democratização do conhecimento e às necessidades concretas da sociedade.

Se partimos da ideia de que só se sabe condicionado ao social, precisamos também dizer de que lugar estamos falando. Nenhuma tese é neutra. Nenhum pesquisador é alguém pairando acima da própria história. Mesmo quem acredita pensar sozinho está atravessado por valores, pressões, referências e experiências que moldam suas escolhas. Não será diferente comigo. O que estamos tomando como problema, o que consideramos relevante, as perguntas que fazemos, tudo isso já vem marcado pelo nosso percurso de pesquisadores.

Assim, para esse estudo, buscamos eco no pensamento de Paulo Freire, ao afirmar que “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se se libertam em comunhão” (Freire, 2025, p. 71), pois traz consigo a ideia de que todo ato de conhecer é um ato situado, condicionado historicamente e mediado pelas relações sociais. A mediação do mundo, para o autor, não é uma abstração, mas uma realidade viva, carregada de ideologia, história e disputas que atravessam o processo educativo e formativo.

Deste modo, acreditamos que, por mais lúcidos que estejamos diante de nossas escolhas acadêmicas, há sempre fundamentos que, por atuarem de forma silenciosa ou estrutural, escapam à plena consciência. São traços da cultura, da linguagem, das experiências sociais e institucionais que configuram o que percebemos como problema, como relevante ou como possível de ser pesquisado.

Nesse sentido, a escolha de um tema de pesquisa, por mais racional que pareça, carrega consigo marcas do tempo, do espaço social e das experiências vividas pelo pesquisador, o que exige uma postura crítica e reflexiva frente ao próprio processo investigativo. E, comigo não foi diferente. Como não há possibilidade de discorrer sobre as subjetividades que atingem o nosso inconsciente, falarei aqui dos primeiros, daqueles que me levaram à problemática em questão, de como ela vincula-se ao programa de pós-graduação em que estou inserido, como orientou minha escolha teórico-metodológica e, por conseguinte, se conecta à linha de pesquisa na qual esta tese pretende se inserir e contribuir.

Hoje, mais do que em tempos passados, busquei adquiri uma consciência do meu lugar social e das minhas práticas presentes nesses espaços, me fazendo refletir sobre como um determinado interesse investigativo nasce dessas inquietações que fazem parte do nosso cotidiano profissional e acadêmico[9]. São essas experiências, tensionadas pelas contradições do contexto histórico e social, que me interpelaram e me conduziram a esta pesquisa, revelando-me que o objeto de estudo é sempre, também, uma escolha situada marcada por nossa trajetória, por nossos valores e pelas urgências do tempo em que vivemos. Nesse sentido, posso afirmar que as indagações aqui expostas estão diretamente relacionadas à minha trajetória como discente, docente, tutor, gestor e formador de professores em uma instituição pública no interior do Paraná, bem como à minha entrada no Doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá, onde tive contato com os estudos que fundamentam esta pesquisa.

Assim, é preciso também considerar minha trajetória no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá (PPE/UEM), criado na década de 1990 com intuito de democratizar o campo de pesquisa, produção e disseminação do conhecimento no âmbito da pós-graduação no interior do Estado. Até então, fazer uma pós-graduação significava deslocar-se na geografia física por mais de quinhentos quilômetros. Sendo considerado o primeiro mestrado em Educação do interior do Estado, o convênio entre o Departamento de Fundamentos da Educação e a Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, firmado no início daquela década, foi fundamental para a consolidação do PPE/UEM, possibilitando o intercâmbio de docentes, a formação qualificada de pesquisadores locais e o desenvolvimento de uma cultura acadêmica voltada às demandas sociais e educacionais do interior paranaense.

O entendimento sobre o PPE na minha formação é crucial, uma vez que vejo nesse Programa a função social da pós-graduação na medida em que vai ao encontro da necessidade de interiorizar, capilarizar e enraizar a produção de

---

[9] Refiro-me a um estudo que desenvolvi em âmbito de dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Estadual de Maringá (PGF/UEM). Para saber mais sobre esse primeiro estudo, consulte: OLIVEIRA, Flávio Rodrigues de. *A incompatibilidade entre os direitos fundamentais:* uma crítica libertária. 127 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2016. Orientadora: Andrea Luisa Bucchile Faggion. Disponível em: https://pgf.uem.br/dissertacoes/flavio-rodrigues-oliveira.pdf. Acesso em: 28 jul. 2025.

conhecimento em contextos historicamente marginalizados pelo eixo centro-sul dos grandes polos universitários. No PPE, meus estudos se concentraram na linha de pesquisa intitulada Ensino, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, mais especificamente, no Eixo Linguagens, Tecnologias, Conteúdo Escolar e Desenvolvimento Humano, de acordo com a Resolução 072/2021-CI/CCH.

Outro fator consciente e que acredito ter relevância para as questões aqui apresentadas estão ligadas à minha atuação tanto na tutoria, como na docência, quanto na gestão do Núcleo de Educação a Distância da Universidade Estadual de Maringá (Nead/UEM) que passa a ser pensado a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/1996 que institui a possibilidade do processo de formação de professores para a Educação Básica[10].

Ao olhar para esse processo de criação da modalidade de Educação a Distância no país, vejo que a perspectiva que a Década da Educação da Lei 9.394/96 inseriu em seu art. 87, §4, da habilitação em nível superior para o quadro de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, estimulou a IES a buscar meios de oferecer, em seus programas, cursos voltados a essa demanda (Costa e Oliveira, 2021, p. 244-5). Para nós do Estado do Paraná, a adesão a legislação torna-se ainda mais plausível devido a necessidade e demanda da Secretaria de Estadual de Educação (SEED) para que as Instituições de Ensino Superior Públicas (IES) do Estado elaborassem projetos com a finalidade de atender a capacitação de professores leigos das redes estadual e municipal de ensino[11].

Tais experiências também me possibilitaram atuar como professor conteudista no Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE-PR)[12], bem como pela participação na escrita, estruturação pedagógica e gestão do curso

---

[10] De acordo com a Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo nº 87, § 4, foi instituído que: "*Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço.*" A título de curiosidade, essa lei foi revogada em 2013 pela nº 12.796.

[11] Desde a sua criação o Nead/UEM vem democratizando e interiorizando o acesso ao ensino superior àqueles que estão distantes de uma instituição presente em uma geografia física. Atualmente o Núcleo conta com mais de trinta polos de apoio para o desenvolvimento das atividades dos cursos de graduação e pós-graduação distribuídos estrategicamente no interior do Paraná. Em outras palavras, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) estende os seus braços para o atendimento a pessoas que, historicamente, estiveram à margem do acesso à educação superior, seja por barreiras geográficas, sociais ou econômicas por meio da oferta de cursos superiores ofertados na modalidade a distância.

[12] "O PDE é um programa que tem como objetivo a formação continuada dos Professores do Quadro Próprio do Magistério da Rede Pública Estadual". Disponível em: https://professor.escoladigital.pr.gov.br/pde. Acesso em: 13 jan. 2025.

da Especialização em Educação Digital para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ofertado pela UEM em parceria com a Universidade Virtual do Paraná (UVPR), sob a coordenação da Professora Doutora Maria Aparecida Crissi Knuppel. Longe de constituir um dado meramente descritivo, tal inserção profissional fornece elementos concretos para a análise das contradições que atravessam a educação digital no contexto das políticas públicas, especialmente no que se refere à reconfiguração do trabalho docente e às condições materiais de sua realização.

Por fim, outro motivador está relacionado a minha participação no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação a Distância e Tecnologias Educacionais (GEPaDTEC) criado em 2010 pela Professora Doutora Maria Luisa Furlan Costa no âmbito da pesquisa e docência no referido programa de pós-graduação da UEM e registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa - Plataforma Lattes - CNPq. Considero decisivos os estudos, reuniões, encontros, pesquisas e participação em eventos estimuladas dentro do grupo ao tocante à uma compreensão mais ampla dos fenômenos educativos permeados pelas tecnologias, mais especificamente, às digitais.

Devido a toda essa trajetória, desde que comecei a pensar a modalidade de Educação a Distância (EaD) e de certo modo a Educação em geografias digitais, nunca foi objeto de questionamento a possibilidade de ensinar e aprender por meio das plataformas, mas sim como esse processo acontece, em que condições, com quais finalidades e a serviço de que ou qual projeto educativo.

Contudo, essas experiências práticas nos revelaram em termos de definição de um projeto de pesquisa para o Doutorado em Educação a necessidade de refletirmos sobre uma abordagem crítica e contextualizada das tecnologias digitais na educação brasileira, considerando nossas especificidades históricas, sociais e culturais. Em outras palavras, queremos pensar a tecnologia não como um fim em si mesma, mas como um meio possível de ampliação do acesso ao conhecimento, desde que orientada por um projeto pedagógico emancipador e comprometido com a transformação social.

Na América Latina, em especial, no Brasil, vemos uma luta de uma educação que não se restrinja a reproduzir modelos implementados de outros países, em busca trazer uma reflexão crítica e contextualizada para a educação. Essa tentativa de romper com uma educação tecnicista se alia às críticas a políticas internacionais

e organismos que transmitem uma ideia global de ensino que precisa ser revista dentro da nossa realidade. Contudo, já de início, gostaríamos de frisar que não é uma exclusão de diálogos, mas pelo contrário, a possibilidade dialética de, por incorporação, trazer luz a nossa realidade. Nesta perspectiva, afirma Newton Duarte:

> É sabido que a lógica formal trabalha com a mútua exclusão entre o princípio da identidade e o princípio da não identidade. Nesta perspectiva, tudo o que existe é igual a si mesmo, é a afirmação de si mesmo, não admitindo sua negação, não sendo possível, portanto, que A seja A e ao mesmo tempo seja B, que é distinto de A. Superando por incorporação (e não por exclusão) a lógica formal, a lógica dialética não considera que os princípios da identidade de da não identidade sejam excludentes (Duarte, 2021, p. 11).

Assim, não por exclusão, mas por incorporação, acreditamos que seja possível tensionar criticamente referenciais e políticas globais, reinscrevendo-os nas determinações históricas, sociais e materiais da educação brasileira, sem abdicar da análise das contradições que os atravessam. Em outras palavras, entendemos que a crítica às formulações globais só se efetiva quando estas são submetidas às determinações concretas da realidade educacional brasileira.

Foi a partir desse chão do trabalho docente em um país continental como o Brasil, onde cada Estado funciona quase como um país, com realidades próprias e muitas vezes incompatíveis entre si, em um Programa de Pós-Graduação do interior do Estado que começamos a perceber um deslocamento incômodo quando o tema é tecnologia em sala de aula. Fala-se muito sobre que tecnologia usar ou como integrá-la à prática, mas raramente enfrentam-se as perguntas que, a nosso ver, realmente importam: por que usar, para quem, em que condições, e a serviço de quem. Sem esse movimento, corre-se o risco de transformar a tecnologia em mero instrumento acrítico, descolado das necessidades concretas dos sujeitos da escola.

Na Era Algorítmica, isso se tornou ainda mais evidente. A formação docente no Brasil vive uma tensão permanente entre as demandas reais das escolas e as pressões globais que empurram soluções padronizadas, embaladas pelos discursos de eficiência e inovação. Essas plataformas desconsideram as condições materiais e históricas da educação brasileira e acabam reforçando antigas formas de dependência tecnológica. Em vez de contribuírem para o trabalho educativo, muitas

vezes o engessam, deslocando o centro da ação pedagógica para lógicas externas ao projeto formativo da escola.

Nesse ponto a Pedagogia Histórico-Crítica nos oferece uma chave de leitura fundamental. Ela nos lembra que o trabalho educativo não é um conjunto de técnicas, mas uma prática social orientada por finalidades. E, se um dos objetivos da educação é formar a consciência dos sujeitos, “[...] a crítica da educação deve abarcar todas as vidas pelotas quais se produz e reproduz a consciência social e individual” (Enguita, 1993, p. 79). No caso do professor brasileiro, isso significa atuar no meio de contradições concretas, em que, de um lado, há uma forte pressão para adotar tecnologias e métodos que muitas vezes chegam de fora; enquanto de outro, a tarefa de responder às necessidades de estudantes que vivem desigualdades estruturais profundas. Essa tensão não se resolve com manual, nem com a adoção de plataformas. Exigem formação teórica sólida para compreender o fenômeno educativo na totalidade da vida social.

Assim, formar professores nessa perspectiva implica desenvolver a capacidade de analisar criticamente a tecnologia como força produtiva, entendê-la dentro das determinações políticas, econômicas e sociais que a atravessam e reconhecer que o uso pedagógico deve estar alinhado às necessidades objetivas da escola e dos estudantes. Implica também resgatar o valor dos saberes docentes produzidos na prática cotidiana, recolocando o professor no lugar, de acordo com a PHC, que lhe cabe, a saber, de sujeito que media, interpreta, seleciona e intenciona o conhecimento, e não operador de ferramentas.

Por fim, significa garantir que o professor tenha condições reais de autonomia para decidir não apenas qual tecnologia utilizar, mas se deve utilizá-la e, sobretudo, por quê e para quem vai utilizá-las. Buscando contribuir para processos formativos que permitam aos docentes estabelecer uma relação crítica e consciente com as tecnologias digitais, sem perder de vista o horizonte maior da formação humana em uma sociedade marcada por contradições.

1.1 Pressupostos teórico-metodológicos

A pesquisa insere-se no campo qualitativo, apoiando-se na análise bibliográfica e documental como procedimentos metodológicos. A escolha por essa

abordagem decorre do próprio problema de investigação, a saber, a formação docente na Era Algorítmica e as formas pelas quais a plataformização e a datificação reorganizam o trabalho educativo. Trata-se de fenômenos que não podem ser apreendidos empiricamente de modo imediato, pois se constituem historicamente como mediações sociais complexas determinadas historicamente a partir dos seus respectivos contextos. Por isso, demandam um método capaz de interpretar as determinações que estruturam a realidade e que se expressam nas contradições da prática educativa.

A base teórico-metodológica que orienta esta pesquisa é o materialismo histórico-dialético. Em Marx encontramos o fundamento para compreender que “não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência” (Marx, 2011, p. 54). Assim, a análise das tecnologias digitais não pode se reduzir ao estudo de ferramentas ou artefatos isolados; é preciso situá-las dentro das relações sociais de produção que as engendram e nas quais elas desempenham funções específicas. A tecnologia, enquanto força produtiva, participa da organização da vida social e incide sobre o trabalho docente não como um elemento neutro, mas como expressão das contradições da sociabilidade capitalista.

Esse fundamento marxiano se articula com a contribuição decisiva de Lukács para a compreensão da vida social. Ao afirmar que “a ontologia do ser social tem como fundamento o trabalho” (Lukács, 2013, p. 63), o autor nos oferece a chave para analisar a educação como momento específico do processo histórico de objetivação humana. O trabalho educativo, enquanto forma complexa de mediação entre sujeito e mundo, não pode ser compreendido fora do conjunto de determinações sociais que o produzem. A tecnologia, nesse contexto, aparece simultaneamente como mediação necessária e como potencial forma de estranhamento, especialmente quando utilizada de modo acrítico ou submetida a finalidades externas à educação escolar.

É justamente essa perspectiva ontológica que une trabalho, educação e objetivação que permite compreender por que o avanço da racionalidade algorítmica redefine práticas, expectativas e modos de ser do professor. A plataformização e a datificação introduzem lógicas de controle, monitoramento e prescrição que tendem a subordinar o trabalho educativo a princípios alheios à sua finalidade constitutiva.

Por isso, conforme Marx já apontava nos *Manuscritos Econômico-Filosóficos*, a alienação não se limita à esfera material, mas se manifesta também na perda do sentido da própria atividade, quando o trabalhador "*não se afirma, mas se nega; não se sente feliz, mas infeliz*" (Marx, 2004, p. 83). Na educação, essa alienação assume novas formas, mediadas por algoritmos e plataformas que pretendem orientar a prática docente de fora para dentro.

Nesse ponto, a Pedagogia Histórico-Crítica que tem como um dos seus fundamentos o materialismo histórico-dialético, formulada por Saviani, oferece uma base teórico-metodológica fundamental para a área da Educação ao defender que toda a reflexão se desenvolve na perspectiva histórico-crítica na medida em que entende que a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da natureza bio-física (Saviani, 1997, p. 11). A formação humana acontece pela apropriação do conhecimento produzido historicamente pela sociedade. Nesse sentido, o trabalho educativo é o meio pelo qual esse conhecimento é transmitido às novas gerações, o que exige compreender o professor como mediador desse processo, e não como mero executor de técnicas. Para o autor, a escola só existe quando organiza e torna possível a transmissão do saber sistematizado, transformando-o em saber escolar. Por isso, a formação de professores é central, pois são eles que viabilizam essa mediação no interior da escola. Essa concepção exige compreender que o professor não é um técnico que opera procedimentos, mas um mediador que articula prática social, conhecimento sistematizado e formação humana. Nas palavras do autor:

> Vê-se, assim, que para existir a escola não basta a existência do saber sistematizado. É necessário viabilizar as condições de sua transmissão e assimilação. Isso implica dosá-lo e sequenciá-lo de modo que [...] passe gradativamente do seu não domínio ao seu domínio. Ora, o saber dosado e sequenciado para efeitos de sua transmissão-assimilação no espaço escolar, ao longo de um tempo determinado, é o que nós convencionamos chamar de "saber escolar" (Saviani, 2013, p. 17).

Dessa compreensão decorre a centralidade da formação de professores, uma vez que são eles os sujeitos responsáveis por organizar, mediar e tornar efetivo o processo de transformação do conhecimento historicamente produzido em saber escolar, condição indispensável para a função social da escola.

A adoção da abordagem qualitativa se insere nesse horizonte. Como ressaltam Lara e Molina (2011), a pesquisa qualitativa nas ciências humanas se volta para a compreensão densa das realidades investigadas, considerando a historicidade, a complexidade e a singularidade dos fenômenos educacionais. Ao trabalhar com dados descritivos e com a interpretação de significados, esse tipo de pesquisa permite apreender as relações entre formação docente, tecnologias digitais e condições concretas de trabalho, evitando reduções quantitativistas que obscurecem as determinações sociais mais amplas.

Assim, a metodologia adotada nesta pesquisa articula três camadas inseparáveis que serão apresentadas, cada uma em uma seção:

(a) a análise da Era Algorítmica como momento específico do desenvolvimento histórico das forças produtivas;

(b) a compreensão dos efeitos da plataformização e da datificação sobre a autonomia, a identidade e a subjetividade docente;

(c) a proposição de encaminhamentos teórico-metodológicos que subordine]am a mediação tecnológica às finalidades educativas e à prática social concreta, conforme as categorias da pedagogia histórico-crítica (prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e retorno à prática social).

O levantamento bibliográfico segue esse percurso. Recorremos a autores que examinam a tecnologia não como aparato técnico, mas como fenômeno social, como Vieira Pinto (2005), e a pensadores que analisam criticamente a racionalidade técnica e seus desdobramentos socioculturais, como Feenberg (2010), Lemos (2021), Pasquinelli (2025) e Morozov (2018). Esse coletivo teórico permitiu compreender como a lógica algorítmica se articula com processos mais amplos de mercantilização da educação e de reconfiguração da subjetividade docente.

A análise documental complementou esse caminho, examinando textos que expressam tendências contemporâneas de prescrição tecnológica na formação docente. Esses trabalhos foram tratados como expressões de projetos societários e não como guias normativos, permitindo identificar contradições, tensões e racionalidades que se infiltram nos discursos educacionais.

A partir dessa metodologia, a pesquisa buscou responder ao objetivo central: como construir uma abordagem crítica das tecnologias digitais na educação brasileira que parta da prática social concreta e se oponha às visões tecnicistas e

mercantilizadas predominantes? A resposta exigiu articular teoria, crítica e proposição, respeitando a historicidade do objeto e as mediações necessárias para compreender seu movimento.

Essa decisão metodológica se insere na linha de Ensino, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano por compreender que o desenvolvimento humano é processo histórico-cultural, e que a tecnologia, enquanto força produtiva, deve ser subordinada às finalidades educativas orientadas ao pleno desenvolvimento da pessoa, conforme estabelece a Constituição Federal (Art. 205). Assim, a tese defende que a apropriação crítica das tecnologias digitais pelo professor só é possível quando situada nas determinações sociais do trabalho educativo e orientada pelo projeto histórico de formação humana que a escola deve realizar.

1.2 Estrutura da tese

A seção 1, intitulada Introdução, tem uma finalidade muito específica. Abrir a tese trazendo o ponto incômodo que atravessa a formação docente hoje: a escola já não decide sozinha os rumos do trabalho pedagógico. Plataformas, métricas e discursos sobre eficiência entram pela porta da frente e reformulam o trabalho docente. Assim, o texto apresenta como essa pressão alterou o sentido da formação de professores no Brasil e coloca a pergunta que sustenta o trabalho: como construir uma abordagem crítica das tecnologias digitais na educação brasileira que parta da prática social concreta e se oponha às visões tecnicistas e mercantilizadas predominantes?

Na seção 2 o foco passa a ser a disputa discursiva que estrutura a educação na Era Algorítmica. O texto não trata a inovação tecnológica como termo neutro, mas como narrativa carregada de intencionalidade política, capaz de reorganizar prioridades e deslocar a compreensão do trabalho educativo. Expressões como transformação digital, eficiência, personalização e modernização são mobilizadas para legitimar políticas que, sob a aparência de progresso inevitável, introduzem uma racionalidade técnica que estreita a autonomia docente e redefine o sentido da formação.

Na seção 3 é feita uma análise do cotidiano do professor em tempos digitais, mais especificamente, na Era Algorítmica. Esta parte da tese examina o que a

plataformização faz com o ritmo de trabalho, com a autonomia, com a capacidade de decidir o que ensinar e como ensinar. Além disso, mostra como sistemas de IA e plataformas trazem prescrições veladas, controle do tempo, padronização de práticas e um esvaziamento da dimensão intelectual da docência. É a seção que expõe a contradição mais concreta: a tecnologia aparece como apoio, mas retira potência formativa quando se impõe como regra.

A seção 4 vira a chave. Em vez de aceitar a tecnologia como destino inevitável, esta parte da pesquisa propõe caminhos e procura mostrar como a pedagogia histórico-crítica oferece uma forma de recolocar a prática social como ponto de partida e de chegada, apontando princípios que permitem usar tecnologias sem se submeter à lógica delas. Defende processos de formação em que o professor é sujeito do conhecimento, não executor de instruções. Indica modos de recuperar o sentido da mediação humana em tempos de *machine learning*.

Por fim, a seção 5 tem o intuito de fechar uma discussão (mas não encerrar o assunto) retomando o percurso e olhando para frente. Sinaliza o que a pesquisa esclarece, os limites que desmonta e as brechas que abre para novas práticas e políticas. Reafirma que a formação docente precisa voltar a se orientar pelo saber historicamente construído e pelas necessidades reais da escola, não por agendas externas nem por métricas algorítmicas, procurando apresentar os desafios que permanecem: disputar o sentido pedagógico da tecnologia e reconstruir condições para que o professor exerça sua função intelectual plena.

A presente tese recorre à inteligência artificial generativa apenas para tarefas instrumentais, como reescrita, síntese textual, ajustes de forma, mantendo a análise teórica, a interpretação dos dados e a construção argumentativa como trabalho exclusivamente humano e de minha autoria. Essa escolha não é arbitrária nem puramente metodológica, uma vez que, ela encarna o próprio argumento que atravessa esta investigação. O que está em jogo aqui não é simplesmente decidir se a tecnologia é boa ou má, útil ou perigosa, mas compreender que sua presença no campo educacional e, por extensão, no trabalho intelectual que exige uma postura que não se deixe capturar nem pelo entusiasmo ingênuo nem pela recusa dogmática. A tecnologia pode, sim, contribuir para o processo de pesquisa, desde que permaneça subordinada à reflexão crítica, desde que não substitua o pensamento, desde que não ocupe o lugar da interpretação contextualizada,

condicionada ao social, da dúvida, do erro produtivo, da hesitação que caracteriza o trabalho intelectual vivo. Mais detidamente: desde que se tenha intencionalidade pedagógica.

2. ALGORÍTMICA E A RECONFIGURAÇÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE

Discutir a formação de professores na Era dos Algoritmos significa encarar uma nova realidade em que as TDICs deixaram de ser meros acessórios pedagógicos para se tornarem infraestruturas que organizam, classificam e governam o trabalho docente[13]. Hoje, a prática educativa é crescentemente mediada por sistemas que coletam dados, processam comportamentos, geram métricas de desempenho e alimentam algoritmos de predição e controle[14] fazendo com que a escola se transforme em *locus* de vigilância permanente[15]. Há aqueles que querem negar ou não ver o tempo presente, mas ao menos que você se isole em uma montanha e não tenha nenhum acesso com o mundo, tornou-se inevitável (para o bem ou para o mal) a inter-relação entre o ser humano e as tecnologias digitais[16].

---

[13] Cf. (Oliveira [et. al], 2020, p. 195) "[...] a corporificação das relações ganha novos sentidos dentro do mundo virtual, o que é paradoxal, principalmente, para os mais céticos em relação às possibilidades do ensino por meio destas ferramentas, em detrimento do livro físico e das aulas tradicionais, por exemplo. Destarte, o novo código linguístico trazido por essas tecnologias também é, paralelamente, nova maneira de acessar a relação de ensino-aprendizagem, por meio de suas metodologias, não tão inovadoras (se olharmos para a história da educação desde os seus primórdios), mas que saltam aos olhos dos educadores vanguardistas dos fins do século XX e início do século XXI".

[14] A sala de aula contemporânea está imersa em fluxos de dados. Cada clique, cada registro de presença, cada interação em plataformas digitais alimenta bancos de *big data* que, por sua vez, treinam algoritmos de *machine learning*, geram perfis de risco, produzem *rankings* e orientam decisões administrativas. Santos (2025), ao falar sobre essa relação das plataformas com a educação, apresenta que, "Os professores e alunos não são apenas usuários das plataformas, mas produtores involuntários de informações que retroalimentam sistemas privados de vigilância e controle, subordinando o processo educativo a uma lógica mercadológica." (Santos, 2025, p. 338). Nesse sentido, quando tudo é registrado, tudo é passível de mensuração e comparação. O docente vira operador de indicadores, já o estudante transforma-se em produtor involuntário de métricas que retroalimentam sistemas de desempenho.

[15] Ver conceito de capitalismo de vigilância em: ZUBOFF, Shoshana. **The Age of Surveillance Capitalism:** the fight for a human future at the new frontier of power. Nova York: Public Affairs, 2019. De acordo com a autora, o conceito de capitalismo de vigilância refere-se a um novo regime econômico no qual a experiência humana é sistematicamente convertida em matéria-prima para a extração de dados, análise comportamental e geração de lucro. Nesse modelo, informações produzidas a partir das ações cotidianas dos sujeitos são apropriadas por grandes corporações, transformadas em previsões e utilizadas para orientar comportamentos futuros, frequentemente sem o conhecimento ou o consentimento dos indivíduos.

[16] De acordo com Sérgio Amadeu Silveira e Rodolfo da Silva Avelino em seu trabalho *Inteligência Artificial, Data Centers e Localização de Dados: disputadas pelo controle de insumos do aprendizado*

Como afirma Saviani, pertencemos à geração, sob o signo da pós-modernidade, como a do "*digito, logo existo*" em contraposição à ideia cartesiana do "*penso logo existo*"[17].

Mais do que uma brincadeira, essa contraposição aponta para uma mudança profunda na relação dos sujeitos com o conhecimento e com o mundo. O filósofo nos alerta para o risco de cairmos no fetiche do determinismo tecnológico, como se a simples presença da tecnologia garantisse, por si só, a transformação educativa[18]. Em suas palavras:

> Assim penso que o principal desafio posto pela interferência digital na educação reside na compreensão do significado histórico-social dos processos de informatização. Entendo que, mais do que familiarizar os alunos com os procedimentos de digitação, o papel da educação escolar é permitir-lhes a compreensão dos princípios científicos que fundamentam estes procedimentos. [...] *é preciso levar em conta que as tecnologias não são outra coisa senão recursos cuja função é auxiliar o trabalho humano, facilitá-lo e maximizar seus efeitos*. A base disso é o modo de ser do trabalho humano que consiste numa atividade adequada a finalidades (Saviani, 2011, p. 143, grifos nossos).

Para ele, o principal desafio não é apenas familiarizar os alunos com os procedimentos de digitação, acesso a plataformas, informatização dos processos de aprendizagem ou, em tempos de IA, com o manuseio das plataformas, criação de *prompts/*comandos mais claros e diretivos, mas sim permitir-lhes "a compreensão dos princípios científicos que fundamentam estes procedimentos" (p. 143). Nessa perspectiva, a tecnologia é reposicionada, passa a ser um recurso, um meio para auxiliar e potencializar o trabalho humano, e não um fim em si mesma.

---

de máquina, "A dependência crescente da sociedade diante das *Big Techs* e de seus serviços e aplicativos dificilmente pode ser negada (Silveira, Avelino, 2025, p. 18)". In: Sylvia, Iasulaitis; Silveira, Sérgio Amadeu (Org). **Estudos sociopolíticos da Inteligência Artificial**. Campina Grande: EDUEPB, 2025.

[17] Cf. FRIGOTTO, Gaudêncio. Dermeval Saviani e a centralidade ontológica do trabalho na formação do "homem novo", artífice da sociedade socialista. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação.** Botucatu, v. 21, n. 62, p. 509-519, 2017. Disponível em: https://interface.org.br/wp-content/uploads/2017/06/interface-62.pdf . Acesso em: 16 nov. 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-57622016.0967.

[18] Em um caráter mais amplo do fenômeno tecnológico, Morozov estende a crítica para toda a sociedade apresentando como o Vale do Silício traz em seu seio um discurso de solucionismo tecnológico. Essa denúncia, parece encontrar eco também nos fenômenos educacionais, tais como apontou Saviani. Em outras palavras, ambos trazem a ideia de que não se dá para salvar o mundo com a tecnologia, com um clique, com um *download* etc. Para saber mais sobre essa visão, ler: MOROZOV, Evgeny. **Big Tech**: a ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu, 2018.

Contudo, esse novo *status* e/ou lugar dado à tecnologia, como mediação e não como substituta do trabalho docente (como muitos ainda acreditam que pode acontecer) requer uma transformação que nos obriga a repensar o papel da escola e do professor como mediadores do conhecimento na Era Algorítmica.

Nesse mesmo percurso teórico, as contribuições de Gaudêncio Frigotto (2017) sobre o papel que as tecnologias digitais devem assumir nos processos educativos é necessário, contudo, deve haver cautela para não acreditar que a simples inserção dessas nos ambientes escolares irá resolver a questão dos desafios educacionais. Nas palavras do autor:

> A capacidade exponencial de gerar informações, imagens e dados pelas novas tecnologias não é sinônimo de conhecimento, por isso as novas tecnologias não substituem o professor na sua função fundamental de ajudar os alunos a construírem as bases científicas que lhes podem permitir entender não apenas como se efetivam atualmente os processos produtivos, mas também que, sob o domínio das relações sociais capitalistas, as novas tecnologias são dominantemente meios que aumentam a exploração da classe trabalhadora (Frigotto, 2017, p. 512).

Por isso, para entender o impacto das novas tecnologias na educação, não basta apenas dominar tecnicamente esta tecnologia, saber as suas finalidades e como pode ou não ser usada em sala de aula[19]. Em outras palavras, não basta dominar o uso técnico dessas ferramentas. O essencial é compreender os interesses que orientam sua criação, as racionalidades que moldam seu funcionamento e, sobretudo, identificar quem é efetivamente beneficiado por sua adoção e quem é colocado em posição de dependência ou perda de autonomia, bem como a formação que ocorreu para o uso efetivo dessa tecnologia por parte do corpo docente.

Nesse sentido, já não se trata apenas de integrar tecnologias digitais na

---

[19] De acordo com Vani Kenski (2012) em sua obra **Educação e Tecnologias:** o novo ritmo da Informação, apesar da defesa do uso da tecnologia nos processos educativos precisa haver intencionalidade pedagógica. Nas palavras da autora, “a tecnologia, apesar de ser essencial à educação, muitas vezes pode levar a projetos chatos e pouco eficazes. Mas por que isso ocorre? As causas são múltiplas. Nem sempre é por incompetência ou má vontade dos profissionais envolvidos, sobretudo dos professores. A análise de vários casos já relatados em pesquisas e publicações na área da educação mostra alguns problemas recorrentes, que estão na base de muitos dos fracassos no uso das tecnologias mais atuais na educação. O primeiro deles é a falta de conhecimento dos professores para o melhor uso pedagógico da tecnologia, seja ela nova ou velha. Na verdade, os professores não são formados para o uso pedagógico das tecnologias, sobretudo as TICs.” (Kenski, 2012, p. 57).

educação, mas de reconhecer que a educação ingressa em um sistema fundamentalmente regido por algoritmos. É neste ponto que emerge, de fato, o que compreendemos como um novo momento histórico da sociedade, a saber, a Era Algorítmica. Desse modo, cabe para essa seção a análise da Era Algorítmica como momento específico do desenvolvimento histórico das forças produtivas.

2.1 Datificação e Racionalidade na Era Algorítmica

Considera-se como a Era Algorítmica, tudo que incorre na transformação impulsionada pelo advento da era digital, na onipresença, na ubiquidade dos sistemas de Inteligência Artificial[20], nos algoritmos que reconfiguram profundamente a sociedade contemporânea, na inauguração um novo momento histórico com implicações profundas, na economia, na cultura e, por consequência, na Educação. Neste novo contexto sociotécnico, os algoritmos transcenderam sua função inicial como meros conjuntos de instruções computacionais para se estabelecerem como modos de conhecimento e fontes de autoridade[21],[22].

Para Pasquinelli (2025), uma das definições possíveis de algoritmo reside na compreensão vinda da própria informática. Nas palavras do autor:

---

[20] De acordo com Margaret A. Boden em sua obra **Inteligência Artificial:** *uma brevíssima introdução*, ao referir-se sobre a Inteligência Artificial, que é apenas uma parte do que se entende por TDICs, afirma que "[...] ela está por toda a parte. As aplicações práticas da IA podem ser encontradas em casa, no carro (e no carro sem motorista), no escritório, no banco, no hospital, no céu… e na internet, incluindo a internet das coisas (que conecta o número cada vez maior de sensores físicos presentes em nossos equipamentos eletrônicos, roupas e ambientes). Algumas se encontram fora do nosso planeta, como os robôs enviados à Lua e a Marte, ou os satélites que orbitam no espaço." (Boden, 2020, p. 13-14).

[21] Cf. Zuboff (2019), mais do que apenas uma série de novos aparelhos e programas, a revolução tecnológica é uma força que transforma profundamente nossa sociedade. Ela está totalmente conectada com nossos padrões sociais e culturais, influenciando desde a maneira como nos relacionamos até como nos organizamos como comunidade. In: ZUBOFF, Shoshana. **The Age of Surveillance Capitalism:** the fight for a human future at the new frontier of power. Nova York: Public Affairs, 2019.

[22] Em seu trabalho, José Victor Rodrigues Catalano (2025), intitulado *Trajetória da Inteligência Artificial: uma análise panorâmica de 1943 a 2023*, é afirmado que: o impacto da IA transcende as fronteiras da inovação técnica, adentrando os domínios intrincados das relações humanas, das estruturas organizacionais e das percepções culturais. Dessa forma, a compreensão da revolução da IA exige uma análise holística que considere não apenas seus aspectos técnicos, mas também suas ramificações sociais e culturais, revelando a complexidade de sua influência na tessitura da vida moderna." (Catalano, 2025, p. 177).

> En informática, una de las definiciones más comunes de algoritmo es la siguiente: un procedimiento finito de instrucciones paso a paso para convertir los valores de entrada [*input*] en un resultado [*output*], independientemente de los datos y usando de la mejor manera los recursos dados (Pasquinelli, 2025, p. 31-32, destaques do autor).

À primeira vista, trata-se de uma concepção técnica, desprovida de conteúdo social ou político, que sugere um funcionamento neutro e universal, aplicável a qualquer conjunto de dados. No entanto, é precisamente essa aparência de neutralidade que exige problematização, uma vez que a definição oculta as condições históricas e sociais que determinam quais dados são selecionados como entrada, quais resultados são considerados desejáveis e quais critérios orientam a noção de eficiência. Ainda de acordo com o autor é preciso compreender essas dimensões históricas e sociais dos algoritmos, até para se construir uma história decolonial das ciências e da tecnologia, minimizando a influência hegemônica "del Norte Global y su régimen de extractivismo del conocimiento*":*

> Debido a su papel en la programación informática, por lo general, se percebi a los algoritmos como la aplicación de conjuntos complejos de reglas en lo abstracto; por el contrario, yo argumento aquí que los algoritmos, incluso los complejos que usa la IA y el aprendizaje automático, tienen su génesis en actividades sociales y materiales (Pasquinelli, 2025, p. 33)

Seguindo essa mesma direção crítica e social dos algoritmos, em sua obra, *El Algoritmo: ¿Quien decide por nosotros?,* Joan Cwaik (2025) é mais enfático no âmbito de entendê-lo nas suas nuances sociais. A definição do autor para o algoritmo é definido como:

> [...] un medidor invisible entre el dato y nuestra percepción de la realidad. Un intérprete que traduce miles de millones de interacciones en decisiones que, aunque parecen impersonales, afectan profundamente nuestras emociones y conductas. El algoritmo no quiere que te detengas, no quiere que pienses, no quiere que contemples. [...] El algoritmo es el lenguaje con el que la tecnología nos habla. Y como en toda conversación, lo que se dice y lo que se evita es igual de crucial (Cwaik, 2025, p. 18).

Nas palavras do autor, percebemos que os algoritmos não apenas organizam informação, mas hierarquizam o que é visível, relevante e emocionalmente

mobilizador, moldando atenção, desejo e comportamento. A decisão algorítmica passa a anteceder a reflexão humana. Pensar, pausar e contemplar tornam-se disfuncionais para sistemas baseados em retenção e previsão.

É nesse sentido também que para Paulo Nuno Vicente (2023), em sua obra *Os algoritmos e nós*, essa reconfiguração é denominada de *Algocracia*[23]. Para o autor, decisões que antes eram tomadas por seres humanos (professores, juízes, legisladores, administradores públicos etc.) passam a ser, total ou parcialmente, delegadas a sistemas automatizados e algoritmos. Na perspectiva do autor:

> O regime emergente da adoção de algoritmos no exercício do poder tem vindo a ser designado algocracia; tal não quer senão dizer, em termos simples, o governo ou a administração do poder através de algoritmos (Vicente, 2023, p. 60).

Mas como chegamos a esse ponto? O próprio autor explica que isso só foi possível por duas razões principais. Primeiro, porque começamos a transformar quase tudo o que fazemos em dados digitais. Cada curtida, cada compra online, cada corrida por aplicativo e até mesmo nossos registros de saúde viraram informações que podem ser guardadas e analisadas. Segundo, porque essas informações foram organizadas em gigantescos "arquivos" digitais sobre cada um de nós. Pense nisso como uma ficha digital que reúne seu histórico de trabalho, suas multas de trânsito, seus exames médicos etc. Foi a junção dessas duas coisas, transformar a vida em dados e organizar esses dados, que preparou o terreno para os algoritmos começarem a tomar decisões. Ainda segundo Vicente:

> É inegável que a delegação de competências humanas de juízo para sistemas computacionais instaura progressivamente uma cultura algorítmica na vida social: ela passa a ser formulada em termos matemáticos, modelada computacionalmente, operacionalizada em conjuntos de dados. Se aquela transforma os fundamentos da deliberação humana, é certo que altera, reciprocamente, o lugar do código computacional na sociedade e na cultura, já não circunscrito ao estatuto de meio de produção ou de entretenimento, mas reconvertido em aparelho de administração do poder. Assim, os algoritmos contemporâneos – e os conjuntos de dados por eles

[23] Angelo Viglianisi, Marco Aurélio Nascimento Amado e Marcus Tonete de Aragão em seu artigo, *Algoritmocracia: todo poder emana de quem?*, discutem o mesmo cenário, mas com uma terminologia/nomemclatura diferente. Na palavra dos autores: “[...] surge a algoritmocracia, onde os algoritmos exercem uma influência crescente nas decisões políticas e na governança, desafiando os princípios tradicionais da democracia e exigindo novas estratégias para garantir a transparência e a *accountability* nesse novo paradigma.” (Vigliassi, Amado, Aragão, 2024, p. 34).

> estruturados e processados – interiorizam uma modalidade "política" e são, simultaneamente, um instrumento de uma forma política emergente (Vicente, 2023, p. 61-62).

Entretanto, essas alterações descritas no excerto supracitado não se iniciaram do dia para noite em um salto repentino, mas sim do acúmulo de pequenas mudanças que foram empurrando a vida social para dentro de sistemas digitais. O que antes eram registros dispersos virou fluxo contínuo de informações, que acabou se tornando combustível para modelos que aprendem com enormes quantidades de dados (*Big Data*). Contudo, não se trata apenas uma digitalização no sentido superficial, mas sim, como apresenta o autor, de um reordenamento das práticas cotidianas, em que quase tudo passa por algum tipo de processamento computacional armazenado em *Data Centers*[24]. Como destaca Paulo Nuno Vicente em sua obra *Os algoritmos e nós*:

> Os algoritmos não são apenas códigos técnicos, mas artefatos sociotécnicos que incorporam valores, interesses e visões de mundo. Quando aplicados à educação, eles não apenas processam dados, mas também definem o que conta como conhecimento válido, como a aprendizagem deve ser mensurada e quais objetivos educacionais são prioritários (Vicente, 2023, p. 45).

No campo educacional, isso significa que os algoritmos não apenas organizam e analisam dados de desempenho estudantil, mas também influenciam ativamente o currículo, a avaliação e as finalidades do ensino. Por exemplo, sistemas de recomendação de conteúdo ou plataformas de ensino adaptativo operam com critérios definidos previamente, que podem privilegiar certos saberes (como habilidades técnicas ou comportamentais) em detrimento de outros (como pensamento crítico, criatividade ou formação cidadã). Nesse sentido, o uso de algoritmos pode reforçar uma visão instrumental da educação, alinhada a exigências de produtividade e empregabilidade, conforme interesses de corporações tecnológicas e organismos multilaterais.

---

[24] Cf. Silveira; Avelino (2025, p. 13-14), "Os data centers compõem a infraestrutura básica da economia informacional. No capitalismo digital um conjunto de empresas passaram a estocar os fluxos de dados nas redes. Iniciaram a criação de dispositivos digitais e físicos para captar e converter quaisquer movimentos dos actantes em dados a serem armazenados, processados e analisados. Em geral, a finalidade era descobrir padrões que permitissem vender mais, descobrir o que pode concentrar e modular as atenções, identificar necessidades dos consumidores, predizer desejos e vontades dos segmentos e microssegmentos sociais".

Lemos (2021) chama atenção para a dimensão performativa da datificação, destacando que os dados não somente descrevem realidades, mas também as produzem. No contexto educacional, isso significa que os sistemas baseados em dados não apenas registram e analisam processos de ensino e aprendizagem, mas também os moldam ativamente:

> [...] um livro digitalizado não é apenas um objeto que pode ser lido em um e-reader por determinado público. Pela dataficação, é a ação de ler (e de escrever) que é (são) quantificada(s) e analisada(s), gerando conhecimento e predições sobre, por exemplo, velocidade de leitura, citações mais destacadas por leitores, poética da escrita etc. Essa ação vai além da digitalização em direção a uma performatividade dos dados com vistas a balizar novas ações, comportamentos e conhecimentos. Por performance queremos apontar o tratamento e a análise dos dados para fazer inferências, gerar recomendações e auxiliar na tomada de decisão. Indo além da digitalização, a dataficação é a tradução de intenções, ações, reflexos, sentimentos em dados operacionalizáveis para gerar novas ações preditivas (coletivas ou individuais) partir de coleta extensiva de informações. (Lemos, 2021, p. 195-196)

Essa dimensão performativa se manifesta, por exemplo, quando sistemas de avaliação baseados em dados definem o que é considerado um sucesso ou fracasso escolar, ou quando algoritmos de recomendação determinam quais conteúdos são apresentados a quais estudantes, potencialmente reforçando desigualdades existentes ou criando novas formas de exclusão.

Sobre a datificação, podemos configurá-la dentro de uma ideia de transformação de todas as coisas que existem no mundo em dados. Em outras palavras, o processo pelo qual aspectos da vida cotidiana como comportamentos, interações, escolhas e até sentimentos passam a ser quantificados dentro dos ambientes virtuais. Para sermos mais didáticos, traremos esse conceito para a nossa realidade. Vamos nos imaginar docentes de uma turma da modalidade de educação a distância ou até mesmo presencial em que estão se usando plataformas digitais para interagir com esses estudantes (*Google Classroom, Canvas, Microsoft Teams, Moodle*, etc). Ao final do curso, para além da avaliação, aquela plataforma nos oferece um relatório, registrando quanto tempo o estudante se manteve conectado, quantas questões acertou e/ou errou, se assistiu um vídeo, em quais partes parou e voltou, quais dias da semana acessou a plataforma, bem como os

horários, ou seja, ao final do curso, tudo virou dados, que foram armazenados, analisados e transformados em gráficos de desempenho.

André Lemos (2021) apresenta uma contribuição fundamental para essa análise ao distinguir conceitualmente digitalização e datificação, uma vez que, parece, segundo o autor, uma assimilação equivocada entre as duas atividades em ambientes virtuais. Assim, para ele, enquanto a digitalização refere-se à conversão de objetos, processos e práticas analógicas para o formato digital, a datificação representa um salto qualitativo que transforma aspectos da vida social em dados operacionalizáveis:

> Com a dataficação, não se trata apenas da conversão de um objeto analógico em digital, mas da modificação de ações, comportamentos e conhecimentos baseados na performance dos dados elaborada por sistemas de inteligência algorítmica. Esta deve ser pensada como um conjunto de métodos de coleta, processamento e tratamento de dados para realizar predições. Não se trata apenas de procedimentos com dados demográficos ou perfis socioeconômicos, por exemplo, mas de análise dinâmica a partir de metadados comportamentais. Por exemplo, um livro digitalizado não é apenas um objeto que pode ser lido em um e-reader por determinado público. Pela dataficação, é a ação de ler (e de escrever) que é (são) quantificada(s) e analisada(s), gerando conhecimento e predições sobre, por exemplo, velocidade de leitura, citações mais destacadas por leitores, poética da escrita etc (Lemos, 2021, p. 194).

Nesse contexto, falar em uma proliferação algorítmica é reconhecer que decisões que antes dependiam de discussão humana, com toda a sua lentidão, conflitos e interpretações, começam a ser empurradas para mecanismos que operam por e apenas pelo cálculo. Em vez de avaliações construídas coletivamente, temos previsões matemáticas que estimam comportamentos e resultados. Esses sistemas não raciocinam como nós, não partem de valores ou de critérios éticos, mas de probabilidades. Contudo, apesar disso, vão ocupando espaços centrais como a seleção de pessoas, triagem de conteúdos, recomendações educacionais, organização de trajetórias formativas.

De acordo com o trabalho de João Francisco Cassino (2021), intitulado *Colonialismo de Dados e as tecnologias no século XXI:*

> Trata-se de um novo tipo de apropriação no qual as pessoas ou as coisas passam a fazer parte de infraestruturas de conexão informacionais. A apropriação da vida humana (por meio da captura

> em massa de dados) passa a ser central. Nada deve ser excluído nem apagado. Nenhum dado pode ser perdido (Cassino, 2021, p. 27).

É nessa lógica extrativista que o autor entende que o mesmo processo de colonização ocorrido na América Latina, acontece com os dados, fazendo com que a palavra colonialismo nesse processo não seja uma mera metáfora, mas de fato uma nova maneira de colonialismo, diferente do que foi há alguns séculos, mas com a mesma lógica de práticas predatórias (Cassino, 2021).

Uma das manifestações mais recentes e notórias desta era é a IA generativa[25], impulsionada por modelos de linguagem grandes (*Large Language Models – LLMs*) baseados em arquiteturas como o *Generative Pre-Trained Transformer*, ou popularmente conhecido como *ChatGPT*. O *ChatGPT*, um exemplo de IA generativa, demonstrou ao público em geral a capacidade de compreender comandos em linguagem natural e gerar conteúdo que é contextualmente coerente e muitas vezes indistinguível de um texto humano, contudo, não é uma obra do século XXI.

Os primeiros movimentos notadamente descritos para a história da Inteligência Artificial estão centrados nos anos 1940, com Turing e a cibernética[26]. Ao levantar a questão: "*As máquinas conseguem pensar*?" (Turing, 1950)[27], o

---

[25] Cf. Lucia Santaella (2023) em sua obra *A Inteligência Artificial e inteligente?,* a ligação entre Inteligência Artificial e os algoritmos é intrínseca. Nas palavras da autora, "A IA está aliada à dupla inseparável dos dados e dos algoritmos." (Santaella, 2023, p. 26).

[26] Embora seja aceito na literatura sobre a história da Inteligência Artificial que Alan Turing tenha sido o seu criador, é preciso ressaltar que os estudos sobre essa tecnologia começaram, pelo menos, um século antes, por volta de 1840 por Ada Lovelace. Com o interesse puramente tecnológico (sem se voltar para os aspectos psicológicos que hoje tomam conta das IAs, Lovelace concentrou-se nos símbolos e na lógica dessa tecnologia acreditando (o que depois vimos tornar-se realidade) que uma máquina poderia compor peças musicais elaboradas e científicas de qualquer nível de complexidade e alcance: "A máquina que Lovelace tinha em mente era a máquina analítica. Esse aparelho com engrenagens e cremalheiras (nunca terminado) tinha sido projetado em 1834 por seu grande amigo Charles Babbage. Apesar de voltado para a álgebra e os números, equivalia basicamente a um computador digital de uso geral. Ada Lovelace reconheceu a generalidade potencial da máquina e sua capacidade de processar símbolos que representavam 'todos os assuntos do universo'. Ela também descreveu diversos princípios da programação moderna: armazenamento de programas, sub-rotinas encaixadas hierarquicamente, endereçamento, microprogramação, *loop*, condicionais, comentários e até mesmo *bugs* (Boden, 2020, p. 21).

[27] Em seu artigo de 1950, *Computing Machinery and Intelligence*, Alan Turing abre a discussão com a célebre pergunta, mas imediatamente a substitui por um problema mais concreto, que ficou conhecido como o "*Jogo da Imitação*". Ele argumenta que a questão original é muito ambígua para ser levada a sério. Nas suas palavras: "I propose to consider the question, 'Can machines think*?* (Proponho-me a considerar a questão: 'Podem as máquinas pensar?')'. [...] Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words" (Em vez de tentar uma definição como essa, substituirei a pergunta por outra, que está intimamente relacionada a ela e é expressa em palavras relativamente isentas de ambiguidade)". (Turing, 1950, p. 433, tradução nossa).

matemático e cientista da computação dava início no campo científico ao que hoje conhecemos como Inteligência Artificial. É impossível ignorar o cenário no qual ele estava imerso, guerra, criptografia, máquinas de controle, dos quais o próprio cientista enfrentou. Em outras palavras, o contexto histórico em que Turing desenvolve suas ideias está profundamente marcado pela Segunda Guerra Mundial, onde ele trabalhou, por exemplo, na decodificação de mensagens criptografadas alemãs em *Bletchley Park*. Essa origem bélica e instrumental marca o nascimento da computação e, posteriormente, da inteligência artificial[28].

Em um título bem sugestivo, "*Há como deter a invasão do ChatGPT?"*, Lucia Santaella (2023) discorre sobre essa ascensão. Para a autora, ele funcionará daqui há algum tempo como um marco de uma época em que ocorreu um salto paradigmático "[...] dos múltiplos efeitos que está produzindo e deverá produzir nas sociedades humanas em todas as suas facetas*."* (Santaella, 2023, p. 7). Ainda em suas palavras:

> Daqui a pouco tempo, o nome ChatGPT irá funcionar como um marcador temporal e simbólico das mudanças que foi pioneiro em introduzir. [...] embora esse Chat seja apenas um dos representantes da IAG, que se distribui entre outros sistemas produtores de imagem, além de representar uma única empresa, frente a outras que já estão emergindo e deverão emergir em competição.
> De todo modo, foi o ChatGPT o introdutor e é seu nome que carrega o registro do inegável abalo sísmico provocado na vida humana, algo facilmente comprovável na mobilização, em tempo recorde, de todas as agências de notícias, com reverberações nos ambientes acadêmicos, nas reações provocadas nos intelectuais e cientistas famosos que circulam pelos cenários do mundo, nas autoridades representantes de vários poderes, no universo empresarial, rebatendo em todos aqueles que se preocupam com os destinos de seus usos (Santaella, 2023, p. 7-8).

[28] Embora Turing inicie esses diálogos em um meio mais acadêmico, devido à Guerra, não consegue levar a cabo os seus estudos, como por exemplo, o caso de uma versão mais completa do seu artigo que foi impedida de ser publicada pela Lei dos Segredos Oficiais (Boden, 2020). Assim, a Inteligência Artificial, tem seu campo formalizado apenas em 1956, na Conferência de Dartmouth, organizada por John McCarthy (que cunhou o termo Inteligência Artificial), Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon, a proposta fundante era clara: demonstrar que 'every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it' (todo aspecto da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrito com tal precisão que se torna possível construir uma máquina capaz de simulá-lo)". (McCARTHY et al., 1955, p. 1, tradução nossa). Essa perspectiva reducionista e computacional da inteligência humana permanece como um dos pilares e um dos principais pontos de tensão crítica no desenvolvimento da IA até os dias atuais.

A IA, em sua manifestação moderna, não se baseia apenas na programação explícita, mas principalmente em algoritmos de aprendizado de máquina (*Machine Learning*) e redes neurais profundas (*Deep Learning*), que adquirem conhecimento a partir da análise de grandes volumes de dados (*big data*) e generalizam esse aprendizado para novos contextos.

Ainda na mesma linha de diálogo, estabelece Alexandre Le Voci Sayad (2023), em sua obra *Inteligência Artificial e Pensamento Crítico: Caminhos para a Educação Midiática*, que:

> "[...] os sistemas de inteligência artificial, como o ChatGPT, não têm consciência, sentimento ou originalidade. Basicamente, cumprem tarefas. O algoritmo é uma lista de regras que a máquina é ordenada a fazer para obter determinado resultado: no caso, estabelecer padrões e comparar dados para fornecer algo mais próximo da resposta que desejamos. Sua capacidade de realizar isso é milhões de vezes maior que a dos seres humanos. Os resultados dependem muito da qualidade das perguntas e são, muitas vezes, superestimados por nós." (Sayad, 2023, p.17).

Nesse sentido, Era Algorítmica, portanto, não é apenas sobre a existência de algoritmos, mas sobre a materialização de uma IA ubíqua que opera a partir do *Big Data*. O grande volume de dados é essencial, de acordo com o autor é o que faz a 'engrenagem rodar', pois a eficiência dos resultados do aprendizado profundo depende desses grandes conjuntos de dados. Desse ponto de vista, a coleta massiva e constante de informações, desde hábitos de consumo, interações sociais, até dados clínicos, é a matéria-prima para alimentar esses sistemas algorítmicos[29].

No contexto do Sul Global[30], o viés se agrava, uma vez que o trabalho com

---

[29] Silveira (2021, p. 21) observa que: "Os dados pessoais se tornaram um dos principais mercados da economia informacional, sustentando a maior parte do faturamento das big techs. Nesse modelo de negócio, as informações coletadas sobre como procedemos, como trabalhamos, como estudamos são a matéria-prima para que algoritmos possam prever o que faremos em uma série de situações". Essa extração, de acordo com o sociólogo, é vista como um obscurecimento, sustentado pela crença de que as plataformas são neutras e existem apenas para melhorar a experiência do usuário.

[30] O debate sobre o Sul Global pode ser compreendido a partir das três linhas epistêmicas identificadas por Luiz Peres-Neto, a saber, de base econômica, geográfica e política, que evidenciam como o termo opera como categoria disputada, ora vinculada a hierarquias econômicas e geopolíticas, ora relacionada a processos de desterritorialização das desigualdades e, por fim, como imaginário político pós-colonial orientado à resistência e à produção de alternativas teóricas (PERES-NETO, 2024, p. 133-135). Leitura Recomendada: PERES-NETO, Luiz. Sul Global: uma agenda política para pensar a comunicação? *Matrizes*, v. 18, n. 1, p. 127-143, 2024. In: https://revistas.usp.br/matrizes/article/view/202335/208179. DOI: 10.11606/issn.1982-8160.v18i1p127-143. Acesso em: 20 nov. 2025.

os dados não é neutro. o uso de IA reflete inconsistências, limitações e preconceitos que se perpetuam em estereótipos sociais, sendo que as soluções tecnológicas muitas vezes carregam valores e ideais eurocêntricos. Na verdade, pode-se estender que para nenhum lugar do globo, nem a IA, nem qualquer outra tecnologia é neutra e, é justamente por isso, que esse trabalho assume a ideia de tecnologia e não de ferramenta, para as TDICs, uma vez que as percebe dentro de uma construção social que se encontra intrincada e entrelaçada com a construção da própria história da humanidade. Ao longo das eras históricas, desde a pedra lascada e/ou as pinturas rupestres nas paredes das cavernas não houve apenas avanços técnicos para impulsionar o seu desenvolvimento. Muito pelo contrário, pois houve valores sociais, morais, políticos, filosóficos, econômicos que devem ser considerados nessa construção[31].

Destarte, para não cairmos em digressões, é preciso lembrar que a IA não nasceu da escola nem de qualquer preocupação formativa. Ela emerge de pesquisas militares, da lógica da computação, de interesses industriais, econômicos e do avanço de infraestruturas técnicas orientadas para controle, previsão e racionalização que estão muito distantes das finalidades da educação[32]. Isso precisa ficar claro desde o início, ou seja, quando a IA chega à escola, ela não vem vazia e/ou neutra. Ao contrário. Está carregada de um modo específico de ver o mundo, de organizar decisões e de classificar pessoas e comportamentos. Chega estruturada por lógicas que não nasceram no campo pedagógico, mas que agora tendem a se impor como se fossem neutras, necessárias e inevitáveis.

A IA não nasceu para a educação; entrou na educação carregando o que ela já era: produto de guerras, industrialização, extração de dados em escala, engenharia de comportamento. Se queremos formar professores capazes de atuar criticamente na Era Algorítmica, precisamos afirmar o contrário da narrativa

---

[31] Para um histórico sobre a Inteligência Artificial por um viés que considera a sua evolução para além de uma criação técnica objetiva, consultar o trabalho de José Victor Rodrigues Catalano. In: Catalano, José V. R. *Trajetória da Inteligência Artificial: uma análise panorâmica de 1943 a 2023*. Iasulaitis, Sylvia; Silveira, Sérgio Amadeu da, (Org.). **Estudos Sociopolíticos da Inteligência Artificial**. Campina Grande: EDUEPB, 2025.

[32] Em relação aos aspectos econômicos, Dowbor assinala que: “As grandes fortunas e o poder econômico e político já não dependem de aristocratas, ou de capitães da indústria como Henry Ford, e sim dos donos das plataformas, os GAFAM (*Google*, *Apple, Facebook, Amazon, Microsoft*), ABCD (*Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Dreyfus*) Sifi (*systemically important financial institutions* [instituições financeiras de importância sistêmica), gestores de sinais magnéticos no nível planetário (Dowbor, 2025, p. 26-27, grifos do autor).

dominante: a IA não define a educação; é a educação que deve definir o sentido da tecnologia. Para tanto, é preciso superar uma visão colonialista de tecnologia, como vamos mostrar com Álvaro Vieira Pinto e outros autores na próxima subseção.

2.2. A expansão da tecnologia digital como força produtiva

Quando observamos a tecnologia digital também em uma escala macropolítica, fica evidente que sua expansão não é um processo técnico neutro nessas esferas. Ela ocorre dentro de um arranjo global que preserva a velha hierarquia entre quem produz conhecimento, infraestrutura e padrões e quem apenas consome. No Brasil, isso não é um desvio, mas a atualização de uma posição histórica de dependência. Em outras palavras, trocou-se açúcar, borracha e minério por dados, plataformas e modelos algorítmicos. A lógica permaneceu intacta. Essa continuidade histórica raramente é admitida. Fala-se em inovação como se estivéssemos diante de um novo começo, quando na verdade apenas trocamos a forma da dependência sem alterar seu fundamento estrutural: continuamos integrados ao mundo pela borda, não pelo centro. O acesso às tecnologias digitais não nos torna protagonistas, ao contrário, nos coloca, de novo, na função de usuários finais de sistemas concebidos, governados e mantidos em centros que decidem o rumo da inovação.

Assim, a digitalização não rompe o padrão colonial, ela apenas o sofisticou. Reescrevendo novamente o país numa divisão internacional do trabalho em que fornecemos matéria-prima informacional, aderimos a soluções fechadas e carregamos os riscos enquanto o valor estratégico se concentra fora. De acordo com Nick Couldry e Ulises Mejias (2018) em seu artigo intitulado *Data colonialism: rethinking big data's relation to the contemporary subject*, os autores afirmam que:

> Data colonialism combines the predatory extractive practices of historical colonialism with the abstract quantification methods of computing. Understanding Big Data from the Global South means understanding capitalism's current dependence on this new type of appropriation that works at every point in space where people or things are attached to today's infrastructures of connection. The scale of this transformation means that it is premature to map the forms of capitalism that will emerge from it on a global scale (Nick; Mejias,

2018, p.1)[33].

O ponto central aqui não é apenas a extração de dados, mas o fato de que essa captura se torna condição normal de vida social. A dominação deixa de operar por imposição direta e passa a funcionar pela integração cotidiana aos sistemas de conexão. É isso que torna o colonialismo de dados mais eficaz do que o modelo anterior: ele não precisa mais ser percebido. O padrão de dominação colonial, de acordo com os autores, não desapareceu, na verdade o que aconteceu foi sua reorganização na forma de uma apropriação sistemática da vida social por meio da captura e quantificação de dados, ampliando ainda mais as formas de exploração e reforçando a posição periférica das nações do Sul, como o Brasil. Contudo, vale notar que tais constatações não são novas criadas agora no contexto do século XXI. Já se encontravam presentes nas reflexões de autores brasileiros como Álvaro Vieira Pinto, Celso Furtado, Darcy Ribeiro e Caio Prado Júnior que denunciavam a dependência estrutural que impede a constituição de um projeto tecnológico próprio.

Nesse sentido, para compreender a dependência tecnológica contemporânea, é preciso voltar às suas bases históricas. Recuperar esse diagnóstico não é um movimento historiográfico decorativo; é uma necessidade teórica. A dependência tecnológica atual só faz sentido quando reconhecida como continuação lógica daquela estrutura inicial. Caio Prado Júnior (2011) apresenta esse panorama de fundo. Em sua obra *Formação do Brasil Contemporâneo*, o autor oferece uma análise das estruturas que moldaram a economia colonial brasileira que tem resquícios até os dias de hoje.

Prado Júnior (2011) demonstra que a colonização portuguesa não foi um processo de desenvolvimento para a construção de uma sociedade autossuficiente, mas sim a instalação de um sistema econômico orientado para a extração de riquezas destinadas à metrópole. O sentido da colonização, como o autor o

[33] “O colonialismo de dados articula as práticas extrativistas predatórias do colonialismo histórico com os métodos de quantificação abstrata da computação. Compreender Big Data a partir da perspectiva do Sul Global implica compreender a dependência atual do capitalismo em relação a essa nova modalidade de apropriação, que opera em cada ponto do espaço onde pessoas ou coisas se encontram vinculadas às infraestruturas contemporâneas de conectividade. A escala dessa transformação significa que é prematuro mapear as formas de capitalismo que emergirão dela em escala global.” (Nick; Mejias, 2018, p. 1, tradução nossa).

denomina, é fundamentalmente predatório. A América não era um fim em si mesma, mas um meio para a acumulação de capital europeu. Em suas palavras:

> Estamos tão acostumados em nos ocupar com o fato da colonização brasileira, que a iniciativa dela, os motivos que a inspiraram e determinaram, os rumos que tomou em virtude daqueles impulsos iniciais se perdem de vista. [...] Esquecemos aí os antecedentes que se acumulam atrás de tais ocorrências, e o grande número de circunstâncias particulares que ditaram as normas a seguir. A consideração de tudo isso, no caso vertente, é tanto mais necessária que os efeitos de todas aquelas circunstâncias iniciais e remotas, do caráter de Portugal, impelido por elas, dará à sua obra colonizadora, [e que] se gravarão profunda e indelevelmente na formação e evolução do país.
> A expansão marítima dos países da Europa, depois do século XV, expansão de que o descobrimento e a colonização da América constituem capítulo que particularmente nos interessa aqui, se origina de simples empresas comerciais levadas a efeito pelos navegadores daqueles países. Deriva do desenvolvimento do comércio continental europeu, que até o século XIV é quase unicamente terrestre, e limitado, por via marítima, a uma mesquinha navegação costeira de cabotagem (Prado Júnior, 2011, p. 17).

Essa caracterização inicial apresentada pelo autor demonstra que a colonização não foi um processo de civilização ou desenvolvimento, mas uma empresa comercial. Consequentemente, a estrutura econômica que se estabeleceu no Brasil foi desde o início subordinada a esses interesses comerciais presentes na metrópole. A grande lavoura de exportação (açúcar, posteriormente café) e a mineração foram as únicas atividades que receberam investimento e tecnologia, não para que o desenvolvimento e o progresso ocorressem na colônia, mas sim porque geravam lucros para Portugal[34].

Outro momento significativo da história do país também foi marcado uma ação colonizadora, a saber, o comércio[35]. Prado Júnior observa que essa economia

---

[34] Cf. (Prado Júnior, 2011, p. 135), “A agricultura é o nervo econômico da colonização. Com ela se inicia - se excluirmos o insignificante ciclo extrativo do pau-brasil - e a ela deve a melhor porção de sua riqueza. Numa palavra, é propriamente na agricultura que assentou a ocupação e a exploração da maior e melhor parte do território brasileiro. A mineração não é mais que um parêntese; de curta duração aliás”.

[35] De acordo com Prado Júnior: “Os mercados para seus produtos se estendiam. Para isso contribui particularmente o desenvolvimento considerável da população europeia no correr do século XVIII; a par disso, o incremento das atividades econômicas e as relações comerciais em todo mundo, esse prenúncio da nova era que se inaugura na segunda metade daquele século, a era da Revolução Industrial. Isso se reflete intensamente no mundo colonial. Seus mercados se alargam, seus produtos se valorizam (Prado Júnior, 2011, p. 135).

exportadora mantém uma linha de dependência que vai se tornando estrutural para a construção histórica, política, econômica e cultural do país. Embora sutil, a denúncia era clara: "*Produzindo exclusivamente para o exterior, as atividades econômicas da colônia se fixam naturalmente próximo aos portos de embarque e exportação.*" (Prado Júnior, 2011, p. 133).

O diagnóstico do autor abre uma chave que vai muito além da economia colonial. Quando ele mostra que a colônia produzia para fora e dependia inteiramente do conhecimento técnico importado da metrópole, ele está descrevendo não apenas um modelo econômico, mas um padrão de organização social que se reproduz. A colônia nasce subordinada porque não controla o saber necessário para produzir sua própria riqueza. Esse é o ponto que a literatura contemporânea tenta frequentemente contornar. Não há autonomia possível onde não há domínio dos meios de produção do próprio conhecimento.

É exatamente esse ponto que Vieira Pinto (2005) retoma no século XX, só que deslocado para outra escala. Se na perspectiva de Prado Júnior (2011) a dependência aparece na forma do comércio e da técnica agrícola importada, para Vieira Pinto ela ressurge na forma da tecnologia industrial e digital que chega pronta, carregada da racionalidade do centro. Vieira Pinto (2005) apenas desloca o eixo da análise, mas não rompe com o diagnóstico estrutural. Ele apresenta que, no capitalismo tardio, a tecnologia cumpre exatamente o papel que o comércio colonial cumpria: organizar a dependência enquanto a apresenta como progresso. Os dois mostram a mesma estrutura em tempos diferentes. Para ambos a denúncia está em entender que quem controla o conhecimento controla o desenvolvimento; quem importa tecnologia importa também as finalidades sociais de quem a produziu. A dependência não se dissolveu com o fim da colonização. Ela apenas mudou de objeto, de açúcar e café para máquinas, sistemas e algoritmos.

Tal concepção estabelece uma visão em que vai se percebendo uma divisão essencialmente marcada por grupos e classes antagônicas, evidenciada na separação entre aqueles que detêm o uso das tecnologias e aqueles que só tem acesso a elas porque os primeiros "graças a seu abnegado devotamento ao saber e a invenção estão pondo a serviço da humanidade as mais avançadas criações da inteligência" (Vieira Pinto, 2005, p. 44). Nesse sentido, o filósofo também alertava que essa dependência não é apenas econômica, mas intelectual. Para o autor, a

separação entre quem domina os meios tecnológicos e quem só tem acesso a eles como usuário revela uma hierarquia que se legitima pela retórica do “devotamento ao saber” daqueles que produzem as “criações da inteligência” (Vieira Pinto, 2005).

Para Vieira Pinto (2005), a tecnologia importada não serve à emancipação social, mas ao contrário, se materializa como mercadoria para as classes privilegiadas, que buscam replicar os estilos de vida do centro. Em outras palavras, de acordo com o autor, a tecnologia importada jamais funciona como instrumento de emancipação porque chega ao país já impregnada das finalidades sociais de origem. Nesse sentido, ela não traz, quando importada, apenas o acesso desigual de uns em relação aos outros, mais do que isso, ela é a reprodução ativa da dependência dos países periféricos em relação ao Norte Global, vê-se na tecnologia um vetor de dominação.

Assim, o que Prado Júnior (2011) identifica como uma economia montada para servir à metrópole, Vieira Pinto (2005) amplia para mostrar que essa lógica se perpetua na era tecnológica. O país continua consumindo formas prontas de saber, sem acesso aos processos de produção que lhes dão sentido. A tecnologia, tal como antes a técnica agrícola, chega como instrumento alheio, decidido fora, carregando interesses externos. A diferença entre colônia e nação independente, nesse ponto, é mais jurídica do que material. A estrutura continua funcionando segundo a mesma hierarquia.

Contudo, essa crítica não é exclusiva dos dois brasileiros supracitados. Outro contemporâneo de seus trabalhos também entendia a dependência tecnológica como um problema para o desenvolvimento do país. Celso Furtado já denunciava, nos anos 1970, o mesmo autoengano. Sua crítica antecipa um problema que hoje reaparece com força na agenda digital, a saber, a crença de que basta adotar tecnologias estrangeiras para participar da modernidade, ignorando que o que se importa não é só ferramenta, mas projeto histórico.

Para Furtado (1974), essa crença de que bastaria adotar modelos importados para alcançar o nível de bem-estar das economias centrais é uma ficção que é útil justamente ao próprio sistema de dependência. Em sua obra que revela já no título essa contradição, *O mito do desenvolvimento econômico*, desmascara a promessa de que o atraso seria superado por meio da mera imitação das economias avançadas. De acordo com o economista:

> [...] a idéia *[sic]*, que se dá por evidente, segundo a qual o desenvolvimento econômico, tal qual vem sendo praticado pelos países que lideraram a revolução industrial, pode ser universalizado. Mais precisamente: pretende-se que o *standard* de consumo da minoria da humanidade, que atualmente vive nos países altamente industrializados, é acessível às grandes massas populares que formam o chamado Terceiro Mundo (Furtado, 1974, p. 14).

Na visão do autor, não se trata de copiar instituições ou tecnologias e esperar que o progresso se replique. Esses modelos são produtos de estruturas históricas, sociais e produtivas que não se transplantam. Ao insistir nessa ideia, as elites periféricas apenas reforçam a distância, na medida em que, importam formas modernas de consumo, não as bases materiais que sustentam a autonomia do centro. É nesse ponto que a leitura de Vieira Pinto (2005) converge com a de Furtado (1974).

Vieira Pinto (2005) mostra que a tecnologia importada não chega neutra nem disponível para qualquer projeto social; ela traz embutida a lógica que a produziu. Para ele, atribuir às nações centrais o papel de guias benevolentes, aqueles que, "*graças ao seu abnegado devotamento ao saber*" conduziriam a humanidade ao progresso, é parte do próprio mecanismo de dominação (Vieira Pinto, 2005, p. 44). Esse discurso mascara a hierarquia real em que quem detém a tecnologia define ritmos, valores e necessidades, enquanto os países dependentes são levados a aceitar sua posição subalterna como se fosse uma etapa natural do desenvolvimento.

Isso implica, na visão de Vieira Pinto (2005), na agência um benefício para os seus povos, tanto na medida em que os tornam arautos do desenvolvimento, uma vez que, "cumprem a alta missão que sua própria superioridade lhes impõe" (*ibidem*, p. 44) quanto na retórica de que os que não possuem essas tecnologias encontram-se em um estágio de desenvolvimento inferior.

Ele mostra que o padrão de consumo e de tecnologia importado não constrói as bases produtivas necessárias; ao contrário, aprofunda a distância entre centro e periferia. O país passa a perseguir um ideal que nunca será alcançado porque foi desenhado para manter essa assimetria. No fundo, continuamos correndo atrás de um modelo que não foi feito para nós e que, justamente por isso, garante que sigamos dependentes.

Destarte, sob o verniz de altruísmo, Vieira Pinto (2005) denunciava no século passado uma forma sutil, mas ainda permanente, de dominação por meio da tecnologia. Contudo, na visão tanto de Furtado (1974)[36] quanto de Vieira Pinto (2005), esse altruísmo apenas encobre uma estrutura de poder que permanece ativa, uma vez que importar tecnologia sem romper a lógica da dependência não emancipação nacional. Na verdade, faz com que aconteça exatamente o oposto! Reproduz a desigualdade e reafirma o lugar periférico do país na ordem global.

Em plena terceira década do século XXI, nações que por terem um determinado aparato tecnológico ignoram o caráter historicamente situado dessa produção em que a detenção das tecnologias se dá a partir de uma condição moral e política e, consequentemente, legitimando interferências econômicas, culturais e até pedagógicas nos contextos periféricos. De acordo com Vieira Pinto:

> Este sofisma é mortal para a consciência das nações pobres, porque as faz aceitar como veredicto definitivo o seu estado de vida e, pior ainda, as leva a orgulhar-se das modestas realizações de simples aplicação do saber e da ciência ou das importações de exterioridades científicas e obras de cópia, que fazem para si. Tornam-se assim, mendicantes confessas da generosidade tecnológica dos poderosos e arvoram, com infantil alvoroço, o emblema da alienação na fachada da sua cultura. Acreditam estar ingressando também na era tecnológica, mesmo fazendo-o arrastadas por mão alheia e na qualidade de simples áreas de consumo em favor de países ricos. Desse contentamento consigo próprias, pela demonstração de “também estarem crescendo", passam naturalmente à atitude de gratidão para com as potências exploradoras, as forças que precisamente impedem a expansão de sua capacidade criadora nativa (Vieira Pinto, 2005, p. 44-5).

Ao indagarmos sobre a citação supramencionada, podemos notar pelo menos dois encaminhamentos a partir dessa crítica, a saber, a) um em que percebemos enquanto países em desenvolvimento a assimetria tecnológica em relação a países desenvolvidos e, b) outro é a resignação a esse estado internalizando-o como uma condição natural. Ambos fazem com que continuemos na condição de consumidores passivos ao invés de proponentes de tecnologias. Vieira Pinto (2005) denuncia este estado acrítico em que aceitamos e nos

---

[36] Cf. (Furtado, 1974, p. 93) “[...] o custo crescente da tecnologia, conjuntamente com a aceleração do progresso técnico, facilitou a penetração das grandes empresas de ação internacional, o que intensificou ainda mais a difusão dos novos padrões de consumo surgidos no centro do sistema."

resignamos a essas importações de exterioridades científicas e nos contentamos apenas com obras de cópia.

Quanto à ideia de assimetria tecnológica, essa concepção traz uma visão de que somos àqueles que precisamos para alcançarmos um todo homogêneo de desenvolvimento em que nós sujeitos dos países em desenvolvimentos, precisamos, devido a carência tecnológica de nos alinharmos aos países que dominam a técnica e a engenharia em um grau mais avançado. Só nos alinhando a eles faremos parte dessa civilização. Essa redução do problema do progresso tecnológico aos aspectos exclusivamente técnicos, sugerindo que todos nós participamos em graus diferente da “era tecnológica” e/ou do mundo conectado, segundo Vieira Pinto,

> É exatamente o que convém aos dirigentes dos centros de poder em cada fase histórica, porque os deixa sozinhos, sem concorrentes no campo da criação intelectual, podendo além do mais utilizar-se dos recursos em matérias-primas estrangeiras, e até mesmo em talentos nativos, importados a preço vil. Não devemos renunciar ao conceito de totalidade, pois somos os que mais dele necessitam, só nos sendo lesivo nos termos em que nos é imposto. Apenas não o empregamos, à maneira dos teóricos do “mundo alto", para envolver numa massa amorfa elementar povos e indivíduos inteiramente diversos, com interesses antagônicos, a maior parte dos quais têm por projeto de existência, justamente para que entrem a participar da “era tecnológica", abrir luta contra a condição subalterna (Vieira Pinto, 2005, p. 47).

Nas palavras do autor, recusar a falsa totalidade não significa que devemos abandonar a análise totalizante e crítica da sociedade. Na verdade, para ele é justamente o contrário. Essa análise se faz necessária para compreendermos nossas dimensões históricas, sociais, políticas e culturais em que estamos inseridos enquanto nação. Nesse sentido, ao recorremos a essa abordagem, temos a possibilidade de construir uma nova forma de pensar o mundo, que leve em conta os interesses, a história e os projetos de emancipação dos povos dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.

É importante reconhecer as nossas especificidades e compreender que a condição de dependência não é natural, mas histórica e intencional. Assim, ao percebermos que a dominação não está apenas na economia, mas também nessas dimensões técnicas, precisamos de uma análise que consiga articular o uso e a

apropriação das tecnologias aos projetos de formação humana e transformação social. A crítica de Vieira Pinto (2005) se adensa quando inserida na tradição mais ampla da Teoria Crítica. Nesse ponto, Marcuse (1973) ajuda a iluminar algo que está apenas implícito: a técnica não domina apenas pela economia, mas pelo modo como forma subjetividades e produz conformismo.

No mesmo caminho, o filósofo alemão Herbert Marcuse (1973) vai ainda mais longe, apontando para a apatia que as tecnologias podem causar quando o seu uso for acrítico. Na introdução do seu livro, *A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional,* nos faz um alerta sobre essa questão. Para o autor a reflexão crítica deve ser primordial para superar a hegemonia de uma racionalidade técnica, que se apresenta como neutra, mas que na verdade, incute valores dos grupos dominantes. Nas palavras do autor:

> A ameaça de uma catástrofe atômica, que poderia exterminar a raça humana, não servirá, também, para proteger as próprias forças que perpetuam esse perigo? Os esforços para impedir tal catástrofe ofuscam a procura de suas causas potenciais na sociedade industrial contemporânea (Marcuse, 1973, p.13).

Em um contexto recém-saído de duas grandes guerras e imerso em uma Guerra Fria, Marcuse chama a atenção para a indiferença daqueles que deveriam questionar o uso do aparato tecnológico para a destruição. Em outras palavras, questiona-se sobre como a ameaça atômica, ao invés de produzir uma mudança radical nos rumos da sociedade, na verdade, serviu para o controle. Ela é utilizada por governos, indústrias bélicas e elites políticas justamente para impor o medo como estratégia de dominação. Ainda mais, faz com que “Nós nos submetemos à produção pacífica dos meios de destruição” mesmo em tempos de paz, e “a ser educados para uma defesa que deforma os defensores e aquilo que estes defendem” (ibidem, p. 13), ou seja, usar-se do sistema educacional para incutir valores que favorecem os grupos dirigentes. Tal crítica assevera o segundo ponto levantado por Álvaro Vieira Pinto (2005), a saber, a da resignação à condição de dependência tecnológica.

Quanto ao segundo encaminhamento identificado na crítica de Vieira Pinto (2005), a saber, a resignação à condição de dependência tecnológica, podemos observar como esse fenômeno se manifesta no campo educacional brasileiro por

meio de algumas tendências pedagógicas, que, direta e/ou indiretamente, apresentam-se como modelos pedagógicos que não auxiliam os sujeitos a refletirem sobre a sua condição atual e, consequentemente, se manterem nela. Em outras palavras, por priorizarem o conteúdo, o método e a técnica, essas correntes pedagógicas acabam, por sua vez, mantendo uma educação para o status quo. Isso implica em uma dimensão social em que, muitas vezes, não há um olhar crítico para o que consumimos em termos de interferência dos organismos internacionais no currículo. Essa adoção acrítica de modelos pedagógicos e tecnológicos importados, por sua vez, acarreta sujeitos que, ao invés de proponentes, tornam-se apenas consumidores.

Para que possamos usar as tecnologias como instrumento de emancipação, precisamos entendê-las como processos históricos, ou seja, fruto do trabalho humano em cada época e espaço. Ao levarmos em consideração essas dimensões históricas e geográficas passamos a entender a tecnologia como um fenômeno social historicamente situado e construído. Tal abordagem ressalta que a tecnologia não é nem neutra e nem universal, mas sim resultado de contextos sociais, culturais, políticos e econômicos específicos. É nesse sentido que, de acordo com Vieira Pinto:

> Temos de denunciar o lado secreto, maligno do endeusamento da tecnologia, aquele que visa unicamente a fortalecer ideologicamente os interesses dos criadores do saber atual, a fim de conservá-lo no papel de instrumento de domínio e espoliação econômica da maior parte da humanidade, levada a trabalhar para as camadas altas dos povos senhoriais sob a falsa e emoliente impressão de estar participando, na única forma em que lhe é possível, da promoção do progresso em nosso tempo. Mas ao mesmo passo, não podemos dar a impressão de sermos reacionários, de nos igualarmos aos literatos impressionistas que invadem a filosofia como corneteiros do pensar das facções regentes de nações derrotadas em suas pretensões expansionistas (Vieira Pinto, 2005, p. 44).

A implementação desse caráter unilateral da tecnologia da qual o autor chama a atenção e pede para que denunciemos, se fortalecerá no contexto brasileiro, principalmente a partir da década de 1990, em que foram registradas articulações entre os organismos internacionais e os governos de vários países com o objetivo de discutir suas respectivas questões educacionais. No entanto, como nos adverte Vieira Pinto, a simples exclusão desses diálogos e debates não deve

ser a postura adotada. É preciso, antes, compreendê-los criticamente, desvelando os interesses que os movem e buscando alternativas que superem a visão tecnocêntrica das tecnologias nas diretrizes curriculares e políticas públicas para formação de professores.

Para Vieira Pinto (2005), precisamos estabelecer um meio termo entre o endeusamento da tecnologia e o negacionismo tecnofóbico, uma vez que ambos são prejudiciais em termos de se pensar a nossa nação e, consequentemente, nossas práticas. Ao expor o “lado secreto, maligno” desse processo, o filósofo nos convida a repolitizar o debate sobre o uso e a produção tecnológica, devolvendo à sociedade, e no nosso caso, particularmente à educação, o papel de sujeitos da construção de sentidos para a técnica. Nesse contexto, cabe à prática pedagógica não apenas utilizar tecnologias, mas problematizá-las: a quem servem, quem as produz, quem delas se beneficia e quem fica à margem. É a partir desse posicionamento crítico que esta pesquisa propõe discutir a inserção das tecnologias digitais na educação pública brasileira, compreendendo que o acesso às ferramentas não garante, por si só, a democratização do conhecimento, especialmente em contextos marcados por desigualdades estruturais.

Essa permanência não é acidental. Ela se explica porque continuamos operando sob uma racionalidade importada, que define nossos problemas e nossas soluções antes mesmo que possamos nomeá-los. A crítica permanece atual, uma vez que, seguimos presos à posição periférica não porque nos falte tecnologia, mas porque adotamos tecnologias concebidas fora, para finalidades que não definimos, reforçando uma estrutura global que nos mantém dependentes.

2.3. Plataformização do trabalho docente

A plataformização não é uma etapa natural do avanço tecnológico. É a saída que o capitalismo encontrou no seu sistema para continuar perpetuando a mesma lógica, agora com outros meios na sociedade ainda mais tecnológica. Em uma entrevista dada para a *DigiLaubor*, José Van Djick (2019) vê a plataformização como um fenômeno socialmente constituído que:

> [...] refere-se à inextricável relação entre plataformas online e estruturas societais. Muitos dos nossos setores sociais, seja

> transporte, saúde, educação ou jornalismo, têm se tornado quase inteiramente dependentes das infraestruturas digitais providenciadas pelas cinco grandes empresas de plataformas dos Estados Unidos: *Google* (*Alphabet*), *Amazon*, *Facebook*, *Apple* e Microsoft. Eles arquitetaram suas infraestruturas de acordo com os mecanismos de plataforma que nós definimos como dataficação, mercantilização e seleção algorítmica. Gradualmente, devido às nossas dependências em relação a determinadas infraestruturas, esses mecanismos começam a estruturar nossas vidas inteiras (Van Dick, 2019, s/p).

As plataformas entram nesse cenário como engrenagens centrais[37]. Elas não só oferecem serviços, como organizam como trabalhamos, consumimos, nos comunicamos e até como pensamos o tempo presente. Ainda nas palavras de Van Dijck:

> [...] as plataformas não são meros intermediários que conectam usuários. Elas operam como arquiteturas digitais que moldam ativamente comportamentos, relações e decisões. Mesmo quando parecem neutras, elas já vêm com normas, regras e expectativas incorporadas em seus códigos. O que vemos hoje é que setores inteiros, incluindo a educação, passam a depender de infraestruturas digitais que não são públicas, mas privadas, o que significa que nossas práticas sociais ficam submetidas às lógicas de empresas globais. A plataforma reorganiza o espaço público e redefine como pensamos e praticamos atividades essenciais da vida social (Van Dijck, 2019, s.p.).

A partir do excerto supracitado, vemos que o autor denuncia, principalmente, o deslocamento do controle. As plataformas, em sua visão, não se limitam apenas a mediar relações. Elas passam a definir o que aparece, como aparece e em que ritmo aparece, e a educação também acaba sendo puxada para dentro desse processo[38].

---

[37] Na verdade, o diagnóstico chega até ser mais catastrófico na visão de alguns autores que vêem essa mudança de paradigma como uma alteração do papel do estado para gerir os âmbitos públicos e privados da sociedade. É o que afirma, por exemplo, Batuhan Keskin (2018) ao fazer a leitura de teóricos como Van Dijck, Poe e de Wall. Em suas palavras: “online platforms are practically becoming more effective than public institutions in organizing and structuring our public and private lives” (Keskin, 2018 p 4), “as plataformas estão se tornando mais eficazes do que as instituições públicas na organização da vida pública e privada” (Keskin, 2018, p. 4, tradução nossa). In: KESKIN, Batuhan. Van Dijk, Poell, and de Waal, The Platform Society: Public Values in a Connective World (2018). **Markets, Globalization & Development Review**, v. 3, n. 3, art. 8, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/331943539_Van_Dijk_Poell_and_de_Wall_The_Platform_Society_Public_Values_in_a_Connective_World_2018. Data de acesso: 23 nov. 2025.

[38] Cf. Van Djick (2019), “a educação já funciona dentro dessas infraestruturas digitais, que não são públicas, mas privadas, e que se tornam cada vez mais indispensáveis”. In: VAN DIJCK, José. **A sociedade da plataforma: entrevista com José van Dijck**. DigiLabour, 06 mar. 2019. Disponível

Outra leitura crítica sobre os caminhos que a plataformização da sociedade vem tomando, é a de Dowbor (2025). Para ele, o sistema atual deixa de combinar exploração com produção e passa a funcionar muito mais pela extração. Em outras palavras, extrai dados, extrai atenção, extrai valor de cada interação. E, ao fazer essa extração, concentra poder num nível que esvazia a democracia e aprofunda desigualdades. De acordo com o autor:

> Estamos enfrentando um sistema muito mais perverso do que o capitalismo industrial, que era sem dúvidas explorador, mas também produtivo. A desigualdade hoje se aprofunda de maneira mais acelerada e com pouca base produtiva: é um sistema essencialmente extrativo que se dá à custa de uma destruição ambiental cada vez mais catastrófica. Pior: gera um controle político que destrói a democracia e, portanto, nossa capacidade de reverter o processo. Chamar isso de “capitalismo", por mais explorador que ele tenha sido, é lhe dar um verniz de legitimidade. [...] A agricultura não desapareceu, mas o eixo transformador passou a ser a indústria. Hoje, a agricultura e a indústria não deixam de ter relevância, mas quem manda são os teclados e o sistema de controle digital (Dowbor, 2025, p. 9-10).

Nesse sentido, o autor acredita que estamos inseridos em uma nova ordem econômica em que vemos também surgir novos mecanismos de exploração, “muito mais perversos do que o capitalismo industrial”. Com ela vivenciamos uma reorganização do capital, agora gerido por plataformas tecnológicas. Nessa camada, as plataformas, por mais benéficas que sejam às nossas vidas, estão mais alinhadas com os interesses comerciais, do que com o benefício social:

> [...] essas plataformas constituem a infraestrutura da vida contemporânea, sendo que isso não é uma coisa de nerds, nem de *geeks*, também não é apenas referente ao *Facebook* e ao *YouTube*, é toda uma infraestrutura social que está em implementação no planeta; esse é o primeiro ponto da atualidade. Em segundo lugar, isso se configura com um amplo domínio de rastreamento de dados. Então, isso vale para os rastreamentos feitos nas esferas econômica, social, política, industrial, publicitária, de segurança etc. Essas plataformas funcionam com base nessa dataficação expandida. O terceiro ponto é o controle empresarial feito por grandes conglomerados privados. No Ocidente, nós temos o nosso Big Five, mas temos um *Big Five*, um *Big Three*, também, na China. Então, a

---

em: https://digilabour.com.br/pt/a-sociedade-da-plataforma-entrevista-com-jose-van-dijck/. Acesso em: 20 nov. 2025.

> esfera pública está controlada, e quem controla essa infraestrutura é uma infraestrutura privada. O quarto ponto, que é muito importante, é o funcionamento dessas plataformas, um funcionamento performativo. Ou seja, ele é aberto, generativo, assimétrico (Penteado; Pellegrini; Silveira, 2023, p. 34).

Contudo, não está se falando de redes sociais apenas como apresenta o autor, trata-se de um conjunto de sistemas que rastreiam, coletam, cruzam e usam dados para direcionar comportamentos. Tudo isso é controlado por grandes empresas privadas que operam acima dos limites da esfera pública (Penteado; Pellegrini; Silveira, 2023, p. 34). Esse arranjo sustenta este novo modelo do qual anunciou Dowbor.

Ainda com a finalidade de trazer mais reflexão ao conceito, pode-se dizer que a plataformização é configurada dentro da ideia de dependência crescente de plataformas digitais privadas na organização e mediação da vida social, inclusive educacional. Em outras palavras, trata-se do processo pelo qual diferentes atividades como ensinar, aprender, comunicar, organizar turmas, armazenar conteúdos e avaliar passam a ser realizadas quase exclusivamente por meio de infraestruturas tecnológicas oferecidas por grandes empresas de tecnologia, como Google, Microsoft, Amazon, entre outras.

Essa análise do fenômeno da plataformização é também discutida por André Lemos (2023) no seu trabalho intitulado *O futuro da Sociedade de Plataformas no Brasil*. Ao discutir o que ele considera como a sociedade de plataformas, o autor argumenta que esse conceito não se refere apenas a uma mudança econômica, mas a uma disputa fundamental sobre os rumos da vida coletiva. As plataformas, embora prometam ganhos individuais, exercem uma enorme pressão sobre os serviços públicos e o bem comum.

Novamente, para sermos mais didáticos, traremos esse conceito para a nossa realidade. Imaginemos mais uma vez, como docentes de uma turma, seja da educação a distância ou presencial, em que todas as atividades pedagógicas estão sendo organizadas por meio de uma plataforma digital (as mesmas que estávamos usando para mapear e datificar as nossas práticas pedagógicas). A criação do cronograma da disciplina, o envio dos materiais, a comunicação com os estudantes, a realização das atividades avaliativas e até a entrega das notas finais acontecem

dentro de plataformas selecionadas, não pelos docentes ou por uma equipe docente que se preocupa com a formação continuada de professores dentro de ambientes digitais, mas muitas vezes por dirigentes que traçam metas monetárias e não pedagógicas. Dito de outra forma, a própria lógica da organização do trabalho docente e do processo de aprendizagem passa a seguir os moldes estruturais e operacionais daquela empresa que desenvolveu a plataforma ou daquela política daquele determinado governo.

É nesse sentido que vemos o problema da plataformização dos processos educativos, pois essas tecnologias passam a servir mais uma lógica governamental e/ou empresarial, do que prioritariamente pedagógica e, passam a ser requeridas e cobradas pelos gestores. Assim, mais do que um recurso didático, a plataforma torna-se a própria mediação da prática educativa. Ela define o formato das avaliações (múltipla escolha, questionários automáticos), os limites dos arquivos que podemos enviar, os tipos de interação possíveis (fórum, *chat*, vídeo), e, muitas vezes, até quem tem acesso a quê e quando. Isso significa que o poder de decisão pedagógica, que antes era predominantemente dos educadores, agora é dividido com algoritmos e padrões definidos por corporações privadas que atuam no campo da educação.

Lemos (2023), dialogando com a literatura internacional, define as plataformas como:

> [...] infraestruturas digitais (re)programáveis que facilitam e moldam interações personalizadas entre usuários finais e complementadores, organizadas por meio de coleta sistemática, processamento algorítmico, monetização e circulação de dados (Lemos, 2023, p. 3).

Quando olhamos para a educação dentro desse quadro, apresenta-se uma escola que não está sendo apenas convidada a modernizar-se. Há um projeto, próprio do projeto de plataformização da sociedade, como mostrou Penteado (2023), para a captura de dados tanto de professores quanto de estudantes, bem como suas interações e desempenho, em que ela vira produto. Em outras palavras, a plataformização do trabalho docente nasce dessa lógica. Não vem de demandas pedagógicas, mas das necessidades de um mercado que quer transformar tudo em informação mensurável.

Nesse sentido, o Paraná tem sido um laboratório. A incorporação massiva de tecnologias digitais na educação paranaense tem sido apresentada como um marco de modernização da rede estadual. Em 21 de outubro de 2025, o Governo do Paraná anunciou a aquisição de 1.476 telas interativas e 10.000 *chromebooks* para as escolas estaduais, com investimento de R$ 33,3 milhões[39]. A reportagem oficial afirma que "são ferramentas que transformam o jeito de ensinar e aprender"[40]. Essa frase, aparentemente inocente, é um alerta para compreender o que está em jogo. Não se trata apenas de equipamentos, mas, acima de tudo, da reorganização técnica e política do trabalho docente e das formas de gestão educacional.

A plataforma Leia Paraná[41], por exemplo, é um desses modelos que apresenta os sistemas de acompanhamento de desempenho, sem contar outras plataformas que veem com *slides* prontos para aula, *quizzes* automatizados e a centralização de dados em ambientes digitais não configuram meras ferramentas auxiliares. Representam, assim, a consolidação de infraestruturas de plataformização que reorganizam rotinas, currículos, práticas e relações de poder no interior da escola. O Estado passa a operar segundo racionalidades informacionais, e a escola converte-se em nó de uma rede computacional de produção de dados. E aqui é que entra o desafio, pois, sob a aparência de inovação, há um claro deslocamento das forças produtivas da educação.

O efeito no cotidiano escolar é direto. O professor passa a trabalhar dentro de sistemas que definem tarefas, ordenam rotinas, controlam prazos, registram tudo e geram métricas de performance. Aquilo que antes dependia da mediação docente passa a ser guiado por estruturas prontas, propostas de fora. A autonomia se reduz, não porque alguém a proíba, mas porque o trabalho vai sendo moldado por ferramentas que exigem um modo específico de agir. A plataformização da educação não nasce de um *déficit* pedagógico. Nasce de uma necessidade

---

[39] Cf. PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Telas interativas e chromebooks: governador entrega R$ 33,3 milhões em tecnologia a escolas. Curitiba, 21 out. 2025. Disponível em: https://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Telas-interativas-e-chromebooks-governador-entrega-R-333-milhoes-em-tecnologia-escolas. Acesso em 23 nov. 2025.

[40] ibidem.

[41] Plataforma Leia Paraná é iniciativa da rede estadual do Paraná (Brasil) que, desde 2023, oferece aos alunos mais de 60 títulos literários para leitura digital. Seu objetivo é estimular o hábito de ler, desenvolver competências leitoras e fortalecer a cultura digital em diversas áreas do conhecimento, por meio de obras que vão de *best-sellers* a clássicos e de exercícios baseados em matriz de referência para avaliar compreensão e análise. Acesso à plataforma pelo link a seguir: https://leiaparana.odilo.us/?locale=pt. Data de acesso: 23 nov. 2025.

econômica.

Ao compreender esse pano de fundo torna-se possível entender porque a plataformização educacional não é simples adoção de ferramentas, mas uma transposição para o campo pedagógico das mesmas lógicas que hoje organizam as plataformas, com seus algoritmos, sua dependência à dados, etc., tendo como consequência subordinação da atividade humana aos quantitativos numéricos.

À medida que a plataforma se torna o ambiente dominante, cresce também o desafio de pensar uma pedagogia em que algoritmos, sistemas de dataficação e estruturas digitais influenciam cada vez mais o trabalho. Isso exige perguntar qual é o lugar da formação humana nesse cenário. E aqui o ponto volta a ser central: Como construir uma abordagem reflexiva e crítica das tecnologias digitais na educação brasileira que parta da prática social concreta e vise à transformação, em contraposição às visões tecnicistas e mercantilizadas predominantes? A questão não é se a tecnologia é boa ou ruim. A questão é como construir uma abordagem crítica que parta da prática social concreta e não das promessas tecnicistas e mercantilizadas. Entender o movimento da plataformização é o passo que permite enfrentar esse debate sem ingenuidade.

Essas plataformas não são neutras ou meramente instrumentais; elas incorporam visões específicas sobre o que é conhecimento, como se dá a aprendizagem e quais são os objetivos da educação. Essa não-neutralidade das plataformas educacionais se manifesta em diversos aspectos, desde a estrutura de suas interfaces até os algoritmos que determinam quais conteúdos são apresentados a quais estudantes e como seu desempenho é avaliado.

Um aspecto importante que levamos em consideração a respeito da plataformização da educação é o surgimento de novas formas de vigilância e controle. Ainda em Lemos (2021) vemos o conceito de *dataveillance* ganhando destaque para descrever como a coleta e análise massiva de dados permite formas de monitoramento e controle mais sutis e pervasivas do que as formas tradicionais de vigilância. Para o autor, a *dataveillance* não se baseia na observação direta dos indivíduos, mas na coleta e análise de seus rastros digitais (Lemos, 2021).

No contexto educacional, isso significa que estudantes e professores são constantemente monitorados por meio de seus cliques, tempo de permanência em plataformas, padrões de interação e desempenho em atividades, gerando perfis

detalhados que podem ser utilizados para diversos fins, desde a personalização da aprendizagem até formas mais problemáticas de controle e classificação.

Essa forma de controle dialoga diretamente com o que Herbert Marcuse (1973) denominou homem unidimensional, caracterizado pela perda da capacidade de pensamento crítico e pela integração total ao sistema estabelecido. Em sua análise da sociedade industrial avançada, Marcuse argumentava que a tecnologia havia se tornado uma forma de dominação social, reduzindo a capacidade crítica e transformando-se em ideologia que legitima o *status quo*:

> A racionalidade tecnológica, que se apresenta como neutra e objetiva, é na verdade uma forma de dominação política, que reduz o pensamento à dimensão operacional e elimina a capacidade de transcendência e negação. O homem unidimensional é aquele que perdeu a capacidade de pensar criticamente e de imaginar alternativas ao sistema estabelecido (Marcuse, 1973, p. 28).

No contexto da educação plataformizada e datificada, essa análise de Marcuse ganha nova relevância. As plataformas educacionais, com sua ênfase na eficiência, na mensuração constante e na adaptação às demandas do mercado, podem contribuir para a formação de sujeitos unidimensionais, incapazes de questionar criticamente as próprias tecnologias que medeiam sua formação e as relações de poder que as constituem.

Lemos (2021) chama atenção para a dimensão material e ambiental da datificação, frequentemente ignorada nos discursos entusiastas sobre tecnologias educacionais:

> A datificação tem uma dimensão material e ambiental que não pode ser ignorada. A infraestrutura necessária para sustentar a coleta, armazenamento e processamento massivo de dados educacionais – servidores, cabos, satélites, data centers – tem um impacto ambiental significativo, consumindo enormes quantidades de energia e recursos naturais. Além disso, os dispositivos utilizados para acessar plataformas educacionais são produzidos em condições frequentemente marcadas por exploração do trabalho e degradação ambiental (Lemos, 2021, p. 201).

Essa dimensão material é particularmente relevante no contexto brasileiro, marcado por profundas desigualdades no acesso a tecnologias digitais. Como observam Aragão, Brunet e Pretto (2021, p. 3), "a pandemia escancarou as

desigualdades digitais no Brasil, mostrando que o acesso às tecnologias não é universal nem homogêneo". Enquanto alguns estudantes puderam continuar seus estudos em plataformas digitais, com equipamentos adequados e conexão de qualidade, outros foram excluídos desse processo, aprofundando ainda mais as desigualdades educacionais.

Essas questões ganham ainda mais relevância no contexto brasileiro, onde a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)[42] é relativamente recente e sua aplicação no âmbito educacional ainda está em construção. A ausência de regulamentações específicas e de uma cultura de proteção de dados pode deixar estudantes e professores vulneráveis a formas de vigilância e controle que violam direitos fundamentais.

Essa alienação tecnológica é, na verdade, a ponta de um *iceberg* de um projeto político muito mais amplo, que visa reconfigurar a própria identidade e atuação docente. Os professores não são apenas treinados para operar plataformas, mas são sistematicamente construídos como o entrave a ser superado. Como denunciam Evangelista e Shiroma (2007), a estratégia inicial consiste em criar uma imagem negativa da categoria para justificar a intervenção externa. Difunde-se uma perversa imagem de professor: corporativista; avesso às mudanças; acomodado, ou seja, como obstáculo às reformas (Evangelista; Shiroma, 2007).

Uma vez estabelecida a premissa de que o professor é o problema, a solução apresentada é uma "reforma" que atua em duas frentes complementares. A primeira é a imposição de uma lógica de gestão que esvazia o conteúdo pedagógico do trabalho. As políticas passam a focar na:

> [...] eficiência e a eficácia do trabalho docente, inseridas numa lógica racionalizadora, técnica, pragmática, que encontra na defesa abstrata do uso das tecnologias da informação e comunicação sua expressão mais acabada (Evangelista; Shiroma, 2007).

---

[42] A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018) estabelece princípios, direitos e obrigações para o tratamento de dados no Brasil. Define limites para coleta, armazenamento e uso de informações pessoais, exigindo finalidade explícita, base legal, transparência e mecanismos de proteção. Reorganiza juridicamente a relação entre indivíduos, instituições e fluxos informacionais, criando responsabilidade legal para quem trata dados e garantindo ao titular poder de contestação e acesso às operações de tratamento. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 26 nov. 2025.

Nesse modelo, a tecnologia não serve à pedagogia, mas a uma gestão que prioriza o controle e a mensuração de resultados.

O objetivo final desse processo é a completa subordinação do educador, transformando-o em um profissional dócil e funcional aos interesses do mercado. A meta é substituir o professor obstáculo por um novo sujeito, cuja subjetividade seja moldada para aceitar a perda de autonomia. O que se busca é um professor que desenvolva uma "subjetividade branda que atende perfeitamente à nova lógica do mercado na medida em que a uma subjetividade branda corresponde um profissional brando" (Evangelista; Shiroma, 2007, p. 539). Desse modo, a alienação frente às tecnologias é o resultado de um projeto bem-sucedido de desqualificação política, tecnicização da prática e, por fim, de subjugação da própria identidade docente.

A superação das novas formas de controle e alienação associadas à plataformização e datificação da educação requer, portanto, o fortalecimento da capacidade crítica e propositiva dos diversos atores educacionais, especialmente dos professores.

2.4. Tensões entre discurso global e condições concretas da escola brasileira

Para compreender as relações entre educação, dados e plataformas digitais, é preciso descer do nível discursivo e observar como interesses globais atravessam a formulação das políticas nacionais e chegam às escolas brasileiras em condições materiais profundamente desiguais. A incorporação de tecnologias não ocorre isolada, mas se ancora em pressões internacionais, expectativas de modernização e narrativas sobre eficiência que moldam a ação do Estado.

As reformas educacionais das últimas décadas, como observam Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), foram produzidas em sintonia com as agendas de organismos internacionais, especialmente o Banco Mundial, a OCDE e a UNESCO. Esses organismos difundiram a ideia de que a competitividade econômica depende da modernização dos sistemas educacionais, deslocando a educação para o centro das estratégias de reestruturação produtiva. Nesse movimento, inovação, eficiência, profissionalização e responsabilização tornaram-se palavras de ordem.

Guietti e Costa (2019) mostram que esse alinhamento ganhou força a partir dos anos 1990, quando conferências internacionais como Jomtien (1990) e Nova Delhi (1993) criaram um consenso global sobre o papel da educação no desenvolvimento econômico, pautando a formação docente segundo parâmetros internacionais de desempenho. Essa mudança inaugurou uma lógica de padronização e mensuração que permanece estruturando a política educacional brasileira.

Nesse contexto, a formação docente deixou de ser orientada por princípios críticos e emancipatórios e passou a ser instrumentalizada, alinhada a metas de produtividade e eficiência. Shiroma e Evangelista (2011) mostram como o professor é simultaneamente construído como protagonista e obstáculo das reformas, responsabilizado pelos resultados e submetido a uma retórica que desconsidera as condições concretas das escolas.

Essa responsabilização individual não é acidental. Ela desloca a atenção dos problemas estruturais e transfere para o professor a culpa pelo fracasso escolar, reforçando a lógica meritocrática que desconsidera desigualdades sociais profundas. No campo das tecnologias, a dimensão é ampliada pela ideia de que professores não inovam porque resistem, quando muitas vezes lidam com ausência de infraestrutura, falta de formação e sobrecarga laboral.

Paralelamente à difusão dessas narrativas, o Brasil passou a adotar sucessivas políticas de tecnologia educacional que incorporam esse horizonte global. Programas como o PROINFO, a BNCC e, recentemente, a Lei 14.533/2023 demonstram que há uma convergência entre discursos internacionais sobre modernização e a adoção de soluções digitais padronizadas no país.

No entanto, o que se anuncia nos documentos não coincide com o que acontece na escola. A plataformização e a datificação se expandem sem infraestrutura adequada, sem formação consistente e sem debate pedagógico estruturado. Como alerta Lemos (2021), a datificação transforma práticas sociais em dados manipuláveis, ampliando formas de controle e performatividade algorítmica.

O otimismo tecnológico disseminado por corporações e organismos multilaterais ignora desigualdades históricas do Brasil. Durante a pandemia, como destacam Aragão, Brunet e Pretto (2021), a promessa de continuidade educacional

mediada por plataformas esbarrou na exclusão digital massiva, tornando visível o abismo entre discurso e realidade.

Peroni (2009; 2013) aprofunda essa crítica ao mostrar que as parcerias público-privadas moldam crescentemente a política educacional, redefinindo finalidades e metodologias segundo interesses de mercado. Materiais estruturados, plataformas privadas e sistemas de avaliação padronizados reforçam a dependência tecnológica e diminuem a autonomia docente.

A mesma tensão aparece na BNCC. Embora mencione cultura digital de modo aparentemente crítico, a Base tende a reduzir a tecnologia a competências utilitárias, alinhadas à lógica solucionista (Morozov, 2018). Pretto (2017) evidencia que a BNCC reforça um uso instrumental, deslocando a reflexão crítica sobre tecnologia para segundo plano.

Esse mesmo movimento reaparece na Lei 14.533/2023. Embora declare princípios como ética, cidadania digital e diversidade, a implementação da lei depende de infraestrutura inexistente, formação insuficiente e forte presença de empresas privadas no ecossistema educacional. A lei fala em pensamento computacional e programação, mas não enfrenta a desigualdade estrutural que impede sua aplicação em boa parte das escolas.

A América Latina tem sido um espaço de universalização sem direitos. Programas como o “Um Computador por Aluno” (UCA) evidenciam isso: distribuição de equipamentos sem infraestrutura, formação ou continuidade. O resultado é a reprodução da dependência tecnológica denunciada por Vieira Pinto (2005).

Esse panorama evidencia uma contradição central: o discurso global sobre modernização tecnológica encontra nas escolas brasileiras condições materiais que inviabilizam sua realização plena. A consequência é a criação de políticas desenhadas para uma escola idealizada que não existe, enquanto a escola real lida com falta de internet, infraestrutura precária e intensificação do trabalho docente.

Por outro lado, pesquisas como a de Brito e Costa (2020) apontam que os professores podem construir formas críticas e colaborativas de apropriação das tecnologias, desde que tenham condições concretas para isso. Essa perspectiva dialoga com propostas de Práticas Pedagógicas Situadas e com abordagens ativistas (Aragão, Brunet e Pretto, 2021), que colocam autonomia, autoria e participação no centro da cultura digital.

As políticas brasileiras de inteligência artificial não aparecem no vazio. Elas atualizam, em linguagem tecnológica, o mesmo horizonte de modernização, eficiência e responsabilização que organismos internacionais vêm difundindo desde os anos 1990 e que estrutura programas como PROINFO, BNCC, PNED e as parcerias público privadas em educação. A análise do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial – IA para o Bem de Todos (PBIA) e do Projeto de Lei n.º 2338/2023 revela uma mudança importante na forma como o Estado compreende seu papel na infraestrutura digital e no desenvolvimento das tecnologias informacionais. Tanto o PBIA quanto o PL 2338 explicitam que a IA não é mais tratada como experimentação periférica, mas como componente estratégico para reorganizar setores inteiros da vida social, incluindo a educação. Essa reorganização, porém, replica a lógica dos discursos globais: trata a tecnologia como força produtiva indispensável à competitividade e desloca o debate educacional para um plano instrumental, centrado em desempenho e gestão.

O PBIA apresenta-se como agenda de Estado voltada à construção de soberania tecnológica, autonomia estratégica e fortalecimento da capacidade nacional de inovação. Seu texto afirma que “o Brasil encontra-se em um momento singular de sua trajetória tecnológica” e que é necessário “posicionar o País na vanguarda do desenvolvimento e da aplicação responsável da inteligência artificial”[43]. Essa formulação revela não apenas uma preocupação com desenvolvimento econômico, mas um diagnóstico mais profundo: a IA é vista como oportunidade histórica, capaz de reconfigurar a inserção do Brasil na hierarquia global do conhecimento e da tecnologia. O problema é que, ao adotar essa chave desenvolvimentista, o documento passa a tratar a educação como mais um campo a ser otimizado pela IA, e não como espaço de disputa de projetos formativos.

No PBIA, a educação aparece inicialmente como parte de um conjunto amplo de áreas prioritárias, ao lado da saúde, da segurança pública e da indústria. Porém, ao detalhar suas ações, o plano enfatiza que a IA deve ser utilizada para melhorar “a eficiência dos serviços públicos”, aprimorar “a tomada de decisões baseada em dados” e apoiar sistemas capazes de produzir “resultados mensuráveis em curto prazo”[44]. A racionalidade é clara: a IA é concebida como mecanismo de otimização,

[43] PBIA, p. 9.
[44] PBIA, p. 25.

gestão de dados e modelagem de fluxos. A educação é arrastada para esse quadro como setor a ser reorganizado em termos de indicadores, metas e correlação entre insumos e resultados, o que a aproxima da cultura da performatividade já criticada em avaliações de larga escala.

Essa racionalidade fica evidente nas ações específicas direcionadas à educação. Entre elas, destaca-se a ação estruturante nº 32, que prevê a construção de base unificada de dados educacionais, com o objetivo de "facilitar a aplicação de IA na educação a partir da organização, integração e cruzamento de dados educacionais"[45]. Não se trata de detalhe técnico, pois a unificação nacional de dados escolares cria condições para que algoritmos operem sobre trajetórias individuais, definam padrões, prevejam comportamentos e orientem intervenções pedagógicas. Na linguagem de Lemos, isso significa elevar a escola a um novo patamar de datificação, em que práticas educativas se convertem em insumos computáveis para sistemas de previsão e controle. A ênfase na integração massiva de dados não aparece acompanhada de reflexões pedagógicas sobre mediação docente, autonomia escolar ou formação crítica; surge como etapa necessária para que sistemas de IA tenham dados suficientes para operar. O problema não é a unificação em si, mas a ausência de reflexão sobre suas implicações formativas.

O PBIA também prevê o desenvolvimento de soluções de IA voltadas para o bem-estar e aprendizagem dos estudantes, combinando psicologia positiva, sistemas tutores inteligentes e modelos preditivos capazes de intervir em problemas como abandono, evasão e reprovação[46]. Embora essas ações sejam justificadas por metas legítimas (reduzir desigualdades, melhorar aprendizagem), reforçam a lógica da personalização algorítmica, em que o comportamento dos estudantes é modelado e interpretado por sistemas que operam sobre dados psicológicos, socioemocionais e comportamentais. A formação docente aparece nesse contexto apenas como capacitação para operar ferramentas: o plano prevê capacitação de 5 mil professores/ano, mas não discute como esses sistemas interferem na prática pedagógica ou como redefinem o lugar do professor na mediação do conhecimento[47]. O professor deixa de ser pensado como sujeito que interpreta e

[45] PBIA, p. 81.
[46] PBIA, p. 55.
[47] PBIA, p. 55.

decide e passa a ser enquadrado como operador que acompanha recomendações de sistemas inteligentes.

Do ponto de vista crítico, o PBIA incorpora termos como ética, responsabilidade, inclusão e soberania, mas estrutura sua implementação a partir de uma lógica que combina investimento massivo em infraestrutura (supercomputadores, nuvem soberana, centros de dados), desenvolvimento de modelos de linguagem nacionais e integração dos setores produtivos. A tecnologia aparece como nova camada das forças produtivas, reorganizando trabalho, processos e instituições, enquanto a especificidade formativa do trabalho docente permanece periférica no desenho das ações. O ponto de tensão está justamente aqui: a educação é tratada como meio para alavancar um projeto econômico, não como referência para orientar criticamente o uso da IA.

O Projeto de Lei n.º 2338/2023 opera em outra camada. É a tentativa de estabelecer um marco regulatório para IA no Brasil. O PL afirma que seu objetivo é assegurar "o desenvolvimento, implementação e uso responsável de sistemas de inteligência artificial no Brasil", com vistas a proteger os direitos fundamentais e garantir sistemas seguros e confiáveis[48]. Essa formulação coloca a IA no campo normativo dos direitos, articulando a tecnologia com dignidade humana, não discriminação, pluralidade e respeito aos direitos trabalhistas. No entanto, ao traduzir conflitos sociais em riscos a serem geridos, o texto tende a converter problemas pedagógicos e políticos em problemas técnicos de supervisão, auditabilidade e transparência.

O PL descreve princípios como centralidade da pessoa humana, autodeterminação informativa, não discriminação, participação humana no ciclo da inteligência artificial e transparência e explicabilidade[49]. Esses princípios são amplos, abrem margens de interpretação e podem legitimar usos bastante distintos. A participação humana, por exemplo, pode significar mediação crítica e deliberativa ou mera chancela formal de decisões já tomadas por sistemas automatizados. Sem uma definição forte do papel da escola e do professor nesse ciclo, existe o risco de a supervisão humana se reduzir à validação burocrática de decisões algorítmicas.

O PL aprofunda a questão da discriminação algorítmica, estabelecendo

---

[48] PL 2338/2023, Art. 1º.
[49] PL 2338/2023, Art. 2º.

direitos de contestação, devido processo, compreensão de decisões automatizadas e correção de vieses diretos, indiretos, ilegais ou abusivos[50]. Esse arsenal é relevante em um país atravessado por desigualdades de classe, raça e território. Mas o texto trata a discriminação como desvio corrigível no sistema e não como expressão de estruturas sociais que os algoritmos podem reforçar, especialmente em uma escola que já distribui oportunidades de forma desigual. Falta a pergunta incômoda: quem alimenta esses sistemas, com quais dados produzidos, em quais redes e por quais plataformas.

Um dos pontos mais relevantes do PL é a classificação de sistemas de IA aplicados à educação como de alto risco. A classificação reconhece a profundidade da intervenção dessas tecnologias no cotidiano escolar. Sistemas de alto risco requerem avaliações de impacto, mecanismos robustos de supervisão e auditorias. No entanto, a justificativa do projeto não discute porque a educação é área sensível: não há referência ao trabalho docente, ao papel da escola na formação humana ou à mediação propriamente pedagógica. A educação aparece como setor vulnerável porque lida com dados sensíveis, não porque envolve processos formativos complexos.

O texto do PL dedica parte significativa à criação de autoridade regulatória, fiscalização e sanções administrativas, além de prever ambientes regulatórios experimentais (*sandbox* regulatório) para incentivar inovação[51]. Essa combinação de controle e flexibilização abre espaço para que tecnologias sejam testadas em contextos educacionais sem plena compreensão de suas implicações formativas. A autoridade regulatória é encarregada de zelar pelo cumprimento das normas, mas não há garantias de que essa fiscalização avaliaria o empobrecimento curricular, a intensificação do trabalho docente ou o aumento da vigilância sobre estudantes.

Quando se lê o PBIA e o PL 2338 à luz das condições concretas das escolas brasileiras e das políticas anteriores de tecnologia educacional, a tensão fica evidente. De um lado, o discurso globalizado de inovação, soberania digital e ética da IA; de outro, redes públicas marcadas por infraestrutura precária, conectividade intermitente, forte dependência de plataformas privadas, materiais estruturados comprados de grandes grupos e trabalho docente intensificado. A unificação de

---

[50] PL 2338/2023, p. 31.
[51] PL 2338/2023, p. 31–32.

bases de dados e a classificação da educação como campo de alto risco convive com escolas que não têm laboratório em funcionamento, professores que trabalham em mais de um vínculo para complementar renda e estudantes sem acesso regular à internet.

Essa racionalidade técnica reforça uma concepção de educação alinhada às demandas produtivas e empresariais, como fica evidente quando o PBIA dedica 59,9% de seus investimentos previstos entre 2024 e 2028 ao eixo de IA para inovação empresarial[52], enquanto apenas 5% são destinados à formação e capacitação. Esse descompasso revela a prioridade estrutural da política: expandir a capacidade produtiva nacional por meio de tecnologias avançadas, e não fortalecer o trabalho docente ou desenvolver mediações pedagógicas críticas. A educação aparece como setor subordinado, não como campo estratégico de reflexão e disputa de projetos societários.

Em síntese, o PBIA e o PL 2338 incorporam e atualizam o discurso global de modernização tecnológica, mas pouco dialogam com a materialidade da escola brasileira. A dataficação e a plataformização entram pela porta da política pública, enquanto as condições concretas de trabalho e aprendizagem permanecem subordinadas. Essa desconexão evidencia a priorização de soluções tecnocráticas em detrimento de investimentos estruturais e da valorização dos profissionais da educação, perpetuando, assim, as desigualdades educacionais existentes.

[52] PBIA, p. 30.

3. IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO TRABALHO DOCENTE

O cenário desenhado entre as áreas de pesquisa sobre a Inteligência Artificial e a Educação não é novo, podendo ser atestado, segundo alguns autores, que o seu início ocorreu ainda na década de 1970[53]. O objetivo naquele contexto era o de criar Sistemas de Tutores Inteligentes (STIs), visando a construção de ambientes virtuais de aprendizagens personalizados. Contudo, de lá para cá, tanto as pesquisas, como o aprimoramento tecnológico modificaram a relação dessas tecnologias com os processos educativos gerando uma grande onda de desconfiança sobre o seu real objetivo. Como demonstramos na seção anterior, é preciso estar em vigilância constante para que não sejamos engolidos pela lógica algorítmica.

Nesse sentido, a Inteligência Artificial constitui, para os dias atuais, em se tratando de formação de professores, simultaneamente, uma promessa e um perigo. De acordo com Armando L. Tonioni Etem, em seu texto intitulado *Principios éticos en la aplicación de la IA en la Educación*:

> Aunque la ética aplicada a la educación con inteligencia artificial es un campo inexplorado por muchos, comprenderla es de suma relevancia en tiempos actuales ya que establecer y cimentar bases y principios por los cuales se sustente un sistema que forme a las actuales y a las futuras generaciones mediante la aplicación de esta tecnología resulta esencial a la hora de evitar riesgos y peligros que puedan poner en jaque el desarrollo y principalmente la *dignidad* humana (Etem, 2025, p. 111).

Seu caráter perigoso não decorre apenas de usos indevidos, falhas técnicas ou riscos éticos pontuais, mas, como afirma o autor, do modo como essas tecnologias vêm sendo incorporadas na sociedade, como *"en la creación y el uso indebido de armas de destrucción masiva como lo fueron las bombas atómicas"* (Etem, 2025, p. 112), bem como, para o âmbito da nossa pesquisa, aos processos educativos que, quando, sob análise crítica, revelam também que alguns

[53] in: GIRAFFA, L.; KHOLS-SANTOS, P. Inteligência Artificial e Educação: conceitos, aplicações e implicações no fazer docente. **Educação em Análise**, v. 8, n. 1, p. 116-134, 2023. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/educanalise/article/view/48127. Acesso em: 13 dez. 2025.

dispositivos atuam de maneira à reorganizar do trabalho docente padronizando a ação pedagógica e intensificando o controle sobre práticas formativas. Tais atividades podem criar um esvaziamento da dimensão histórica, política e emancipatória da educação. Por isso é preciso acurácia para compreender a existência de:

> [...] diferentes herramientas de IA que se pueden integrar en diversas áreas del aprendizaje, incluso en escuelas con recursos limitados, al brindar soluciones accesibles y adaptadas al contexto. Esto refuerza la idea de que una tecnología inteligente, más que reemplazar, contempla el trabajo docente con nuevas formas de potenciar el aprendizaje y la gestión educativa. De todas maneras, el uso de IA en educación ofrece tanto oportunidades como retos importantes, que deben ser analizados en el momento de introducir en el aula estas tecnologías (Alvarez; Morán; Anglat, 2025, p. 53).

Ao incidir, por exemplo, sobre o planejamento, a avaliação, a gestão do tempo pedagógico e a própria definição do que conta como aprendizagem, a IA, quando não situada nas condições concretas da prática social e nos fins formativos da escola, pode passar a reorganizar o trabalho docente em suas bases materiais e simbólicas a partir de uma lógica que não é pedagógica, mas gerencial. O risco, aqui, não está na existência da ferramenta, mas na naturalização de seus critérios como se fossem neutros. Quando o que vale como “boa aula”, “bom estudante” ou “bom resultado” passa a ser traduzido em indicadores e registros padronizados, a atividade docente tende a ser progressivamente moldada para atender ao que é mensurável, rastreável e comparável.

Contudo, o seu contrário também é perigoso. Ignorar esse processo ou recusá-lo de forma abstrata não reduz seus efeitos, ao contrário, maximiza ainda mais as discrepâncias em relação ao seu uso e, consequentemente, às desigualdades sociais, na medida em que serão sempre os mais pobres, os filhos e filhas da classe trabalhadora que utilizarão essa tecnologia em uma perspectiva passiva e apenas de consumo. De acordo com Miguel Pagano (2025), em “*El diálogo entre las neurociencias y la IA en el ámbito de la neuroeducación”,* é importante entender que:

> [...] dado el sorprendente impacto actual del mundo digital en las aulas, la completa exclusión de la IA en la educación sería un

> absurdo. (uma vez que), [...] la irrupción de la IA en los ámbitos de enseñanza es ya un hecho innegable y prácticamente inevitable. El uso masivo del conocido Chat GPT dentro y fuera de los ámbitos de enseñanza es clara prueba de ello (Pagano, 2025, p. 88).

Nesse sentido, no âmbito da formação de professores, a ausência de uma compreensão crítica sobre a IA, aprofunda ainda mais subordinação do trabalho pedagógico a lógicas externas à educação. A docência, nesse cenário, é atravessada por dispositivos técnicos que redefinem critérios de valor, formas de controle e expectativas de desempenho, produzindo novas modalidades de sujeição e de responsabilização individual. Raquel Goulart Barreto (2003) em seu artigo intitulado *Tecnologias na formação de professores: o discurso do MEC* aprofunda essa análise ao demonstrar que, no discurso das políticas educacionais mediadas pelas tecnologias, ocorre um deslocamento da docência como trabalho intelectual para uma atuação de caráter operacional e metodológico. Esse movimento se expressa na substituição do conceito de trabalho docente por noções de atividade e tarefa, o que configura, segundo a autora, um “inegável esvaziamento” da docência (Barreto, 2003, p. 277), bem como na redefinição do professor como executor de procedimentos e consultor metodológico (Barreto, 2003).

Em outro artigo da mesma autora *Tecnologia e Educação: trabalho e formação docente*, ela é mais categórica ao afirmar que a tecnologia só consegue substituir o trabalho docente porque antes ele foi reduzido conceitualmente, “É na articulação do reducionismo à sofisticação tecnológica que está fundada a estratégia de substituição tecnológica” (Barreto, 2004, p. 1194). A incorporação acrítica dessas tecnologias favorece práticas orientadas pela eficiência, pela padronização e pelo controle algorítmico, deslocando o professor para uma posição adaptativa diante de sistemas cujos pressupostos e finalidades permanecem opacos. Esse movimento extrapola o espaço escolar e repercute socialmente, reforçando formas passivas de uso da IA e ampliando desigualdades, sobretudo entre os sujeitos da classe trabalhadora.

Deste modo, assumir uma postura crítica diante da Inteligência Artificial, exige disposição ao risco intelectual, no sentido freireano, isto é, a recusa tanto do entusiasmo acrítico quanto da rejeição automática. Nas palavras de Paulo Freire:

> Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico (Freire, 1996, p. 19).

É a partir dessa tensão que esta seção analisa os impactos da IA no trabalho docente, compreendendo-a como um fenômeno histórico que pode aprofundar processos de controle e precarização ou, sob determinadas condições, ser ressignificada em favor de uma formação crítica. Parte-se do entendimento de que o trabalho docente é uma prática social, mediada historicamente pelas condições materiais, pelas relações de produção e pelas políticas educacionais. Nesse movimento, busca-se a compreensão dos efeitos da plataformização e da datificação sobre a autonomia e a identidade docente. A incorporação da IA, portanto, não redefine apenas métodos ou instrumentos, mas incide diretamente sobre a organização do trabalho pedagógico, sobre a autonomia docente e sobre o próprio sentido da formação humana.

3.1. Formação docente como prática social

A formação docente não pode ser compreendida como um processo individual, técnico ou meramente adaptativo às inovações tecnológicas, sejam elas de quais naturezas forem. Mas, em sentido inverso, “produz-se dentro da dialética contraditória do velho e do novo” (Frigotto, 2021, p. X). Nessa afirmação reside o próprio sentido da educação enquanto prática social.

Como afirma Saviani,

> [...] a compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da natureza humana. Ora, o que diferencia os homens dos demais fenômenos, o que diferencia dos demais seres vivos, o que o diferencia dos outros animais? A resposta a essas questões também já é conhecida. Com efeito, sabe-se que, diferentemente dos outros animais, que se adaptam à realidade natural, tendo a sua existência garantida naturalmente, *o homem necessita produzir continuamente sua própria existência*. Para tanto, em lugar de se adaptar à natureza, ele tem que adaptar a natureza à si, isto é, transformá-la. E isto é feito pelo trabalho (Saviani, 2013, p. 11, grifos nossos).

Ao termos em mente que “a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos” (2013, p. 11), reconhecemo-la como uma atividade historicamente produzida, realizada em sociedades concretas e orientada por finalidades que ultrapassam a lógica da adaptação funcional e/ou instrumental, tal qual afirma o autor. Ainda em suas palavras,

> Com efeito, se a educação é uma atividade específica dos seres humanos, se ela coincide com o processo de formação humana, isso significa que o educador digno desse nome deverá ser um profundo conhecedor do homem (Saviani, 2021, p. 19)

Nesse movimento, torna-se fundamental reafirmar que é a escola (e não as plataformas, os sistemas inteligentes ou os dispositivos técnicos) o espaço privilegiado do conhecimento sistematizado. É nela que o saber historicamente produzido pela humanidade pode ser apropriado de forma crítica, mediada e intencional, ultrapassando o imediatismo da prática social espontânea:

> [...] a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado. [...] não se trata, pois, de qualquer tipo de saber. Portanto, a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular.
> Em suma, a escola tem a ver com o problema da ciência. Com efeito, ciência é exatamente o saber metódico, sistematizado (Saviani, 2013, p. 14).

É nela, segundo o autor, que se dá a socialização do conhecimento elaborado, condição para que os sujeitos possam compreender e transformar a realidade em que vivem. Cabe ressaltar que para o autor, o acesso à cultura erudita não exclui a popular, pelo contrário, por meio de um processo dialético, a primeira “[...] possibilita a apropriação de novas formas por meio das quais se podem expressar os próprios conteúdos do saber popular." (Saviani, 2013, p. 20)[54].

Frigotto (2021) também corrobora com essa argumentação da escola

---

[54] Para não parecer um argumento elitista, é preciso frisar, conforme Saviani (2012, p. 20): “[...] o acesso à cultura erudita possibilita a apropriação de novas formas por meio das quais se podem expressar os próprios conteúdos do saber popular. Cabe, pois, não perder de vista o caráter derivado da cultura erudita em relação à cultura popular, cuja primazia não é destronada. Sendo uma determinação que se acrescenta, a restrição do acesso à cultura erudita conferirá àqueles que dela se apropriam uma situação de privilégio, uma vez que o aspecto popular não lhes é estranho".

enquanto espaço sistematizado do saber quando especifica qual a função social desta instituição frente a sociedade capitalista. Nas palavras do autor, é nela que se:

> [...] pode desenvolver concepções de conhecimento que, em vez de desvelar a natureza das relações sociais da sociedade capitalista e seus efeitos nos processos de exploração, alienação e desigualdade social, as mascaram (Frigotto, 2021, p. X).

Essa compreensão permite afirmar que a educação é, simultaneamente, exigência do processo de trabalho e ela própria um processo de trabalho[55]. A produção da existência humana envolve, de um lado, o trabalho material, voltado à garantia da subsistência e à produção de bens materiais; de outro, o trabalho não material, que envolve a antecipação consciente dos fins da ação, a produção de conhecimentos, valores e formas simbólicas. Nas palavras do autor:

> À segunda [a educação] diz respeito às atividades em que o produto não se separa do ato de sua produção. Nesse caso, não ocorre o intervalo antes observado; o ato de produção e o ato de consumo imbricam-se. É nessa segunda modalidade do trabalho não material que se situa a educação. Podemos, pois, afirmar que a natureza da educação se esclarece a partir daí. Exemplificando: se a educação não se reduz ao ensino, é certo, entretanto, que ensino é educação e, como tal, participa da natureza própria do fenômeno educativo. Assim, a atividade de ensino, a aula, por exemplo, é alguma coisa que supõe, ao mesmo tempo, a presença do professor e a presença do aluno. Ou seja, o ato de dar aula é inseparável da produção desse ato e de seu consumo. A aula é, pois, produzida e consumida ao mesmo tempo (produzida pelo professor e consumida pelos alunos) (Saviani, 2013, p. 12).

A passagem delimita o estatuto da educação como forma de trabalho não material em que o produto não se separa do ato de sua produção. Ao afirmar a indissociabilidade entre produção e consumo, Saviani evidencia que o trabalho

---

[55] Em uma perspectiva histórico-ontológica da formação humana, Saviani (2021), aborda, citando sua compreensão dos *Manuscritos* de Marx que: "[...] a formação humana é analisada na relação entre o processo histórico da objetivação do gênero humano e a vida do indivíduo como um ser social. O que faz o indivíduo ser um genérico, ou seja, um representante do gênero humano, é a atividade vital, a qual é definida por Marx como aquela que assegura a vida de uma espécie. No caso dos seres humanos, sua atividade vital, que é o trabalho, distingue-se daquela de outras espécies vivas por ser uma atividade consciente e que se objetiva em produtos que passam a ter funções definidas pela prática social. Por meio do trabalho, o ser humano incorpora, de forma historicamente universalizadora, a natureza no campo dos fenômenos sociais. Nesse processo as necessidades humanas se ampliam, ultrapassando o nível das necessidades de sobrevivência e surgindo necessidades propriamente sociais." (Saviani, 2021, p. 23-24)

educativo se realiza na relação entre sujeitos, exigindo a presença simultânea de professor e estudantes. A aula, nesse sentido, não resulta em um objeto externo, mas se efetiva no próprio ato pedagógico, no qual produção e consumo ocorrem no mesmo tempo e espaço.

Duarte (2021, p. 21), argumenta nesse sentido, referindo-se a PHC que:

> Ao contrário do que muitos afirmaram e continuam a afirmar, a luta de classes não deixou em instante algum de ser o motor da história e o vetor determinante das relações sociais. A pedagogia histórico-crítica pode ser caracterizada como um movimento coletivo que tem procurado produzir nos educadores brasileiros uma tomada de posição consciente em relação ao papel da atividade educativa na luta de classes.

Nessa direção, a escola ocupa lugar central na democratização do saber, uma vez que é nela que o ato pedagógico se efetiva, é nela também que encontramos, “direta e intencionalmente a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (Saviani, 2013, p. 13). Sua função social, portanto, não se restringe à transmissão de informações, mas consiste em garantir o acesso sistemático aos conhecimentos elaborados nas diversas áreas da cultura, especialmente àqueles historicamente negados às classes trabalhadoras. Ainda segundo o autor:

> Assim, o objetivo da educação diz respeito, de um lado à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo (Saviani, 2013, p. 13).

Ao organizar e socializar o saber sistematizado, a escola atua como mediação fundamental no processo de humanização, possibilitando que os indivíduos ultrapassem os limites do cotidiano imediato e compreendam a realidade para além de sua aparência. É nesse sentido que a educação escolar assume caráter estratégico na formação de sujeitos capazes de interpretar criticamente o mundo em que vivem. De acordo com Frigotto (2021):

> [...] o conhecimento que interessa à classe trabalhadora é aquele que permite aprender o que subjaz às relações sociais capitalistas, percebendo que nelas se situam os mecanismos de exploração,

> produção e manutenção da desigualdade entre as classes sociais (Frigotto, 2021, p. X).

Na perspectiva da pedagogia histórico-crítica (PHC), formar professores significa inserir sujeitos nesse complexo de relações sociais e históricas que constituem o trabalho educativo. De acordo com Manfré e Turesso:

> O objetivo central da PHC é promover a educação que não apenas produza conteúdos, mas que permita aos indivíduos compreenderem as condições de sua realidade social e desenvolverem a capacidade de atuar sobre ela de maneira questionadora.
> A PHC critica as abordagens pedagógicas que negligenciam a importância do conhecimento experienciado na práxis e defende que a escola tem papel fundamental na democratização do saber. Ao colocar o desenvolvimento humano no centro de sua proposta, a PHC visa a construção de uma sociedade mais justa onde a educação cumpre o papel social de transformar a realidade e promover a inclusão (Manfré; Turesso, 2025, p. 2).

Trata-se de compreender a formação docente como prática social concreta, atravessada por contradições de classe, por disputas de projetos educativos e por condições materiais específicas, nas quais se definem os sentidos do trabalho pedagógico e da própria formação humana. Ainda de acordo com os autores:

> Na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica, docentes e estudantes são compreendidos como agentes sociais que transformam e são transformados dentro do processo educativo em relação ao conhecimento que é tomado como objeto de ensino e pesquisa.
> O docente precisa reconhecer que sem a aquisição desses conhecimentos, os indivíduos serão privados de sua participação na sociedade, impedindo o desenvolvimento do caráter de humanização presente na transmissão dos conhecimentos, já que por meio desse processo o indivíduo acessa os conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo da história a partir das demandas que surgem dos contextos histórico, políticos e sociais (Manfré; Turesso, 2025, p. 9-10).

Nesse sentido, a compreensão da formação docente como prática social implica reconhecer que o trabalho educativo não se realiza no vazio: “O pensar teórico desvinculado da realidade histórica não passa de uma ficção escolástica” (Frigotto, 2021, p. XI), tampouco pode ser explicado a partir de escolhas individuais ou disposições subjetivas do professor. Muito pelo contrário, ela faz parte de um

contexto material e historicamente produzido em que se estabelece a partir de relações sociais, culturais, econômicas, políticas etc.[56]. De acordo com Manfré e Turesso (2025), a formação de professores não se limita à atualização de práticas e métodos, mas exige reflexões profundas sobre o papel social da escola e o compromisso com a transformação da realidade social e educacional.

Essa concepção encontra ressonância na reflexão freireana sobre a formação permanente. Nas palavras de Paulo Freire:

> [...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática (Freire, 1996, p. 21).

Tal reflexão, segundo o autor, nos apresenta a ideia de que não se separa a prática do discurso teórico, mas exige que ele se mantenha concretamente articulado, sob pena de perder sua função formativa.

Trata-se, desse modo, tanto para Saviani, Frigotto, Manfré, Turesso e Freire, de uma prática historicamente situada, atravessada pelas condições materiais de existência, pela divisão social do trabalho e pelas disputas em torno dos projetos de sociedade. Como afirma Saviani, “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (Saviani, 2006, p. XX). A formação docente, nessa perspectiva, insere-se no interior desse trabalho, assumindo a tarefa de possibilitar a apropriação consciente do patrimônio cultural acumulado historicamente.

Como observa Tardif (2024) é preciso levar em conta as experiências contextuais em que esses professores estão inseridos. Em outras palavras, a relação que os professores estabelecem com os saberes construídos está diretamente e indiretamente relacionada ao seu contexto de socialização profissional. Assim, corroborando com a discussão, o autor compreende que o

---

[56] Ainda conforme Saviani (2021, p. 25): “Ocorre que não há outra maneira de o indivíduo humano formar-se e desenvolver-se como ser genérico senão pela dialética entre a apropriação da atividade humana objetivada no mundo da cultura (aqui entendida como tudo aquilo que o ser humano produz em termos materiais e não materiais) e a objetivação da individualidade por meio da atividade vital, isto é, do trabalho."

conhecimento é uma construção social e precisa levar em conta que o saber dos professores de dentro dos seus múltiplos espaços de vivências, sejam elas profissionais ou pessoais. Por isso, reforçamos que o ambiente escolar se constitui em um *locus* propício para a formação do docente, sendo, nesse sentido, a sala de aula um espaço imprescindível para a formação permanente. Nas palavras do autor:

> Em suma, pouco importa em que sentido consideramos a questão do saber dos professores, não devemos esquecer sua 'natureza social', se quisermos realmente representá-lo, sem desfigurá-lo (Tardif, 2014, p. 9).

Por isso, frisamos a importância da PHC, tendo em vista que ela converge na mesma direção do autor, a saber, a aprendizagem e o saber condicionados ao social. A pedagogia histórico-crítica permite recolocar a formação docente no campo das mediações sociais fundamentais. Partindo da prática social como ponto de partida e de chegada, essa perspectiva compreende que a formação do professor deve possibilitar a leitura crítica da realidade e a apropriação dos instrumentos teóricos necessários à sua compreensão e transformação. Nas palavras de (Pasqualini; Lavoura, 2020, p. 20-21):

> Ao pontuarmos a conexão entre conhecimento e prática social em uma perspectiva crítica e demarcarmos que o ensino não se confunde com a verbalização ou apresentação do conhecimento, fica evidenciada a enorme diferença entre a pedagogia histórico-crítica e o assim chamado ensino tradicional. Buscamos notabilizar que a pedagogia histórico-crítica conserva da pedagogia tradicional o princípio da transmissão do conhecimento para todos, mas realiza-o a partir de outro método, pautado pela concepção de conhecimento materialista histórico-dialética, o que significa advogar a transmissão-assimilação do conhecimento verdadeiramente conceitual, teórico, concreto, concebido como mediação da atividade consciente da pessoa no mundo. Assim, ressaltamos que o princípio da transmissão-assimilação do conhecimento teórico subordina-se a uma finalidade pedagógica e política divergente do ensino tradicional, à medida que vislumbra a práxis que transforma a realidade social.

Como afirmam os autores, a transmissão do conhecimento teórico não se opõe à formação crítica, mas constitui mediação indispensável da práxis que transforma a realidade social.

Nesse sentido, a formação docente não pode ser pensada à margem das contradições do modo de produção capitalista. A escola e o trabalho do professor estão inseridos em uma sociedade marcada pela desigualdade estrutural e pela divisão alienada do trabalho. Saviani é explícito ao afirmar que “a educação não se explica por si mesma, mas pelas condições sociais em que se desenvolve” (Saviani, 1994). Reconhecer esse dado não implica negar a possibilidade de ação transformadora da educação, mas situá-la dialeticamente entre limites e possibilidades.

Assim, formação docente como prática social implica reafirmar o papel da escola como espaço privilegiado de socialização do saber elaborado. A docência, nesse quadro, não é mera mediação técnica entre conteúdos e estudantes, mas atividade consciente orientada pela finalidade de produzir humanidade em cada indivíduo singular. É a partir dessa compreensão que se torna possível analisar, de forma crítica, os impactos das transformações tecnológicas contemporâneas, entre elas, a Inteligência Artificial, sobre o trabalho docente, evitando tanto a recusa abstrata quanto a adesão acrítica a discursos de inovação.

As concepções de Freire corroboram com essa visão de formação crítica, levando-nos a repensar nossas ações pedagógicas, muitas vezes, automatizadas e mediadas por tecnologias, apenas pela sua simples inserção no processo pedagógico, na medida em que afirma que:

> Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. O pensar certo sabe, por exemplo, que não é a partir dele como um dado, que se conforma a prática docente crítica, mas sabe também que sem ele não se funda aquela. A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer (Freire, 1996, p.21).

Vemos aqui uma ideia muito forte sobre o caráter crítico da educação dentro de uma perspectiva da compreensão da formação docente como prática social, ao afirmar indiretamente que a docência não se constitui pela repetição de procedimentos ou pela simples incorporação de recursos técnicos. A reflexão sobre a prática aparece como condição para que o trabalho pedagógico não se reduza à execução de tarefas, mas se realize como ação consciente e orientada.

Ao destacar o movimento entre o fazer e o pensar sobre o fazer, Freire indica que a formação do professor se constrói no próprio exercício da docência, exigindo análise permanente das condições em que a prática ocorre e das mediações que a atravessam, inclusive aquelas relacionadas às tecnologias digitais e à Inteligência Artificial.

Assim, se a formação docente se realiza no interior da prática, torna-se necessário reconhecer o professor como sujeito desse processo, e não como mero executor de tecnologias. Isso implica escutar o docente, considerar suas experiências, suas condições de trabalho e as mediações que estruturam seu cotidiano escolar. Como afirmam Scherer e Brito:

> [...] é de extrema importância que a comunidade científica e cada comunidade escolar investiguem e discutam continuamente os processos de ensino e de aprendizagem, assim como as possibilidades de integrar a cultura digital ao currículo escolar, aos modos de pensar, agir e produzir conhecimento em cada espaço escolar. Essas investigações e discussões oportunizam pensar juntos em um currículo singular a cada escola e comunidade, produzido a partir das práticas e conhecimentos de seus gestores, professores, alunos e demais membros da comunidade escolar e científica (Scherer & Brito, 2020, p.5-6).

As autoras reforçam a compreensão de que a integração das tecnologias ao trabalho pedagógico não pode ocorrer de forma externa ou prescritiva. Ao defender a investigação e a discussão contínuas dos processos de ensino e aprendizagem no interior de cada comunidade escolar, as autoras apontam para a centralidade da prática docente como referência para qualquer incorporação da cultura digital ao currículo. Essa perspectiva desloca a tecnologia do lugar de solução pré-definida e a insere como mediação a ser construída coletivamente, a partir das experiências, dos conhecimentos e das condições concretas vividas por professores e estudantes. Dito de outra forma, escutar o professor torna-se condição para que a formação docente se realize como prática social, e não como adaptação a modelos tecnológicos alheios à realidade escolar.

Nesse sentido, a tecnologia, incluindo a Inteligência Artificial, não atua sobre a docência de fora para dentro, mas integra o conjunto de mediações que

organizam essa prática[57]. Álvaro Vieira Pinto (2005) já advertia que a tecnologia expressa interesses sociais e projetos históricos determinados. Aplicada à formação docente, essa concepção permite compreender que a IA não é um recurso neutro a ser “incorporado”, mas um elemento que reorganiza tempos, ritmos, expectativas e formas de controle do trabalho pedagógico.

Reduzir a formação docente à aquisição de competências técnicas para o uso de sistemas inteligentes implica esvaziar seu caráter crítico e histórico. Tal redução desloca o foco da compreensão das finalidades da educação para a adaptação funcional às exigências do mercado e das plataformas digitais, fragilizando a dimensão formativa do trabalho docente. Nesse sentido, Gayol (2025) é categórica em afirmar que:

> Incluir la tecnología en el aula por la tecnología en sí misma, porque es novedosa, implica una debilidad desde el principio. Si las clases derivan de un programa y de una planificación de la tecnología no debe evitar un análisis de su pertinencia didáctica (Gayol, 2025, p. 19).

Essa análise é particularmente relevante no contexto das tecnologias educacionais, onde os professores são frequentemente posicionados como resistentes à mudança ou tecnofóbicos, quando na verdade muitas vezes estão exercendo uma resistência crítica e fundamentada a modelos e soluções que não correspondem às suas realidades e necessidades pedagógicas, apenas por serem novidades nos processos de ensino e aprendizagem. O movimento inverso também se manifesta no contexto educacional brasileiro. Observa-se a permanência de docentes que resistem ao uso de tecnologias digitais em sala de aula, não por uma análise crítica de suas implicações pedagógicas, mas por rejeição prévia à sua incorporação. Tal postura pode resultar na recusa de possibilidades de uso das tecnologias em situações nas quais elas poderiam, efetivamente, contribuir para os processos formativos dos estudantes.

A esse respeito, Brito e Costa (2020) apontam que o professor precisa ser incluído digitalmente, sendo que essa inclusão deve ocorrer em uma perspectiva de

---

[57] Como afirmaram Brito e Purificação (2025, p. 27) que embora a tecnologia seja de fato um elemento definidor dos dias atuais, isso não implica em “uma visão simplista de que a tecnologia é um fenômeno exclusivamente moderno".

participação ativa, de produção de cultura e de conhecimento. Isso implica em superar a visão instrumental da tecnologia e abraçar uma nova postura profissional, e consequentemente, crítica sobre as possibilidades do seu uso. Por isso, para as autoras, o docente precisa ir além de simplesmente transmitir conteúdo, pois não é mais:

> [...] aconselhável apenas fornecer informação aos alunos, temos que ensiná-los como utilizar de forma eficaz essa informação que rodeia e enche suas vidas, como acessá-la e avaliá-la criticamente, analisá-la, organizá-la, recriá-la e compartilhá-la (Brito; Costa, 2020, p. 3).

Essa transformação supracitada, contudo, não é trivial. Ela exige uma disposição para se pensar os currículos e a formação tanto inicial, quanto contínua em que se pense a colaboração desses sujeitos em novos ambientes, pois, como afirmam as autoras em outro momento, "*assumir-se habitante de ambientes virtuais é um dos maiores desafios para professores e alunos vivenciarem processos de aprendizagem cooperativa*" (Brito; Costa, 2020, p. 4). Desse modo, a inclusão digital docente não se limita ao domínio instrumental de ferramentas tecnológicas, mas implica uma ressignificação da identidade profissional e da prática pedagógica vinculadas às suas práticas sociais enquanto sujeito. Trata-se de um processo que envolve dimensões individuais e institucionais, atravessado pelas condições concretas de trabalho, pelas experiências formativas acumuladas e pelas mediações que estruturam o cotidiano escolar.

3.2 Reconfigurações do trabalho pedagógico com o uso da Inteligência Artificial

Para aprofundar a análise das reconfigurações do trabalho pedagógico com o uso da Inteligência Artificial torna-se indispensável a compreensão dos efeitos da plataformização e da datificação sobre a autonomia, a identidade e a subjetividade dos sujeitos. É nesse sentido que Alvarez, Morán e Anglat afirmam que:

> [...] la IA no solo transformó nuestra manera de vivir, trabajar e interactuar, sino que también nos llevó a reflexionar sobre lo que nos hace humanos, nuestros miedos y sueños, y sobre el impacto de las

> propias creaciones en el mundo que queremos construir. La historia de la inteligencia artificial es, en el fondo, una historia sobre cómo nosostros mismos: nuestro deseo de entender cómo pensamos y de crear algo que pueda hacerlo también (Alvarez; Morán; Anglat, 2025, p. 16).

Esse recorte desloca o debate do plano instrumental para o plano das relações sociais de trabalho e, no caso da educação, das formas contemporâneas de governo da prática pedagógica. Essa consolidação técnica da plataformização encontra respaldo nas análises de Diniz e França (2023), ao demonstrarem que as grandes plataformas digitais não apenas oferecem ferramentas educacionais, mas passam a mediar estruturalmente os processos pedagógicos, reorganizando formas de trabalho a partir da coleta, organização e exploração de dados, o que modifica diretamente as práticas educativas e as relações de trabalho docente[58].

Isso nos permite evidenciar que a incorporação da IA não incide apenas sobre métodos ou recursos didáticos, mas sobre o modo como o professor passa a se reconhecer como profissional e a ser reconhecido institucionalmente, uma vez que, segundo os autores, o advento da Inteligência Artificial diz mais sobre nós mesmos do que sobre essas tecnologias em si. Essa leitura converge, a nosso ver, com a posição de Brito e Purificação (2025, p. 27), ao indicar que o problema central não reside na tecnologia em si, mas na forma como sua incorporação se articula a concepções empobrecidas de trabalho docente e de formação. As autoras apontam para uma leitura crítica do uso dessas tecnologias nos processos educacionais quando assumem que toda:

> [...] a humanidade sempre produziu técnicas para enfrentar limites e ampliar condições de vida, isso não autoriza concluir que toda inovação tecnológica operará, por si, como melhoria formativa (Brito; Purificação, 2025, p. 27).

Assim, compreendemos que, no caso da incorporação da Inteligência Artificial ao trabalho pedagógico, devemos analisá-la para além de um simples acréscimo de ferramentas ao repertório didático do professor. Em outras palavras,

---

[58] Cf. (Diniz; França, 2023, p. 2): “A Google – pioneira do capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 2020) – e a Microsoft mediam os processos pedagógicos e a relação entre milhões de professores e alunos do país, por meio de plataformas. Até pouco tempo, essas plataformas eram ofertadas gratuitamente para várias instituições de ensino. No entanto, essa gratuidade possuía, na verdade, como moeda de troca, os dados dos usuários das plataformas. Muitas vezes, o fornecimento dos dados acontece de forma compulsória e sem o conhecimento do usuário final.”

todo este movimento nos faz perceber que a reconfiguração do trabalho docente associada às tecnologias educacionais não é um fenômeno recente nem acidental, mas resultado de um processo histórico que pode e deve ser utilizado a nosso favor.

O relatório do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) fornece uma leitura institucional e estrutural desse processo ao analisar a plataformização da educação e a economia de dados. O documento identifica problemas que atingem diretamente a autonomia institucional e profissional, ao nos alertar que:

> [...] apesar das promessas de eficiência e inovação, existem lacunas importantes entre os usos propostos da IA e os desafios educacionais que pretendem enfrentar. O debate mais crítico alerta para riscos éticos e pedagógicos, como o possível reforço de desigualdades, a incorporação de vieses culturais e a *redução da agência docente*, além de defender que a integração da IA à educação deve ser guiada por finalidades educacionais e não apenas por lógicas de eficiência tecnológica ou de mercado (CGI.br, 2025, p. 43, grifos nossos).

De acordo com o documento, precisamos nos atentar para os riscos pedagógicos e éticos dessa incorporação das plataformas de inteligência artificial nas práticas docentes, tendo em vista, justamente, a agência desse profissional diante das plataformas. Frente a esse cenário, o professor passa a atuar em ambientes sobre os quais tem pouco controle, mas nos quais é intensamente monitorado e responsabilizado por resultados. Por isso, o relatório, explicita que a centralidade da Inteligência Artificial na educação não pode ser dissociada de escolhas políticas e institucionais, ao afirmar que, "[...] *o uso responsável da IA em educação depende de intencionalidade, transparência, da formação contínua de professores e gestores, assim como de uma governança de dados que assegure o respeito aos direitos dos estudantes e às especificidades dos contextos escolares.*" (CGI.br, 2025, p. 43).

Essa análise permite situar a IA como instrumento de intensificação desse controle, caso não se tenha uma proposta e um encaminhamento crítico, ético, responsável e centrado no professor e nas práticas sociais nas quais os sujeitos da aprendizagem estão inseridos. Em contrapartida, quando sistemas algorítmicos passam a definir trilhas de aprendizagem, sugerir intervenções e produzir indicadores de desempenho, eles automatizam a subordinação das categorias do

processo pedagógico a interesses externos ao trabalho docente.

Meireles e Adão (2025) aprofundam essa crítica ao articular a plataformização da educação ao colonialismo de dados e à precarização do trabalho docente. Os autores afirmam:

> É evidente que o cenário de desconfiança no papel do professor e reconfiguração de seu trabalho constitui uma mudança significativa no que se entende como o papel do professor: reprodutor de conteúdos prontos, vigilante, produtor de dados, etc. Mas a plataformização da educação, além de aprofundar a exploração docente, cria um problema ainda maior: o rompimento do vínculo entre professor e aluno, algo que, conforme argumentamos, é imprescindível para as relações de ensino. (Meireles, Adão, 2025, p. 11-12).

Essa formulação é particularmente importante para o contexto brasileiro, pois evidencia que a incorporação da IA ocorre em condições de dependência estrutural. A escola adapta-se às plataformas e não o contrário. A autonomia docente e institucional é fragilizada à medida que decisões pedagógicas passam a ser condicionadas por arquiteturas técnicas globais, cujos critérios e finalidades escapam ao controle local. Em outras palavras, o que os autores apontam é que a plataformização da educação subordina o trabalho docente a lógicas externas à escola, enfraquecendo a mediação pedagógica e o vínculo formativo entre professor e estudante ao transformar a docência em atividade regulada por arquiteturas técnicas globais.

Contudo, vale frisar novamente que o problema não está no computador ou no uso das tecnologias, mas nas imposições dos sistemas educacionais, fiéis a toda sorte de objetivos, nem sempre educacionais, e, muitas vezes, dedicados a concepções utilitárias da educação. Pretto e Pinto (2006) alertam, nesse sentido, para os riscos de uma incorporação acrítica das tecnologias:

> [...] não podemos nos contentar com simples apropriações dessas tecnologias, como se elas fossem, por si sós, capazes de reverter situações. É por isso que precisamos enxergar que, com essas potencialidades, pululam elementos que, longe de serem unificadores, constituem-se em diferenciadores dos seres e de suas culturas, *passando a pólos geradores de novas articulações* (Pretto; Pinto, 2006, p. 25, grifos dos autores).

Compreender seus efeitos sobre a autonomia, a identidade e a subjetividade docente é condição para enfrentar criticamente as reconfigurações do trabalho pedagógico e para recusar a naturalização da docência como prática subordinada à racionalidade algorítmica. Assim, um uso sem reflexão crítica, transforma a IA em um mecanismo para o estreitamento curricular em procedimento técnico, pois orienta o trabalho pedagógico para aquilo que é mensurável e rastreável. A docência passa a ser organizada em função da conformidade aos indicadores, e não da mediação consciente de conhecimentos orientados pela formação humana, ou seja, voltamos, na Era Algorítmica ao já criticado tecnicismo de meados do século XX.

Essa preocupação é corroborada pelo relatório de 2022 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que analisou questões relacionadas à plataformização do ensino. O texto revela que, por trás da promessa de modernidade, o avanço dos monopólios digitais na educação esconde problemas estruturais e desafios éticos. Segundo o documento elaborado pelo NIC.BR, as questões mais críticas desse processo são:

> Falta de abertura e transparência das soluções adotadas pelas instituições de ensino no Brasil; Ameaças relacionadas à soberania de estados-nação no que tange à infraestrutura tecnológica de suporte ao ensino e à autonomia científica; Uso comercial dos dados de alunos brasileiros e vigilância das atividades educacionais (CGI.br, 2022, p. 41).

Assim, como apresenta o relatório, a responsabilização docente não se dá em ambientes de autonomia pedagógica, mas em cenários marcados por opacidade técnica e vigilância ampliada. A responsabilização docente ocorre em ambientes marcados por opacidade técnica e vigilância ampliada. A avaliação mediada por dados, nesse contexto, tende a intensificar assimetrias, na medida em que cobra desempenho do professor dentro de sistemas cujos critérios, algoritmos e finalidades não são transparentes nem controláveis pela escola.

Por isso, um dos desafios dessa era é romper com essa estrutura plataformizada e datificada, principalmente no que concerne à formação de professores, tendo em vista que:

> Devemos nos introduzir na teoria e na prática de formação sob novas perspectivas: as relações entre os docentes, as emoções e atitudes, a

> complexidade docente, a autoformação, a comunicação, a formação com a comunidade… As mudanças políticas e sociais (novas tecnologias, nova economia, pós-modernidade, crises na família, diversidade, multiculturalismo, dentre outras), certos fracassos na aplicação das reformas, a idade dos docentes, os problemas derivados do contexto social, as situações de conflito que a formação pode ocasionar fizeram com que no começo do século XXI a situação mudasse (Imbernón, 2015, p. 77-78).

Ao defender uma formação docente orientada pelas relações entre professores, pela autoformação, pela dimensão emocional e pela inserção comunitária, o autor nos orienta quanto às possibilidades de romper com uma lógica oposta às abordagens padronizadas e tecnicistas intensificadas pela lógica plataformizada. Ao situar a formação docente nesse horizonte, torna-se, a nosso ver, insuficiente compreendê-la como mera etapa preparatória (formação inicial) ou como processo de atualização técnica contínua (formação continuada)[59], pois ela acontece no seio de todos os ambientes, sejam elas formais ou não, dentro ou fora do ambiente escolar, ainda que, esse último, seja, por primazia o espaço privilegiado para essas reflexões[60].

É justamente por recusar uma formação adaptativa e instrumental que a pedagogia histórico-crítica se consolida como base teórica dessa compreensão ampliada da formação docente. De acordo com Nascimento Júnior; Moradillo; Pinheiro:

> [...] a PHC defende que o ato educativo deve partir da prática social, problematizar e fazer a análise segundo seus princípios, onde parte e totalidade estão articuladas no seu movimento histórico (o lógico/categorial e o histórico), focada numa nova síntese impregnada das múltiplas determinações do real, propiciando um nível superior de

---

[59] Libâneo (2004) argumenta que a formação continuada mantém relação orgânica com a formação inicial. Segundo o autor: “O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profissional, completados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional.” (Libânio, 2004, p. 227). Nessa perspectiva, a formação continuada não se apresenta como um processo desvinculado ou complementar ocasional, mas como desdobramento permanente da formação inicial, voltado ao aprimoramento constante da atuação profissional docente.

[60] Cf. Branco, “É no chão da escola que propostas de mudanças devem ser levantadas, discutidas e concretizadas no projeto político pedagógico garantindo um processo formativo que promova a tomada de consciência para a construção da escola democrática” (Branco, 2015, p. 3).

> compreensão e explicação da prática social (Nascimento Júnior; Moradillo; Pinheiro, 2023, p. 1268).

A Pedagogia Histórico-Crítica recusa, nesse sentido, as concepções formativas que deslocam o centro da formação para a adaptação funcional às demandas do mercado ou às exigências conjunturais. De acordo com Frigotto (2021) as dimensões históricas, materiais e sociais cristalizam a diferença da PHC para outras teorias modernas. Nas palavras do autor:

> Diferente das visões metafísicas nas quais o ser humano é criado por uma força onipotente e sobre a qual nada pode fazer e, da concepção da burguesia de um ser definido por uma natureza separada da história, a pedagogia histórico-crítica, com base no materialismo histórico, sustenta que o ser humano, como parte da natureza e como individualidade se produz socialmente (Frigotto, 2021, p. XII).

Assim, formar professores como sujeitos históricos significa, nessa dimensão, oferecer condições para que compreendam o lugar social da docência e o sentido político do trabalho educativo. Isso exige uma formação teórica sólida, capaz de superar o imediatismo e o pragmatismo que caracterizam muitas propostas formativas contemporâneas. Como destaca Duarte (2001), sem a apropriação dos conhecimentos clássicos e sistematizados, o professor fica condenado a reproduzir práticas fragmentadas e desprovidas de intencionalidade emancipatória (Duarte 2001)[61].

Dermeval Saviani (2013), ao definir o papel do trabalho educativo como atividade intencional de mediação entre o saber elaborado e os sujeitos em formação, afirma que:

> [...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objetivo da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para

[61] In: DUARTE, Newton. As pedagogias do “aprender a aprender” e algumas perspectivas contemporâneas. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 74, p. 157-178, 2001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/KtKJTDHPd99JqYSGpQfD5pj/?lang=pt. Acesso em: 15 jan. 2026.

> atingir esse objetivo (Saviani, 2013, p. 13).

Essa concepção entra, a nosso ver, em tensão direta com modelos de ensino mediados por IA que privilegiam competências fragmentadas, micro-habilidades e percursos personalizados baseados em dados. Quando a mediação pedagógica é substituída por recomendações algorítmicas, o conhecimento tende a ser apresentado de forma descontextualizada, instrumental e ajustada a padrões de desempenho, esvaziando sua dimensão histórica, crítica e formativa.

Saviani (2007) aprofunda essa crítica ao denunciar as pedagogias que deslocam o centro do processo educativo do conhecimento para procedimentos e técnicas, advertindo que:

> Com base no pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, a pedagogia tecnicista advoga a reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional. De modo semelhante ao que ocorre no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico. [...] ao ensaiar transpor para a escola a forma de funcionamento do sistema fabril, perdeu de vista a especificidade da educação, ignorando que a articulação entre a escola e o processo produtivo se dá de modo indireto e por meio de complexas mediações (Saviani, 2007, pp.381-383).

A crítica de Saviani evidencia que, ao subordinar a educação a lógicas de eficiência e objetivação, perde-se a especificidade do trabalho pedagógico, risco que, a nosso ver, na Era Algorítmica, reaparece sob a forma de um neotecnicismo mediado por sistemas de Inteligência Artificial.

Essa crítica é vista também em Newton Duarte (2001), ao demonstrar que as pedagogias centradas no “aprender a aprender” e na adaptação contínua não representam uma superação da abordagem tecnicista, tal qual era realizada nas décadas de 60 e 70 do século XX, mas sua atualização ideológica. Ao privilegiar a flexibilidade, a competência e a capacidade adaptativa, essas concepções deslocam a formação do professor da compreensão crítica das determinações históricas para a adequação funcional às exigências do sistema, reforçando uma lógica formativa que se ajusta às tecnologias disponíveis em vez de disputar seus sentidos pedagógicos. Nas palavras do autor:

> O ‘aprender a aprender’ aparece assim na sua forma mais crua, mostra assim seu verdadeiro núcleo fundamental: trata-se de um lema que sintetiza uma concepção educacional voltada para a formação da capacidade adaptativa dos indivíduos [...] O caráter adaptativo dessa pedagogia está bem evidente. Trata-se de preparar aos indivíduos formando as competências necessárias à condição de desempregado, deficiente, mãe solteira etc. Aos educadores caberia conhecer a realidade social não para fazer a crítica a essa realidade e construir uma educação comprometida com as lutas por uma transformação social radical, mas sim para saber melhor quais competências a realidade social está exigindo dos indivíduos (Duarte, 2001, p. 38).

A crítica de Duarte evidencia que as pedagogias do “aprender a aprender” não superam o tecnicismo, mas o atualizam ao orientar a formação para a adaptação às exigências do sistema, esvaziando sua dimensão crítica e histórica. Deste modo, quando subordinada a modelos tecnicistas e adaptativos, a incorporação tecnológica tende a reforçar a adequação funcional dos sujeitos, em vez de promover a compreensão crítica dos processos sociais, políticos e históricos que atravessam tanto a educação quanto o desenvolvimento tecnológico.

Diante do conjunto de autores mobilizados, acreditamos ser possível afirmar que a formação docente, compreendida como prática social, encontra-se em tensão direta com os processos contemporâneos de plataformização e datificação da educação. Vemos que tais processos não se limitam à incorporação de ferramentas técnicas, mas atingem o próprio núcleo do trabalho pedagógico, ao redefinir tempos, ritmos, critérios de avaliação e formas de reconhecimento profissional. Ao converter práticas educativas em dados e indicadores, a lógica algorítmica tende a subordinar a docência a mecanismos de controle externos à escola, fragilizando sua autonomia e esvaziando sua dimensão intelectual e formativa.

Essa contradição manifesta-se de modo particular na formação de professores. Observamos que, se por um lado a docência exige reflexão crítica, mediação consciente do conhecimento e compreensão histórica da realidade social, por outro as plataformas educacionais e os sistemas de Inteligência Artificial operam com base na padronização, na previsibilidade e na mensuração contínua do desempenho. Trata-se de racionalidades distintas que disputam os sentidos do trabalho educativo.

Nesse contexto, compreendemos que conceber a formação docente como prática social implica recusar tanto a rejeição abstrata das tecnologias quanto sua aceitação acrítica. A questão central não reside na presença da Inteligência Artificial na educação, mas nas mediações históricas, políticas e pedagógicas que orientam sua incorporação. Quando pensada a partir da centralidade da escola e da prática social concreta, defendemos que a tecnologia pode ser ressignificada como mediação subordinada a um projeto educativo crítico, o que exige uma formação docente que ultrapasse o treinamento técnico e se oriente pela apropriação dos conhecimentos sistematizados e pela reflexão permanente sobre a prática.

Assim, entendemos que o desafio colocado à formação docente na Era Algorítmica não é adaptar-se às plataformas, mas disputar criticamente os sentidos de sua utilização. Reafirmar a docência como trabalho intelectual, histórico e socialmente situado constitui condição para que a Inteligência Artificial não opere como instrumento de esvaziamento pedagógico, mas seja tensionada a partir de critérios éticos, políticos e formativos. É a partir dessa compreensão que avançamos para a análise das reconfigurações do trabalho pedagógico com o uso da IA, tema da subseção seguinte.

3.3 Tecnologia, racionalidade técnica e contradições da formação docente

A análise das reconfigurações do trabalho pedagógico promovidas pela Inteligência Artificial exige, neste momento, um deslocamento do debate para o plano filosófico, onde se explicitam os mecanismos que orientam a incorporação das tecnologias digitais na formação docente. A questão central desta subseção não é descrever os efeitos da IA sobre o ensino, como já fizemos anteriormente, mas compreendermos o tipo de razão que ela materializa e impõe às práticas pedagógicas. Trata-se de investigarmos a lógica inscrita nas plataformas e nos sistemas algorítmicos entram em contradição com os pressupostos epistemológicos de uma formação docente crítico-reflexiva, tensionando o próprio sentido da docência enquanto práxis e abrindo um campo de disputa sobre o que significa formar, ensinar e educar na Era Algorítmica.

Nesse sentido, a filosofia da tecnologia nos oferece um arcabouço conceitual para analisarmos essa contradição. Andrew Feenberg (2019), filósofo

contemporâneo, adverte contra uma possível sedução do poder tecnológico, que alimenta fantasias de controle absoluto e nos tenta a violar a sabedoria acumulada sobre práticas sociais complexas como a educação. Em sua obra, *Tecnossistema: a vida social da razão*, o teórico alude a essa onipotência, que antes era controlada pela ideia de finitude tanto a tradição judaica-cristã, quanto na grega, pelos exemplos[62], que remonta a Arquimedes[63] e ressurge com força na era digital, especialmente, a nosso ver, no discurso em torno da Inteligência Artificial. O autor descreve essa obsessão contemporânea:

> Quanto mais bem sucedida for a nossa tecnologia, maior será a tentação para violar a sabedoria antiga. A tecnologia dá a ilusão de um poder, parecido com o de Deus para dominar a natureza e para a vergar à nossa vontade. Sonhos de tecnologia absoluta têm obcecado a raça humana, desde que Arquimedes [...]. As fantasias tecnológicas contemporâneas não são menos extremas. Dizem-nos que seremos brevemente substituídos pela Inteligência Artificial, que iremos descarregar os nossos cérebros para computadores, fazer a geoengenharia do clima, mover asteroides para fora de suas órbitas, colonizar Marte e ainda muito mais (Feenberg, 2019, p. 9-10).

Nestas fantasias, está, por exemplo a de uma IA que substituirá o professor. Isso não é apenas como um exagero retórico, mas na medida em que ela informa no *design* das plataformas educacionais, cujos códigos técnicos trazem à tona uma visão de educação como processo gerenciável e previsível. O que é isso, senão uma tentativa de substituição do pensamento humano, explicitado no próprio conceito de “inteligência" que precede essa tecnologia? É aqui que a Teoria da Instrumentalização de Feenberg se torna crucial, a saber, a tecnologia deve ser analisada em dois níveis, a função primária (o que a ferramenta faz) e a função secundária (o ambiente de vida que ela cria)[64].

---

[62] Os mitos são, a nosso ver, uma explicação artística de como se relacionar com o mundo. Em uma sociedade pré-alfabética, são por meio de mitos, contos, histórias, poesias e etc que os seres humanos se orientam e aprendem os valores sociais de uma determinada sociedade. Para saber mais, consultar, VERNANT, Jean-Pierre. *Mito e pensamento entre os gregos***.** Tradução de Haiganuch Sarian. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1990.

[63] De acordo com uma anedota, o matemático e filósofo grego Arquimedes teria afirmado que poderia mover o mundo se ao menos tivesse uma alavanca suficientemente longa e um sítio adequado onde a apoiar (Feenberg, 2019, p. 9).

[64] Vale muito a pena a leitura completa de uma conferência proferida por Feenberg aos estudantes universitários de Komaba em junho de 2003, sob o título de *What is Philosophy of Technology?*. Nela, o filósofo apresenta alguns exemplos da Teoria da Instrumentalização de forma didática para o público iniciante. Em um dos exemplos, ele apresenta o uso de armas a partir da sua finalidade e da sociedade criada a partir da sua permissão. Nas conclusões do autor, “Nós não podemos concordar

No contexto educacional, a função primária de uma plataforma de IA pode ser a de, por exemplo, otimizar a aprendizagem, personalizar percursos formativos e até mesmo automatizar processos avaliativos, entretanto, não podemos parar apenas nesse primeiro nível. Precisamos refletir também sobre o ambiente de vida criado por essas plataformas. Nesse sentido, vemos, como já explicitamos anteriormente, ambientes onde o julgamento pedagógico é desvalorizado em favor da conformidade operacional, reduzindo a formação docente a mera operacionalização e treinamento para o uso dessas tecnologias. Deste modo, a educação, que deveria ser uma cena de luta por alternativas, se transforma em um mero campo de aplicação de soluções pré-fabricadas. Ainda nas palavras de Feenberg:

> Como humanos podemos apenas atuar num sistema ao qual nós próprios pertencemos. *Qualquer mudança que façamos no sistema também nos afeta*. Este é o significado prático do nosso ser corporal e social. [...] Mas a ação técnica parece não ser newtoniana. Quando agimos tecnicamente sobre um objeto experimentamos muito pouco retorno, certamente nada proporcional ao nosso impacto, o que dá origem à *ilusão da tecnologia*: o sujeito é cego às ligações e julga-se a si próprio como autónomo, independente do mundo em que atua (Feenberg, 2019, p. 11, grifos nossos).

Contudo, ainda essa ideia de uma IA que substituirá o professor não opera apenas no plano do discurso. Ela se ancora na própria fenomenologia da ação técnica, que o autor descreve como a ilusão da tecnologia, na medida em que há uma percepção de que o sujeito age sobre o mundo sem ser afetado por ele. É precisamente essa ilusão que se instala o equívoco das formações docentes que não trazem uma reflexão crítica para o plano de trabalho.

Ao interagir com uma plataforma de IA, o professor é posicionado como esse sujeito técnico que acredita estar agindo de forma autônoma sobre um objeto (o sistema de ensino), sem perceber ou se dar conta que cada clique, cada configuração e cada aceite das recomendações algorítmicas o afeta e reconfigura

---

com o instrumentalista quando ele afirma que as “armas não matam as pessoas, mas as pessoas matam as pessoas”. Abastecer pessoas com armas cria um mundo social bastante diferente do mundo no qual as pessoas não têm armas. Nós podemos escolher em qual mundo desejamos viver, por meio de qual legislação, tornando a posse de armas legal ou ilegal” (Feenberg, 2003, p. 10). Disponível em: https://www.sfu.ca/~andrewf/Feenberg_OQueEFilosofiaDaTecnologia.pdf. Data de acesso: 20 jan. 2026.

sua própria prática. O "pouco retorno” que ele experimenta e/ou a ausência de um *feedback* crítico sobre como a lógica da plataforma está, na verdade, moldando sua pedagogia, o torna "cego às ligações" entre a ferramenta e a transformação do seu papel. Ele se julga assim, ser um usuário autônomo, quando na verdade está sendo sutilmente integrado a um sistema que o redefine como operador. É essa cegueira, portanto, que permite à racionalidade técnica colonizar o pedagógico, não pela força, mas pela sedução de uma suposta neutralidade e eficiência.

Essa reconfiguração implica uma redistribuição da agência e da autoridade no campo pedagógico, como adverte o cientista político Langdon Winner ao discorrer sobre um plano mais amplo[65]. Em seu artigo "*Do Artifacts Have Politics*?", ele sustenta que certas tecnologias são inerentemente políticas, não pelo uso que se faz delas, mas pela forma como seu próprio *design* estrutura as relações de poder. Assim, ele distingue duas formas pelas quais os artefatos podem ter política, a primeira, quando a invenção ou o arranjo de um dispositivo se torna uma forma de resolver uma questão na vida de uma comunidade (como por exemplo, a energia solar) e, a segunda, a mais profunda, refere-se a tecnologias que ele acreditam ser inerentemente políticas, ou seja, que parecem exigir ou ser fortemente compatíveis com tipos particulares de relações sociais e políticas em que estão inseridas (como por exemplo, a energia nuclear). Nesse sentido, ele argumenta:

> None of the arguments and examples considered thus far address a stronger, more troubling claim often made in writings about technology and society—the belief that some technologies are by their very nature political in a specific way. According to this view, the adoption of a given technical system unavoidably brings with it conditions for human relationships that have a distinctive political cast—for example, centralized or decentralized, egalitarian or inegalitarian, repressive or liberating. This is ultimately what is at stake in assertions like those of Lewis Mumford that two traditions of technology, one authoritarian, the other democratic, exist side by side in Western history. In all the cases I cited above the technologies are relatively flexible in design and arrangement, and variable in their effects. Although one can recognize a particular result produced in a particular setting, one can also easily imagine how a roughly similar device or system might have been built or situated with very much different political consequences. The idea we must now examine and evaluate is that certain kinds of technology

[65] No prólogo à obra de Feenberg, *Entre a razão e a experiência: ensaios sobre tecnologia e modernidade,* Brian Wynne (2019), apresenta como Winner vê, assim como Feenberg que a ideia de que a tecnologia está "fora de controle" é uma falsa teologia que desempodera os sujeitos e oculta o fato de que a tecnologia é sempre resultado de escolhas humanas (Wynne, 2019, p. 5).

> do not allow such flexibility, and that to choose them is to choose a particular form of political life[66] (Winner, 1980, p. 128).

A questão, como Winner nos provoca a pensar, não é se a tecnologia pode ser usada para fins políticos, mas se ela é, em sua própria estrutura, política. As plataformas de IA, ao centralizarem o controle, padronizarem os processos e hierarquizarem as decisões, respondem a essa pergunta de forma afirmativa[67]. Elas não são ferramentas flexíveis, mas sistemas que exigem um ambiente social compatível com sua lógica gerencial.

Sérgio Amadeu da Silveira em sua obra *As Big techs e a Guerra Total: o complexo militar-industrial-datificado*, traz para os dias atuais a atualização da teoria de Winner e os seus efeitos políticos na Inteligência Artificial ao apontar que:

> O complexo industrial-militar é integrado pelas big techs e se tornou um complexo-militar-datificado. As big techs fornecem as tecnologias e infraestruturas para que a guerra nos territórios seja não só previamente planejada, mas para que a infinidade de dados que elas extraíram e coletaram sejam utilizados em operações táticas, isto é, em combates e em verdadeiras caçadas virtuais. Por isso, a IA realmente existente, sobretudo o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, está a serviço da guerra (Silveira, 2025, p. 26).

---

[66] Nenhum dos argumentos e exemplos considerados até aqui aborda uma afirmação mais forte e mais problemática frequentemente feita em escritos sobre tecnologia e sociedade — a crença de que algumas tecnologias são, por sua própria natureza, políticas de uma maneira específica. De acordo com essa visão, a adoção de um determinado sistema técnico traz inevitavelmente consigo condições para relações humanas que têm um caráter político distintivo — por exemplo, centralizado ou descentralizado, igualitário ou inigualitário, repressivo ou libertador. Isso é, em última análise, o que está em jogo em afirmações como as de Lewis Mumford de que duas tradições de tecnologia, uma autoritária, a outra democrática, existem lado a lado na história ocidental. Em todos os casos que citei acima, as tecnologias são relativamente flexíveis em *design* e arranjo, e variáveis em seus efeitos. Embora se possa reconhecer um resultado particular produzido em um cenário particular, também se pode facilmente imaginar como um dispositivo ou sistema aproximadamente semelhante poderia ter sido construído ou situado com consequências políticas muito diferentes. A ideia que devemos agora examinar e avaliar é que certos tipos de tecnologia não permitem tal flexibilidade, e que escolhê-las é escolher uma forma particular de vida política (Winner, 1980, p. 128, tradução nossa).

[67]Essa estrutura política das plataformas de IA reflete e reforça a concentração de poder nas mãos dos ultrarricos. Segundo o relatório *Resistir ao domínio dos mais ricos* (Oxfam, 2026), os bilionários que controlam as principais plataformas tecnológicas acumulam US$ 18,3 trilhões e "têm cerca de 4.000 vezes mais chances de ocupar um cargo político" do que cidadãos comuns. Nos Estados Unidos, uma política com apoio dos ricos tem 45% de chance de ser adotada, contra apenas 18% quando eles se opõem. Cf. FORTUNA de bilionários bate recorde em 2025, aponta relatório da Oxfam. G1, 19 jan. 2026. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2026/01/19/fortuna-de-bilionarios-bate-recorde-em-2025-aponta-relatorio-da-oxfam.ghtml. Acesso em: 20 jan. 2026.

A escolha por essas tecnologias, portanto, não é uma mera decisão técnica, mas impacta diretamente o cenário político e bélico mundial. Assim, o percurso desenhado pela racionalidade técnica, que parte da ilusão de controle e se materializa em artefatos políticos, estende-se do campo militar ao campo educacional, onde as mesmas plataformas que servem à guerra total datificada pretendem reorganizar a formação docente segundo sua lógica gerencial. Nas palavras de Duarte:

> [...] as relações capitalistas de produção, ou seja, a dinâmica social de reprodução do capital, têm transformado essas forças produtivas em realidades altamente destrutivas, o que pode ser visto facilmente no caso do aparato bélico das grandes potências e no caso das consequências ambientais da forma capitalista de relacionamento entre sociedade e natureza (Duarte, 2021, p. 13).

Nesse sentido, o autor observa que a dinâmica de reprodução do capital converte forças produtivas em realidades potencialmente destrutivas, visíveis tanto no aparato bélico das grandes potências quanto nas consequências ambientais do modo capitalista de relação entre sociedade e natureza (Duarte, 2021).

Mas esse percurso não se limita à dimensão técnica ou política dos artefatos. Ele se completa quando a racionalidade técnica se torna cultura, ou, em outras palavras, quando a tecnologia deixa de ser uma ferramenta e se transforma em uma forma de pensamento. É precisamente isso que Neil Postman (1994), escrevendo muito antes da popularização da IA, diagnosticou como Tecnopólio. Para Postman, o problema transcende o artefato individual e se torna um estado de mente coletivo, uma cultura que deifica a tecnologia e nela busca a solução para todos os dilemas humanos. Nas palavras do autor:

> Tecnopólio é um estado de cultura. Também é um estado de mente. Consiste na deificação da tecnologia, o que significa que ele procura sua autorização na tecnologia, encontra sua satisfação na tecnologia e recebe ordens da tecnologia. [...] Aqueles que se sentem mais confortáveis no tecnopólio são as pessoas que estão convencidas de que o progresso técnico é a realização suprema da humanidade e o instrumento com o qual podem ser solucionados nossos dilemas mais profundos. Também pensam que a informação é uma benção pura, que com a sua produção contínua e não controlada e sua disseminação oferece mais liberdade, criatividade e paz de espírito (Postman, 1994, p. 79).

A crença de que a produção contínua e não controlada de informação seria uma bênção pura se mostrou uma das mais perigosas falácias da era digital. O que o autor diagnosticou como um colapso iminente, hoje vivenciamos como a crise da desinformação. Fenômenos como as *fake news* sobre a segurança de sistemas de pagamento como o PIX[68], que se espalham com velocidade viral, são um dos vários exemplos sobre essa crise da desinformação já apontada por Postman décadas antes. Entretanto, as mesmas não podem ser vistas apenas como anomalias, mas sintomas de uma cultura que, ao destruir suas defesas contra o excesso de informação, perdeu a capacidade de encontrar sentido em suas experiências. Postman descreve esse colapso de forma precisa:

> [...] uma maneira de definir tecnopólio é dizer que ele é o que ocorre com a sociedade quando as defesas contra o excesso de informação entram em colapso. É o que acontece quando a vida institucional se torna inadequada para fazer frente à informação em demasia. é o que ocorre quando uma cultura dominada pela informação gerada pela tecnologia, tenta empregar a própria tecnologia como um meio para obter uma direção clara e propósito humano (Postman, 1994, p. 79-80).

Vemos, assim, uma redefinição no próprio sentido da verdade e da autoridade, entregando-os à tecnologia e às informações que são expostas nas redes sociais. Na formação docente, isso se manifesta como a crença de que mais dados, mais plataformas e mais métricas levarão, inevitavelmente, a uma educação melhor, ignorando que a ausência de defesas críticas contra esse dilúvio informacional pode, na verdade, estar destruindo a capacidade dos professores de exercerem seu julgamento pedagógico e de construírem futuros razoáveis para a educação.

Morozov (2018) mas recentemente vê essa mesma estrutura se repetindo, agora sob a égide das Big Techs e da Inteligência Artificial. Morozov aponta que nossa capacidade de conectar as tecnologias aos seus contextos políticos e econômicos se enfraqueceu, pois passamos a vê-las como manifestações

---

[68] Em dezembro de 2025, circularam nas redes sociais fake news afirmando que transações via PIX a partir de R$ 5 mil seriam taxadas, com multa de 150%. A Receita Federal desmentiu as mentiras, esclarecendo que a Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras e que "disseminar mentiras, fake news e pânico financeiro interessa apenas a criminosos". Cf. RECEITA desmente fake news sobre taxações a transações financeiras a partir de R$ 5 mil. Ministério da Fazenda, Brasília, 29 dez. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/receita-desmente-fake-news-sobre-taxacoes-a-transacoes-financeiras-a-partir-de-r-5-mil. Acesso em: 20 jan. 2026.

inevitáveis do futuro ou da internet, e não como produtos de escolhas humanas. Nas palavras do autor:

> Nas últimas duas décadas, a nossa capacidade de estabelecer essa conexão entre máquinas e ‘arranjos coletivos’ praticamente se atrofiou. Desconfio que isso tenha acontecido porque presumimos que tais máquinas venham do ‘ciberespaço’, que pertence ao mundo ‘on-line’ e ‘digital’ – em outras palavras, que nos foram concedidas pelas divindades da ‘internet’. E a ‘internet’, como sempre nos diz o Vale do Silício, é o futuro. Então, opor-se a essas máquinas, significa opor-se ao próprio futuro (Morozov, 2018, p. 42).

E ainda, o autor expõe o duplo padrão que silencia essa crítica, comparando-a com outros setores:

> Quando os ativistas da alimentação pressionam as grandes indústrias alimentícias [...], ninguém se atreve a acusá-los de serem contrários à ciência. No entanto, críticas semelhantes ao *Facebook* ou ao *Twitter* – por exemplo, a de que projetaram os seus serviços de maneira a estimular as nossas ansiedades [...] – evocam quase imediatamente acusações de que somos tecnofóbicos e luditas (Morozov, 2018, p. 29).

Nesse sentido, há também de se constatar que uma consequência direta para o campo da formação docente é a criação de um ambiente onde a crítica pedagógica é silenciada pela acusação de tecnofobia. Por exemplo, onde essa tese se insere. Ela quer, precisamente, romper com esse silenciamento, recusando tanto a posição tecnofóbica quanto a tecnofílica, para construir uma crítica pedagógica que não seja deslegitimada como resistência ao futuro, mas reconhecida como defesa de um projeto educacional emancipatório.

Conclui-se, portanto, que a contradição entre as demandas tecnicistas da IA e a necessidade de uma formação docente crítico-reflexiva não é um problema meramente instrumental, a ser resolvido com mais capacitação ou letramento digital. Trata-se de uma disputa fundamental sobre o sentido da educação na era algorítmica. Ignorar essa dimensão filosófica e política significa aceitar passivamente que a lógica da otimização e do controle se sobreponha à lógica da emancipação e da formação humana.

É precisamente essa constatação que abre caminho para a seção 4 desta tese. Se a tecnologia não é um destino, como afirma Feenberg, e se a racionalidade técnica que ela encarna ameaça colonizar o pedagógico, construindo mediações teórico-metodológicas que permitam ressignificar o uso das tecnologias digitais. A tarefa não é rejeitar a IA, mas subordiná-la a um projeto pedagógico crítico, que parta da prática social concreta e vise à autonomia e à transformação. Trata-se de perguntar: como podemos habitar essa contradição de forma crítica, utilizando as próprias ferramentas da era algorítmica não para reforçar a conformidade, mas para potencializar a reflexão, o diálogo e a emancipação? A resposta a essa questão exige a elaboração de critérios e encaminhamentos que serão o foco da próxima seção.

4. MEDIAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA AS TECNOLOGIAS DIGITAIS A PARTIR DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA

A seção anterior evidenciou que as reconfigurações do trabalho pedagógico promovidas pela Inteligência Artificial não podem ser compreendidas apenas como inovações didáticas e/ou reorganizações funcionais do ensino. Demonstrou-se que a incorporação da IA ocorre no interior de um arranjo técnico-político marcado pela plataformização, pela datificação, bem como, por uma dependência infraestrutural, que impõe limites à autonomia docente e redefine as condições concretas de exercício da docência.

Diante desse diagnóstico, torna-se insuficiente permanecer no plano da crítica ou da denúncia sobre os efeitos das tecnologias digitais sobre o trabalho docente. Nesse sentido, como nossa pesquisa se propõe a trazer uma contribuição para o uso crítico da IA, acreditamos que seja, desse modo, necessário avançar na explicitação de mediações teórico-metodológicas capazes de recolocar a tecnologia sob o horizonte da formação humana e da práxis pedagógica. Se a plataformização representa a tese da subordinação da educação à lógica do capital, e a recusa ingênua da tecnologia representa uma antítese romântica e ineficaz, buscamos aqui os caminhos para uma síntese superadora, a saber, a construção de uma práxis docente que, apropriando-se criticamente dos fundamentos da cultura digital, seja capaz de subordinar os instrumentos técnicos às mais elevadas finalidades da formação humana.

Entendemos, baseados nos pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica, que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, fazem parte da tentativa dos sujeitos de “diferentemente dos outros animais, [...] produzir continuamente sua própria existência” (Saviani, 2013, p. 11). Nessa perspectiva, essas tecnologias constituem objetivações históricas do trabalho humano, produzidas em condições sociais determinadas e portadoras das contradições próprias do modo de produção[69]. Em outras palavras, fazem parte da busca do homem, de “em lugar de

[69] Cf. Saviani (2013, p. 11-12): “[...] o processo de produção da existência humana implica, primeiramente, a garantia da sua subsistência material com a consequente produção, em escalas cada vez mais amplas e complexas, de bens materiais”. As TDICs, e, mais recentemente, os sistemas de Inteligência Artificial podem ser compreendidos como desdobramentos históricos desse

se adaptar à natureza, [...] adaptar a natureza a si, isto é, transformá-la" (Saviani, 2013, p. 11).

Esse processo supõe a capacidade humana de antecipar mentalmente os objetivos da ação, representando idealmente fins que se realizam materialmente no trabalho (Saviani, 2013, p. 12). É nesse sentido que a PHC oferece fundamentos teóricos para a análise da educação como prática social, ao afirmar a centralidade do conhecimento sistematizado e o papel do professor como mediador intelectual do processo formativo. Nas palavras de Meireles e Adão:

> A PHC é um referencial privilegiado para responder a essas questões, por considerar o processo histórico de desenvolvimento da cultura humana, a centralidade das relações interpessoais na formação do psiquismo e o papel da mediação simbólica na aprendizagem. Ao enfatizar o papel da educação e das relações de ensino no desenvolvimento humano, essa abordagem nos oferece instrumentos conceituais para compreender as transformações provocadas pela plataformização, sem perder de vista a historicidade da experiência humana e educativa (Meireles, Adão, 2025, p. 9-10).

A seção tem como objetivo explicitar pressupostos teórico-metodológicos para a análise e o uso das tecnologias digitais, em especial da Inteligência Artificial, na formação docente, a partir das categorias da PHC. Busca-se demonstrar que a incorporação dessas tecnologias só adquire sentido pedagógico quando apresentadas como condição para a sua própria superação, ou seja, o saber técnico, que é necessário na formação para o uso das TDICs só faz sentido, se for compreendido como um mediador da sua própria transcendência.

Ao fazê-lo, não propomos modelos operacionais, prescrições técnicas ou boas práticas descontextualizadas. Ao contrário, assumimos como princípio que toda mediação, seja ela tecnológica ou não, deve ser compreendida no interior da prática social concreta e avaliada a partir de seus efeitos sobre o trabalho pedagógico, o conhecimento escolar e as possibilidades de transformação da realidade educacional. É nesse horizonte que se desenvolvem as reflexões aqui contidas, organizadas por meio das categorias da PHC, como forma de subordinar a tecnologia aos fins da educação e não o inverso. Como já nos alertou Gasparin

---

processo de complexificação da produção material, resultantes de formas socialmente determinadas de organização do trabalho, do conhecimento e da técnica.

(2012, p. 1), "*a escola, em cada momento histórico, constitui uma expressão e resposta à sociedade na qual está inserida".*

Por fim, será preciso frisar que não se trata de buscar um equilíbrio ou um meio-termo, mas de afirmar uma direção política e pedagógica, fundamentada na PHC. Os encaminhamentos aqui propostos não devem ser vistos como um receituário, mas um convite à reflexão e à ação coletiva, um esforço para pensar como, a partir da prática social concreta e de seus desafios, nas quais a mediação docente, fortalecida por uma sólida formação teórica-técnica, se reafirma como centro do processo educativo. Estruturamos esta proposição em quatro momentos reflexivos, que revisitam as seções anteriores sob uma nova ótica, culminando em uma síntese que aponta para os desafios da formação docente na Era Algorítmica.

4.1 A prática social como ponto de partida e chegada da ação educativa

Defendemos aqui que a formação docente para o uso das tecnologias digitais precisa partir da prática social concreta dos professores, suas condições de trabalho, os contextos escolares em que atuam, as demandas reais dos seus alunos e retornar a ela como horizonte de transformação. À primeira vista, como alertou Gasparin (2012), nos parece que essa relação é totalmente inviável, tendo em vista um discurso que apresenta as tecnologias como substitutivas da prática docente. Talvez, a nosso ver, esse seja o maior perigo para a formação de professores, uma vez que a aceitação desse discurso reduz, de um lado, o professor a um obstáculo a ser contornado, e não a um sujeito epistêmico capaz de produzir conhecimento pedagógico a partir da sua prática e de outro, transforma a formação docente em capacitação técnica para operar dispositivos que ocupariam o lugar da mediação pedagógica. Nas palavras de Gasparin:

> Há muito tempo a importância do professor no processo ensino-aprendizagem é questionada. Os avanços científico-tecnológicos que facilitam a aquisição de conhecimentos e informações fora da escola levantam questões como: o que hoje a escola faz e para quê? Ela responde às necessidades sociais da atualidade?
> À primeira vista, parece que os professores perderam suas funções de transmissores e construtores de conhecimentos. As profundas mudanças que estão processando na sociedade dão a impressão de que eles são dispensáveis e podem ser substituídos por

> computadores e outros equipamentos tecnológicos por meio dos quais o educando adquire conhecimento (Gasparin, 2012, p. 1).

O que o autor denuncia é a naturalização desse discurso em que a ideia de que os professores perderam suas funções não é apresentada como uma ideologia, mas como um diagnóstico técnico inevitável. Esse movimento, a nosso ver, é duplamente perverso porque de um lado esvazia a formação docente de seu sentido crítico, reduzindo-a ao treinamento para operar dispositivos que substituiriam a mediação pedagógica e, de outro, alimenta uma falsa dicotomia entre crítica e técnica, como se a recusa ao domínio técnico das tecnologias fosse, em si, uma posição progressista. Não é. Ninguém produz leitura crítica sem antes saber ler[70].

Não existe relação crítica com a tecnologia sem domínio técnico efetivo. Operacionalizar não é render-se ao tecnicismo, é desarmá-lo. Quem não domina a técnica não a crítica, mas ao contrário, passa a depender dela. Fica à mercê das interfaces, dos pacotes prontos, das plataformas que executam pelo usuário. Aqui está um equívoco muito comum a se lidar com o panorama educacional. A formação de professores que ignora essa premissa confunde crítica com recusa e consciência com desconhecimento. Por isso, Gasparin é categórico ao afirmar que:

> Todavia, quando se buscam mudanças efetivas na sala de aula e na sociedade, de imediato se pensa no mestre tanto do ponto de vista didático-pedagógico quanto político. *Não se dispensam as tecnologias, pelo contrário, exige-se, cada vez mais, sua presença na escola*, mas como meios auxiliares e não como substitutos dos professores (Gasparin, 2012, p. 1, grifos nossos).

Desse modo, a técnica torna-se necessária e a sua presença, como afirma o autor, torna-se cada vez mais requerida nos ambientes educacionais, mas não deve ser suficiente. Em outras palavras, a técnica não é opcional na formação crítica, ela é a nosso ver, sua condição de possibilidade. Por isso, é caro para nós que saibamos distinguir técnica de tecnicismo. A primeira, faz parte da mediação histórica dos sujeitos para com o mundo, ampliando a ação dos homens. Por exemplo, o manejo de quebrar/lascar uma pedra e usar a seu favor é uma forma de

---

[70] Cf. Saviani (2013, p. 18) “Dominadas as formas básicas, a leitura e a escrita podem fluir com segurança e desenvoltura. À medida que se vai libertando dos aspectos mecânicos, o alfabetizando pode, progressivamente, ir concentrando cada vez mais sua atenção no conteúdo, isto é, no significado daquilo que é lido ou escrito".

técnica e tecnologia que os homens dominaram ao longo da história. Com ela foi possível se protegerem de feras e bestas selvagens, bem como auxiliar na caça e na coleta. Já o tecnicismo está ligado à uma abordagem pedagógica que "*buscou planejar a educação de modo que a dotasse de uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência*" (Saviani, 2021, p. 382). Ainda nas palavras de Saviani:

> Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor, que era, ao mesmo tempo, o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório; e se na pedagogia nova a iniciativa se descola para o aluno, situando-se o nervo da ação educativa na relação professor-aluno, portanto, relação interpessoal, intersubjetiva; na pedagogia tecnicista o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária, relegados que são à condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A organização do processo converte-se na garantia da eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção (Saviani, 2021, p. 382).

Em Saviani, o tecnicismo se define pela presença da técnica (que está presente), mas também pela sua elevação a princípio organizador da prática educativa, o que desloca a formação do campo da crítica para o da adaptação funcional. Assim, podemos inferir que em se tratando de formação de professores, o problema nunca foi saber fazer demais, mas saber fazer sem saber *por quê*, *para quê* e a *favor de quem*. Rejeitar a técnica não supera o tecnicismo, apenas o deixa intacto, operando de forma invisível. Em outras palavras, negar a técnica em nome da crítica é cair numa falsa oposição, como se a emancipação pudesse ocorrer por ignorância operacional:

> [...] na pedagogia tecnicista cabe ao processo definir o que professores e alunos devem fazer em assim também, quando e como o farão. [...] cabe à educação proporcionar um eficiente treinamento para a execução das múltiplas tarefas demandadas continuamente pelo sistema social (Saviani, 2021, p. 382-383).

Guardadas as devidas proporções e historicidades, se trocarmos a palavra "processo" por "algoritmo", a descrição de Saviani sobre a pedagogia tecnicista dos

anos 1970 se torna assustadoramente atual. As plataformas digitais de ensino, os sistemas adaptativos de aprendizagem e os ambientes virtuais gamificados operam, em larga medida, sob essa mesma lógica em que é o algoritmo que define o que professores e alunos devem fazer, quando e como o farão. A diferença é que, agora, essa determinação não vem de um manual didático ou de um planejamento tecnocrático centralizado, mas de uma arquitetura digital invisível, apresentada como personalização, inovação e eficiência. O professor, reduzido a mediador entre o aluno e a interface, perde a capacidade de interrogar os pressupostos pedagógicos embutidos no código. O estudante, por sua vez, é treinado para responder às demandas do sistema e não para compreendê-las, questioná-las ou transformá-las.

Desse modo, acreditamos que o tecnicismo não foi superado, foi apenas digitalizado. E, ao ser digitalizado, tornou-se ainda mais impenetrável, porque a lógica que governa a prática pedagógica não está mais acessível ao professor, uma vez que, está encapsulada em linhas de código proprietárias, protegidas por segredos industriais e apresentadas como soluções neutras e baseadas em evidências.

É precisamente diante desse cenário que a defesa do domínio técnico na formação docente se torna urgente. Se o tecnicismo digitalizado opera por meio de algoritmos, a única forma de desnaturalizá-lo é dominar a técnica que o sustenta. Não se trata de transformar professores em programadores, mas de formações que deem dimensões para que possam compreender os princípios que estruturam essas plataformas. Em outras palavras, que consigam se libertar dos algoritmos na medida em que entenderem, por exemplo, como funcionam os sistemas de recomendação; Quais dados são coletados e para quê?; Que concepção de aprendizagem está embutida na arquitetura da interface?; Que tipo de sujeito esse sistema forma? Entre outras questões que envolvem um domínio consciente da tecnologia utilizada. O que Saviani vê no processo técnico de alfabetização, vemos que podemos incorporar aqui, em uma ideia de alfabetização digital. Assim, fazendo alusão ao pensador:

> Note-se que se libertar, aqui não tem o sentido de se livrar, quer dizer, abandonar, deixar de lado os ditos aspectos mecânicos. A libertação só se dá porque tais aspectos foram apropriados, dominados e

> internalizados, passando em consequência, a operar no interior de nossa própria estrutura orgânica. Pode-se-ia dizer que o que ocorre, nesse caso, é uma superação no sentido dialético da palavra. Os aspectos mecânicos foram negados por incorporação e não por exclusão. Foram superados porque negados enquanto elementos externos e afirmados como elementos internos (Saviani, 2013, p. 18).

Ao fazermos uma analogia, com Saviani, libertar-se dos algoritmos não significa abandoná-los, mas dominá-los a ponto de internalizá-los como estrutura de compreensão crítica. O professor que compreende como funciona um sistema de recomendação não precisa mais aceitar passivamente suas sugestões pedagógicas. Aquele que entende que tipo de sujeito uma plataforma gamificada está formando pode decidir, conscientemente, se aquela lógica dialoga com as necessidades sociais concretas dos seus estudantes, ou se precisa ser tensionada, modificada, substituída. A técnica, portanto, não é negada por exclusão (como faz o discurso anti-tecnológico ingênuo), mas por incorporação, em que essa condição técnica, inicialmente necessária, é superada. Nas palavras de Duarte aí está a dialética por incorporação, na medida em que:

> Uma coisa é idêntica a ela mesma, mas, como a realidade está em permanente movimento, as contradições internas que produzem esse movimento fazem com que uma coisa possa ser ela mesma e, ao mesmo tempo, algo diferente dela mesma. A luta trava-se em seu interior e essa luta precisa ser resolvida não pela anulação do conflito, mas por sua superação. Da luta entre permanecer idêntico a si mesmo e ser outra coisa diferente de si mesmo é gerado um novo ser no qual é preservado o que era antes e, ao mesmo tempo, ele é transformado em algo qualitativamente novo (Duarte, 2021, p. 11-12).

Ela é apropriada, dominada e, justamente por isso, superada. A alfabetização digital, ou fluência digital, nesse sentido, não é aprender a usar ferramentas, mas aprender a interrogá-las criticamente a partir de sua própria lógica interna, fazendo com que essa interrogação, essa disputa crítica gere o novo.

A técnica, portanto, precisa aparecer na formação docente como etapa necessária, mas não suficiente, e, justamente por isso, transitória. Domina-se para ultrapassar. Saviani considera esse processo como a aquisição de uma segunda natureza, ou, mais precisamente, um *habitus.* Em suas palavras:

> O processo descrito indica que só se aprende, de fato, quando se adquire um *habitus*, isto é, uma disposição permanente, ou dito de outra forma, quando o objeto de aprendizagem se converte numa espécie de segunda natureza. E isso exige tempo e esforços por vezes ingentes. A expressão *segunda natureza* parece-me sugestiva justamente porque nós, que sabemos ler e escrever, tendemos a considerar esses atos como naturais. [...] E, no entanto, trata-se de uma habilidade adquirida e, frise-se, não de modo espontâneo. A essa habilidade só se pode chegar por um processo deliberado e sistemático (Saviani, 2013, p. 19, grifos do autor).

Aqui se evidencia, segundo o autor, o sentido da superação técnica como categoria pedagógica não espontânea, mas baseada em um "*processo deliberado e sistemático*". Assim, a incorporação das tecnologias digitais na formação docente só adquire sentido pedagógico quando o domínio dos seus mecanismos operacionais é internalizado como *habitus*, convertendo-se em segunda natureza, que tal qual Saviani entende, que liberta a atenção do docente da dimensão técnica para concentrá-la nas finalidades propriamente pedagógicas.

Nesse movimento dialético, a tecnologia é superada não por sua negação ou abandono, mas por sua incorporação de tal modo que deixa de se impor como obstáculo externo à prática educativa, tornando-se meio subordinado aos fins formativos historicamente situados:

> Adquirir um *habitus* significa criar uma situação irreversível. Para isso, porém, é preciso ter insistência e persistência; faz-se mister repetir muitas vezes determinados atos até que eles se fixem [...] assim como com algumas lições práticas será possível dirigir um automóvel. [...] a interrupção, ou abandono do volante antes que se complete a aprendizagem determinará uma reversão. [...] Inversamente, completado o processo, adquirido o *habitus*, atingida a segunda natureza, a interrupção da atividade, ainda que por longo tempo, não acarreta a reversão (Saviani, 2013, p. 19).

Enquanto os mecanismos técnicos exigem tematização consciente, o professor permanece submetido à lógica da ferramenta. Somente quando esses mecanismos operam de modo automático, liberando a atenção para o conteúdo, para os objetivos formativos e para a mediação didática, é que a tecnologia se subordina efetivamente às finalidades educativas. Em síntese: sem operacionalização técnica não há superação, há dependência. Criticar a técnica

sem conhecê-la é apenas uma forma elegante de continuar sendo governado por ela.

É nesse contexto que a reflexão de Ladislau Dowbor se mostra particularmente elucidativa. Ao analisar os desafios da educação diante das transformações tecnológicas e econômicas, o autor explicita a persistência de um paradigma educacional orientado pela adequação dos sujeitos ao mundo do trabalho, em detrimento de uma formação crítica e emancipatória. Segundo Dowbor:

> Tradicionalmente, a educação seria um instrumento destinado a adequar o futuro profissional ao mundo do trabalho, disciplinando-o, e municiando-o de certa maneira com conhecimentos técnicos, para que possa 'vencer na vida', inserindo-se de forma vantajosa no mundo como existe. Essa inserção vantajosa, por sua vez, assegura reconhecimento e remuneração, ou seja, 'sucesso'.
> Este paradigma, amplamente dominante, gerou outra visão contestadora, que tenta assegurar à educação uma autonomia que lhe permita centrar-se nos valores humanos, na formação do cidadão, na visão crítica e criativa. Virgem de relações com o mundo econômico, de certa forma, esta educação estaria livre dos moldes que este lhe quer impor (Dowbor, 2001, p. 11–12).

A oposição apresentada pelo autor evidencia dois projetos formativos que a princípio se colocam como antagônicos. De um lado, uma educação orientada pela adaptação dos sujeitos às estruturas existentes, inclusive tecnológicas, operando como mecanismo de naturalização da ordem social. De outro, uma perspectiva que reivindica a autonomia da educação frente às exigências imediatas do mercado, afirmando a centralidade da formação crítica, criativa e cidadã. No âmbito da formação docente, essa distinção adquire relevância particular, pois define se o professor será preparado para operar tecnologias produzidas externamente ou para compreendê-las criticamente como produtos históricos, passíveis de apropriação, ressignificação e transformação.

Nesse sentido, a formação docente que parte da prática social não pode se limitar a oferecer oficinas de capacitação técnica, tampouco pode se restringir a discursos genéricos sobre pensamento crítico e autonomia. Nas palavras de Gasparin:

> O ponto de partida do novo método não será a escola, nem a sala de aula, mas a realidade social mais ampla. A leitura crítica dessa realidade torna possível apontar um novo pensar e agir pedagógicos. Deste enfoque, defende-se o caminhar da realidade social, como um

> todo, para a especificidade teórica da sala de aula e desta para a totalidade social novamente, tornando possível um rico processo dialético de trabalho pedagógico (Gasparin, 2012, p. 3).

O que o autor propõe é um movimento dialético que recusa tanto o tecnicismo quanto o idealismo pedagógico. Partir da realidade social mais ampla significa, a nosso ver, no contexto da incorporação das tecnologias digitais, reconhecer que professores e estudantes já estão subordinados a sistemas algorítmicos que redefinem o trabalho pedagógico. A leitura crítica dessa realidade exige, portanto, o domínio técnico que defendemos anteriormente, ou seja, não é possível fazer a crítica da plataformização da educação sem compreender como essas plataformas funcionam.

É esse domínio que permite o movimento para a "*especificidade teórica da sala de aula*", ou melhor, a capacidade de interrogar, a partir da prática concreta, que concepção de aprendizagem está embutida naquele sistema, que tipo de sujeito ele está formando, a favor de quem ele opera. Assim, reiteramos que sem o domínio técnico, esse movimento dialético se interrompe na primeira etapa: a realidade social permanece naturalizada, e a prática pedagógica se limita a reproduzir a lógica instrumental que deveria superar.

A prática social, portanto, só pode ser ponto de chegada se for, antes, ponto de partida criticamente apropriado e essa apropriação crítica exige a superação dialética da técnica, não sua recusa:

> Sendo assim, o conhecimento se origina na prática social dos homens e nos processos de transformação da natureza por eles forjados. [...] Agindo sobre a realidade os homens a modificam, mas numa relação dialética, esta prática produz efeitos sobre os homens, mudando tanto seu pensamento, como sua prática. [...] Enfim, entende-se o conhecimento como o movimento que parte da *síncrese* (sensorial concreto, o empírico, o concreto percebido), passando pela *análise* (abstração, separação dos elementos particulares de um todo, identificação dos elementos essenciais, das causas e contradições fundamentais) e chegando à *síntese* (o concreto pensado, um novo concreto mais elaborado, uma prática transformadora) (Corazza, 1991, 84-85, *apud* Gasparin, 2012, 4-5, grifo do autor).

A Pedagogia Histórico-Crítica oferece, nesse contexto, uma alternativa teórico-metodológica que supera a dicotomia entre adaptação técnica e autonomia idealizada. Ao conceber a educação como mediação entre a prática social inicial e a

prática social final, a PHC demonstra que o processo formativo não pode nem reproduzir acriticamente a realidade existente, nem pretender transformá-la por meio de uma consciência crítica desvinculada das condições objetivas. A transformação da prática social exige, como condição, a apropriação do saber sistematizado historicamente produzido pela humanidade. Nas palavras de Corazza:

> Se a teoria dialética do conhecimento afirma que: 1º) o processo de conhecimento tem como ponto de partida a prática social; 2º) a teoria está em função do conhecimento científico da prática social e serve como guia para ações transformadoras e 3º) a prática social é critério de verdade e o fim último de todo o progresso cognitivo, a concepção metodológica dialética adota o mesmo paradigma, qual seja - 1º) partir da prática; 2º) teorizar sobre ela e 3º) voltar à prática para transformá-la (Corazza, 1991, p. 86).

A prática social como ponto de partida e chegada, portanto, não é uma fórmula abstrata, mas uma orientação metodológica concreta. Significa partir das condições reais em que os professores exercem seu trabalho, reconhecendo as determinações técnicas, econômicas e políticas que estruturam essas condições. Significa, ao mesmo tempo, não se conformar com essas condições, mas buscar transformá-las por meio da apropriação do conhecimento sistematizado. E significa, finalmente, compreender que essa transformação não se dá por meio de uma consciência crítica desvinculada da materialidade técnica, mas pela articulação dialética entre domínio técnico e finalidade educativa, entre apropriação dos meios e subordinação desses meios aos fins emancipatórios que orientam a prática pedagógica.

Essa lógica encontra ressonância na crítica elaborada por Dermeval Saviani (2021) às pedagogias não-críticas, cuja marca central é a incapacidade de problematizar as determinações sociais da educação. Ao analisar os efeitos dessas pedagogias, o teórico demonstra que a escola, longe de promover a superação das desigualdades, pode atuar como instância de sua reprodução. Em *Escola e Democracia*, o autor afirma de forma contundente:

> Nesse sentido, a educação, longe de ser um instrumento de superação da marginalidade, converte-se num fator de marginalização já que sua forma específica de reproduzir a marginalidade social é a produção da marginalidade cultural e,

> especialmente, escolar (Saviani, 2021, p. 4–5).

A advertência de Saviani é central para compreender o lugar da prática social na pedagogia histórico-crítica. Quando a educação se limita a ajustar os sujeitos às condições dadas, sem problematizar as estruturas que produzem a marginalização, ela própria se converte em mecanismo de reprodução da desigualdade. No contexto das tecnologias digitais, essa dinâmica se expressa na formação de professores treinados para operar plataformas, sistemas e algoritmos, mas não para compreender as relações de poder, dependência e exploração que atravessam essas tecnologias.

É precisamente contra essa naturalização que a PHC afirma a prática social como ponto de partida e de chegada da ação educativa que nos colocamos. A prática social inicial não é tomada como dado a ser reproduzido, mas como realidade contraditória a ser compreendida, problematizada e transformada. Nas palavras de Gasparin:

> A prática da qual se está falando não se reduz somente ao que fazem, sentem e pensam os educandos em seu dia a dia. Ela sempre é, também, uma expressão da prática social geral, da qual o grupo faz parte. Ora, isso faz compreender que, se a totalidade social é histórica e contraditória, tanto em seus componentes objetivos quanto subjetivos, o mesmo se dá com os fatos, ações e situações específicas da realidade imediata (Gasparin, 2012, p. 6).

Nesse sentido, a PHC entende que a prática social deve ser o início e o fim de todo o processo pedagógico, passando pelo que os autores dessa vertente chamam de prática-teoria-prática, fazendo com que um conhecimento prático inicial (nível de desenvolvimento atual dos sujeitos) seja aprimorado com o auxílio da teoria (trabalhado na zona de desenvolvimento imediato) e voltando-se novamente para a prática (um novo nível de desenvolvimento atual), para uma real mudança social[71]. Nas palavras de Gasparin:

---

[71] Cf. a Teoria Histórico-Cultural, a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), formulada por Vigotski, refere-se à distância entre aquilo que o sujeito é capaz de realizar de forma autônoma e aquilo que consegue realizar com a mediação de outro mais experiente, constituindo um conceito central para a compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento psicológico. Embora esse referencial seja fundamental para análises voltadas à dinâmica da aprendizagem escolar, esta pesquisa não se dedica à explicação dos mecanismos psicológicos de constituição do conhecimento, mas à análise das reconfigurações do trabalho pedagógico e da formação docente no contexto da

> O conhecimento teórico adquirido pelo educando retorna à prática social de onde partiu, visando agir sobre ela com entendimento mais crítico, elaborado e consistente, intervindo em sua transformação.
> Esse processo de prática-teoria-prática não é linear, mas se desenvolve em círculos concêntricos e crescentes, possibilitando ao aluno a busca contínua de novos conhecimentos e novas práticas. Trata-se de uma concepção metodológica que propõe um equilíbrio entre teoria e prática e os processos indutivo e dedutivo na construção do conhecimento escolar (Gasparin, 2012, p. 8).

O mesmo se aplica em Corazza quando conclui que:

> Se a prática é ponto de partida e ponto de chegada, no campo da criação do conhecimento, a práxis (ação-reflexão-ação) daí advinda, além de transformar a realidade social, forma e transforma o próprio sujeito fazedor-pensador dessa práxis (Corazza, 1991, p. 90).

A partir das citações apresentadas, podemos extrair e organizar o conceito de prática social inicial do conteúdo como um momento fundamental e indispensável no método da Pedagogia Histórico-Crítica. É a partir dela que iniciamos o primeiro passo do método dessa abordagem que está subdividida em cinco passos, a saber, prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e, por fim, prática social final. Veremos cada uma delas a seguir.

Para Gasparin, "*O interesse do professor por aquilo que os alunos já conhecem é uma ocupação prévia sobre o tema que será desenvolvido*" (Gasparin, 2012, p. 14). Mais detidamente, o ponto de partida da prática social não é uma concessão pedagógica ao senso comum, mas uma exigência metodológica do próprio processo de construção do conhecimento. O professor não investiga o que os alunos sabem para validar esse saber espontâneo ou para permanecer nele, mas para identificar o nível de compreensão atual da realidade e, a partir dele, construir as mediações necessárias que permitirão a superação desse nível em direção ao conhecimento sistematizado. Para Gasparin:

> Para que isso ocorra, o educando deve ser desafiado, mobilizado, sensibilizado; deve perceber alguma relação entre o conteúdo e a sua vida cotidiana, suas necessidades, problemas e interesses. Torna-se

---

plataformização e da incorporação da Inteligência Artificial, situando-se no plano histórico, social e político da educação.

> necessário criar um clima de predisposição favorável à aprendizagem.
> Uma das formas para motivar os alunos é conhecer sua prática social imediata a respeito do conteúdo curricular proposto. Como também ouvi-los sobre a prática social mediata, isto é, aquela prática que não depende do indivíduo, e sim das relações sociais com um todo. Conhecer essas duas dimensões do conteúdo constitui uma forma básica de criar interesse por uma aprendizagem significativa do aluno e uma prática docente também significativa (Gasparin, 2012, p. 13).

Para o autor, a importância dessa ação reside principalmente na abertura que o professor se coloca para conhecer às pré-ocupações de seus estudantes, tendo um cuidado preliminar em buscar compreender a realidade prática em que aquele sujeito da aprendizagem está inserido e construir um laço de interesse entre a dimensão do senso comum desse estudante com o futuro saber sistematizado da ciência de modo significativo. Em outras palavras: "*Ouvir os alunos possibilita ao professor tornar-se um companheiro: gera confiança e possibilita também a relação entre educador e educandos"* (Gasparin, 2012, p. 20). É entender em última instância que os conteúdos escolares não interessam *a priori* e automaticamente aos estudantes, mas na relação que se estabelece com a totalidade social, uma vez que ela é "*comum a todo um grupo social, no qual, todavia, cada agente se posiciona diferentemente em relação a ela como um todo*" (Gasparin, 2012, p. 16). É por isso que, para Gasparin:

> [...] é necessário deixar muito claro que a prática social referida aqui não consiste apenas naquilo que o aluno, enquanto indivíduo, faz ou sabe, em seu dia a dia, relativo ao conteúdo. Essa prática social traduz a compreensão e a percepção que perpassam todo o grupo social. Evidentemente a expressão dessa prática se dá por um indivíduo que a aprendeu subjetivamente, utilizando filtros pessoas e sociais. Todavia, essa expressão não é dele, mas do grupo que manifesta sempre as determinações e apreensões do todo social maior (2012, p. 20).

Em outras palavras, para o autor, a prática social inicial não é o fim, mas o começo de um trajeto que precisa ser percorrido. E é aí que entra a segunda etapa do método, a saber, a problematização. Embora a chamemos aqui de etapa para fins didáticos, é preciso entendê-la como o primeiro movimento para a superação da condição inicial, ou seja, na transformação histórica da classe trabalhadora. Ainda

em Gasparin, vemos o papel da problematização, na medida em que o teórico afirma que:

> A Problematização tem como finalidade selecionar as principais interrogações levantadas na prática social a respeito de determinado conteúdo. Essas questões, em consonância com os objetivos de ensino, orientam todo o trabalho a ser desenvolvido pelo professor e pelos alunos.
> Essa fase consiste, na verdade, em selecionar e discutir problemas que tem sua origem na prática social, descrita no primeiro passo desse método, mas que se ligam e procedem, ao mesmo tempo, do conteúdo a ser trabalhado. São, portanto, grandes questões sociais, porém inseridas e especificadas no conteúdo da unidade que está sendo desenvolvida pelo professor (Gasparin, 2012, p. 35).

Por isso em seu conjunto, a PHC apresenta três características desafiadoras: 1) traz uma maneira diferente de planejar as atividades docentes-discentes, 2) muda a perspectiva da aprendizagem docente conteudista e, 3) apresenta um novo método de trabalho com base na dialética da prática-teoria e prática (Gasparin, 2012). Ao trazer a dimensão problematizadora para o âmbito do processo de ensino, o autor nos mostra como o próprio conteúdo escolar passa a ser questionado a partir de uma dialética de incorporação. Por isso,

> A problematização é também o questionamento do conteúdo escolar confrontado com a prática social, em razão dos problemas que precisam ser resolvidos no cotidiano das pessoas ou da sociedade. Ao relacionar o conteúdo com a prática social, definem-se as questões que podem ser encaminhadas e resolvidas por meio desse conteúdo específico (Gasparin, 2012, p. 35).

A problematização, portanto, é o momento em que o conteúdo escolar deixa de ser um dado abstrato e passa a ser interrogado a partir das contradições da prática social. Como aponta Gasparin (2012), ela funciona como fio condutor do processo de ensino, pois transforma o conteúdo escolar em ferramenta de análise da realidade. Ao ser desafiado a formular hipóteses e buscar respostas, o professor também em formação deixa, junto com o estudante, de ser receptor passivo e se torna sujeito ativo na produção do conhecimento. O conteúdo, antes externo e programático, ganha significado subjetivo e social.

O passo seguinte é a instrumentalização que, devido ao nome dado a esse passo, é comum que seja assimilada à uma concepção tecnicista de ensino. Contudo, como afirma Gasparin (2012):

> A instrumentalização é o caminho pelo qual o conteúdo sistematizado é posto à disposição dos alunos para que o assimilem e o recriem e, ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento de construção pessoal e profissional [...] Nesse processo o professor auxilia os alunos a elaborarem sua representação mental do objeto do conhecimento.
> Esse é o momento do saber fazer docente-discente, em sala de aula, evidenciando que o estudo dos conteúdos propostos está em função das respostas a serem dadas às questões da prática social (Gasparin, 2012, p. 51).

Para o autor, trata-se de um momento decisivo do processo educativo, no qual o acesso ao conhecimento científico, filosófico e artístico permite ao sujeito ultrapassar os limites da experiência imediata. Saviani afirma: (erro. Gasparin???

> [...] não mais se adquire o conteúdo por si mesmo; a apropriação dos conhecimentos ocorre no intuito de equacionar e/ou resolver, ainda que teoricamente, as questões sociais que desafiam o professor, os alunos e a sociedade (Gasparin, 2012, p. 51).

Neste momento, parece-nos mais nítido o papel das tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem, embora acreditemos que ela pode e deve estar contida em todos os processos do método da PHC, uma vez que ela não é fim em si mesma, mas depende dos agentes envolvidos para cumprir sua função. Contudo, a instrumentalização não deve ser confundida com o ensino de habilidades operacionais, mas sim a apropriação de categorias teóricas que possibilitem a transição dos conteúdos do senso comum para àqueles que possuem uma natureza científica e sistematizada.

Nesta perspectiva, o professor assume o papel de mediador e com o uso de tecnologias digitais ou não (entendendo tecnologia como toda a construção social e histórica do homem lidar com a natureza), executa estratégias previamente planejadas, com o objetivo de que, os estudantes se apropriem dos conteúdos científicos em suas mais variadas formas. É nesse contexto que Gasparin afirma que:

> Ao assumir o papel de mediador pedagógico, o professor torna-se provocados, contraditor, facilitados, orientador. Torna-se também unificador do conhecimento cotidiano e científico de seus alunos, assumindo sua responsabilidade social na construção/reconstrução do conhecimento científico das novas gerações, em função da transformação da realidade. O processo de aquisição do conhecimento científico realiza-se através da aprendizagem significativa. Este envolve não apenas os processos cognitivos dos alunos, mas também suas relações subjetivas e objetivo-sociais de existência, no contexto em que vivem (Gasparin, 2012, p. 110).

É deste modo que embora as tecnologias sejam necessárias para a instrumentalização, esta última não pode ser confundida com um ensino de habilidades operacionais para o uso de ferramentas digitais. Ao contrário, ela pressupõe a apropriação de categorias teóricas que permitam, no caso das tecnologias, compreendê-las como fenômeno histórico e socialmente determinado. Para notarmos essa dimensão não-operacional da instrumentalização, recorremos a uma passagem de Gasparin em que ele explicita a ideia de mediação pedagógica para a PHC:

> A mediação pedagógica, que se realiza essencialmente nos momentos em que professor e alunos se encontram em sala de aula, quer de maneira *presencial ou virtual*, é antecedida e seguida de atitudes e ações específicas de ambas as partes. As atitudes e ações dos três momentos da mediação pedagógica, [antes da aula, durante a aula e depois da aula], não necessariamente aparecem em todas as aulas. Podem ser outras, em maior quantidade, ou podem às vezes nem aparecer, sendo, então, o trabalho realizado mecanicamente, sem muita clareza do que se pretende obter (Gasparin, 2012, p. 111, grifos nossos).

A mediação pedagógica, na PHC, não se esgota no momento da aula nem se confunde com a aplicação de procedimentos didáticos. Ao afirmar que a mediação é antecedida e sucedida por atitudes e ações do professor e dos alunos, o autor indica que a instrumentalização pressupõe um trabalho pedagógico consciente, orientado por finalidades formativas claras. O alerta feito incide sobre a possibilidade de um ensino mecanizado, no qual as atividades são realizadas sem compreensão do que se pretende alcançar com elas. Nesses casos, mesmo havendo conteúdos e organização formal do ensino, o processo de apropriação do conhecimento científico não se efetiva. Vale ressaltar também na passagem que,

para Gasparin, o problema não reside na geografia física ou digital em que a mediação pedagógica ocorre, mas na intencionalidade, na consciência teórica e no projeto formativo que orientam a ação docente.

O processo educativo orientado pela pedagogia histórico-crítica não se completa com a apropriação do conhecimento sistematizado, tampouco se encerra na crítica teórica das contradições que atravessam a prática social. Por isso, a PHC insere mais um passo em seu método. O movimento pedagógico, de acordo com essa teoria, exige um momento síntese qualitativa entre teoria e prática, no qual o sujeito reelabora sua compreensão da realidade e se reposiciona diante dela, sendo que esse momento é denominado de catarse. Para Duarte:

> A catarse é, portanto, entendida por esse educador como um momento no qual ocorre uma ascensão da consciência a um nível superior de compreensão da prática social. O conhecimento que é ensinado sistematicamente ao aluno pelo processo educativo escolar não se agrega mecanicamente à sua consciência, mas a transforma em graus maiores ou menores. O aluno passa, então, a ser capaz de compreender o mundo de forma relativamente mais elaborada, superando, ainda que parcialmente, o nível do pensamento cotidiano ou, em termos gramscianos, o nível do senso comum. (Duarte, 2019, p. 15).

Na mesma direção, mas numa perspectiva mais didática e educacional, Gasparin assevera que:

> A Catarse é a síntese do cotidiano e do científico, do retórico e do prático ao que o educando chegou, marcando sua posição em relação ao conteúdo e à forma de sua construção social e sua reconstrução na escola. É a expressão teórica dessa postura mental do aluno que evidencia a elaboração da totalidade concreta em grau intelectual mais elevado de compreensão. Significa, outrossim, a conclusão, o resumo que ele faz do conteúdo aprendido recentemente. É o novo ponto teórico de chegada; a manifestação do novo conceito adquirido (Gasparin, 2012, p. 124).

Esse é, em ambos os autores, o ponto em que o conhecimento apropriado se converte em elemento ativo da consciência, permitindo uma leitura mais elaborada da realidade social. A catarse, nesse sentido, representa a superação do dualismo entre adaptação e rejeição. Nas palavras de Duarte:

> Trata-se, portanto, de um processo dialético de reprodução no qual a preservação do que já existe carrega o novo. Transmissão de experiência humana acumulada e a criatividade humana fundem-se na catarse (Duarte, 2021, p. 17).

Contudo, observa-se que, ao encerrar o processo educativo na catarse, a compreensão da totalidade tende a permanecer circunscrita ao plano cognitivo, sem produzir deslocamentos efetivos na prática social. A assimilação conceitual, quando não tensionada por exigências concretas de intervenção na realidade, converte-se em entendimento contemplativo, incapaz de alterar as condições objetivas da escola e da sociedade.

Como diria Marx e Engels, "*Os filósofos não fizeram mais do que interpretar o mundo de forma diferente; trata-se porém de modificá-lo"* (Marx; Engels, 1987, p. 128). Nessas circunstâncias, a ausência de um movimento consciente de aplicação política e social do conhecimento esvazia o alcance formativo do método, aproximando-o, em seus efeitos, das práticas tradicionais que se pretendia superar. E é aqui que a PHC passa de um plano teórico para um plano propositivo a partir da prática social final.

Para a PHC, o ponto de chegada do processo pedagógico é o retorno à prática social, ou para Gasparin, prática social final. Nesse momento, tanto professores quanto estudantes já se modificaram intelectualmente e qualitativamente em relação ao início do processo, passando de um estágio de menor compreensão dos conhecimentos científicos, para uma fase de maior aquisição do mesmo (Gasparin, 2012).

Dessa forma, a prática social final opera como critério de verificação do processo formativo, ao exigir que o conhecimento apropriado seja efetivamente mobilizado diante de situações concretas. O estudante deixa, assim, a posição de mero intérprete da realidade para assumir uma relação prática mediada pelo conhecimento, na qual decidir e agir tornam-se inseparáveis da compreensão crítica do contexto social. Para Gasparin:

> A prática social final é a nova maneira de compreender a realidade e de posicionar-se nela, não apenas em relação ao fenômeno, mas a essência do real, do concreto. É a manifestação da nova postura prática, da nova atitude, da nova visão do conteúdo no cotidiano. E, ao mesmo tempo, o momento da ação consciente, na perspectiva da

> transformação social, retornando à prática social inicial, agora modificada pela aprendizagem (Gasparin, 2012, p. 143).

Esse retorno à prática social mediada é central para evitar dois riscos recorrentes na formação docente contemporânea. O primeiro é o tecnicismo, do qual já discorremos aqui, que reduz a ação educativa à aplicação eficiente de procedimentos e ferramentas. O segundo é o voluntarismo crítico, que reconhece os problemas estruturais, mas não consegue traduzi-los em práticas pedagógicas concretas. A PHC supera ambos ao afirmar que a prática social transformada é resultado da mediação consciente entre teoria e ação.

No campo das tecnologias digitais e da Inteligência Artificial, isso implica que o professor retorne à prática com novos critérios de análise e intervenção. A escolha de recursos, a organização do currículo, a definição de estratégias didáticas e a avaliação da aprendizagem passam a ser orientadas por uma leitura crítica das mediações tecnológicas, e não por sua mera disponibilidade ou imposição institucional. A autonomia docente, nesse contexto, não se confunde com liberdade individual irrestrita, mas com capacidade de agir conscientemente dentro de condições históricas determinadas.

Dessa forma, podemos afirmar que a prática social não é apenas o ponto de partida da ação educativa, mas também seu ponto de chegada, agora mediada por uma compreensão crítica que possibilita a intervenção consciente na realidade. Esse movimento fundamenta a discussão que se inicia na subseção seguinte, dedicada ao conhecimento sistematizado, à mediação docente e à definição das finalidades formativas, aprofundando o papel do professor como mediador intelectual no processo educativo e estabelecendo as bases para a análise crítica das tecnologias digitais e da Inteligência Artificial no interior da escola.

4.2 Conhecimento sistematizado, mediação docente e finalidade formativa

Diante do percurso analítico desenvolvido até aqui, impõe-se retomar a questão central que orienta esta pesquisa: como construir uma abordagem reflexiva e crítica das tecnologias digitais na educação brasileira que parta da prática social concreta e vise à transformação, em contraposição às visões tecnicistas e

mercantilizadas predominantes? A resposta a essa questão não pode ser construída no plano dos dispositivos técnicos nem no nível das metodologias de uso das tecnologias, mas exige a explicitação do núcleo pedagógico que sustenta qualquer mediação educativa orientada pela formação humana. Esse núcleo é o conhecimento sistematizado.

Como vimos, na Pedagogia Histórico-Crítica, o conhecimento escolar não ocupa um lugar secundário nem instrumental. Ele constitui a mediação fundamental por meio da qual os sujeitos ultrapassam o nível do senso comum e se apropriam das formas mais elaboradas de compreensão da realidade social. Dermeval Saviani afirma que a função específica da escola consiste justamente na socialização dos conhecimentos sistematizados historicamente produzidos pela humanidade. Segundo o autor,

> A escola existe, pois para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da escola básica devem organizar-se a partir dessa questão (Saviani, 2013, p. 14).

Essa afirmação é decisiva para o debate sobre tecnologias digitais e Inteligência Artificial na formação docente. Quando o conhecimento sistematizado perde centralidade, abre-se espaço para a substituição da formação intelectual por competências genéricas, habilidades instrumentais ou experiências fragmentadas, frequentemente mediadas por plataformas digitais e sistemas automatizados. Nesse contexto, a tecnologia deixa de ser meio subordinado à formação humana e passa a organizar o próprio processo educativo, permitindo a redefinição dos conteúdos, métodos e critérios de avaliação.

A centralidade do conhecimento sistematizado não se sustenta em um acúmulo enciclopédico de conteúdos, mas em sua função histórica na formação humana. O acesso às formas mais desenvolvidas do conhecimento científico, filosófico e artístico constitui uma mediação objetiva entre a experiência imediata e a apreensão das determinações sociais da realidade. É nesse sentido que Duarte (2021) sustenta que:

> A educação, se comprometida com a perspectiva de superação da

> sociedade capitalista, precisa lutar para a difusão, às novas gerações, dos conhecimentos mais desenvolvidos nos campos das ciências, das artes e da filosofia, criando as bases, na consciência dos indivíduos, para que sua visão de mundo avance em direção ao materialismo histórico-dialético (Duarte, 2021, p. 14).

Essa compreensão desloca o debate sobre tecnologia para o plano das finalidades educativas. A questão não é se as tecnologias digitais facilitam ou dificultam a aprendizagem, mas se contribuem para a apropriação dos conhecimentos sistematizados e para a formação de sujeitos capazes de compreender criticamente a realidade social. Ainda nas palavras de Duarte:

> A transformação coletiva e consciente da sociedade requer a compreensão da realidade atual, a análise das possibilidades nela existentes e a elaboração de planos e estratégias de luta para a construção de novas formas de organização social (Duarte, 2021, p. 14).

Nesse sentido, a mediação docente assume um papel central. O professor não é concebido como facilitador de experiências nem como operador de sistemas tecnológicos, mas como mediador intelectual do processo educativo. Essa mediação implica selecionar, organizar e problematizar o conhecimento escolar em função de finalidades formativas, articulando-o à prática social concreta dos estudantes. A centralidade do conhecimento sistematizado transmitido pela escola, portanto, constitui o primeiro critério para uma abordagem crítica das tecnologias digitais na educação. Em uma leitura de Saccomani, Duarte afirma que:

> [...] quando a escola trabalha para produzir nos indivíduos a cultura em suas formas mais ricas e desenvolvidas, não está matando a criatividade, mas sim construindo bases efetivas a partir das quais os indivíduos podem desenvolver a criatividade desde os mais simples e elementares atos da vida cotidiana até as mais elevadas formas de produção humana (Duarte, 2021, p. 18).

Ao afirmar o conhecimento sistematizado como núcleo da formação humana, esta subseção estabelece o fundamento pedagógico a partir do qual a Inteligência Artificial pode ser analisada criticamente. Não se trata de negar a presença das tecnologias no processo educativo, mas de subordinar sua incorporação às finalidades da educação escolar. É a partir desse fundamento que se torna possível

avançar, na explicitação do papel da mediação docente, na crítica à lógica tecnicista e na formulação de critérios pedagógicos para o uso das tecnologias digitais na formação docente.

Se o conhecimento escolar é o núcleo da formação humana, então a docência não pode ser reduzida à facilitação de processos, à tutoria de percursos personalizados ou à gestão de fluxos de aprendizagem definidos por sistemas técnicos. Nas palavras de Saviani:

> Ora, o conceito de mediação indica, justamente, o caráter instrumental da educação e, por consequência, afirmar que a educação é mediação significa admitir que o que se passa em seu interior não se explica por si mesmo, mas ganha este ou aquele sentido, produz este ou aquele efeito social dependendo das forças sociais que nela atuam e com as quais ela se vincula (Saviani, 2013, p.45).

Na PHC, a mediação docente é compreendida como trabalho intelectual consciente, orientado por finalidades formativas e pela leitura crítica da prática social. O autor insiste que o trabalho educativo não se confunde com a simples transmissão de informações nem com a organização de experiências espontâneas. Ao contrário, trata-se de uma atividade intencional que exige domínio teórico, clareza de objetivos e intervenção pedagógica planejada. Em formulação Gasparin afirma que:

> Este fazer pedagógico é uma forma que permite compreender os conhecimentos em suas múltiplas faces dentro do todo social. Cada conteúdo é percebido não de forma linear, mas em suas contradições, em suas ligações com outros conteúdos [...]. Assim, cada parte cada fragmento do conhecimento só adquire seu sentido pleno à medida que se insere no todo maior de forma adequada (Gasparin, 2012, p. 2-3).

Essa definição desloca radicalmente a compreensão da docência que tem sido difundida por discursos contemporâneos associados à inovação tecnológica e à Inteligência Artificial. Quando plataformas educacionais e sistemas algorítmicos passam a recomendar conteúdos, sequenciar atividades, corrigir produções e gerar feedbacks automáticos, a mediação docente corre o risco de ser redefinida como acompanhamento técnico de processos previamente estruturados. O professor deixa de intervir intelectualmente sobre o conhecimento e passa a operar sistemas

que organizam o ensino segundo lógicas externas à prática pedagógica. Ainda segundo Gasparin:

> Essa nova postura implica trabalhar os conteúdos de forma contextualizada em todas as áreas do conhecimento humano. Isso possibilita evidenciar aos alunos que os conteúdos são sempre uma produção histórica de como os homens conduzem sua vida nas relações sociais de trabalho em cada modo de produção. Consequentemente, os conteúdos reúnem dimensões conceituais, científicas, históricas, econômicas, ideológicas, políticas, culturais, educacionais que devem ser explicitadas e aprendidas no processo ensino-aprendizagem (Gasparin, 2012, p. 2).

Ao afirmar que cada conteúdo só adquire sentido pleno quando compreendido em suas múltiplas dimensões e em sua articulação com o todo social, o autor desloca a docência do plano operacional para o plano intelectual e histórico. Essa concepção torna incompatível qualquer entendimento da mediação como simples gestão de atividades ou acompanhamento técnico, uma vez que exige do professor a capacidade de explicitar as contradições, os nexos e as determinações que atravessam o conhecimento escolar. Nesse quadro, a centralidade da mediação docente reside na interpretação crítica do conteúdo e de suas condições de produção, algo que não pode ser delegado a sistemas automatizados orientados por critérios de eficiência, padronização ou desempenho mensurável.

Duarte (2021) contribui para essa crítica ao analisar a substituição do trabalho intelectual docente por modelos pedagógicos centrados em competências e habilidades funcionais. Para o autor,

> No que diz respeito à escolarização da classe trabalhadora, a burguesia e os intelectuais a seu serviço há muito tempo vêm lançando mão de duas estratégias, a da seletividade e a precariedade, fazendo uso de ambas ou de uma delas dependendo das circunstâncias [...] Veja-se por exemplo, na atualidade, a expansão da certificação em nível superior que, entretanto, se caracteriza cada vez mais por uma situação na qual as pessoas passam pelos cursos, obtêm seus diplomas, mas em termos de domínio de conhecimento pouco ou nada se modifica em comparaçÃo com o que a pessoa já sabia antes de fazer o curso. Assevera-se, no entanto, que essas pessoas adquiriram competências, aprenderam a aprender e desenvolveram seu potencial criativo (Duarte, 2021, p. 26).

Essa desintelectualização assume novas formas na chamada Era Algorítmica. A Inteligência Artificial, ao prometer personalização, eficiência e automação, tende a deslocar o professor do centro do processo pedagógico, atribuindo aos sistemas técnicos funções que dizem respeito à seleção, à organização e à avaliação do conhecimento. Trata-se de uma reconfiguração profunda da mediação docente, que deixa de ser orientada por critérios pedagógicos para se alinhar a métricas de desempenho, padrões estatísticos e modelos preditivos.

Em outro texto, Duarte (2001) já deixava explícito que o problema não é da abordagem de uma educação que se volte para a resolução dos problemas a partir das aprendizagens de competências, mas do projeto formativo que está inserido nessas proposições, ou mais especificamente, da intencionalidade pedagógica. Em suas palavras:

> Não discordo da afirmação de que a educação escolar deva desenvolver no indivíduo a capacidade e a iniciativa de buscar por si mesmo novos conhecimentos, a autonomia intelectual, a liberdade de pensamento e de expressão. Mas o que estou aqui procurando analisar é outra coisa: trata-se do fato de que as pedagogias do "aprender a aprender" estabelecem uma hierarquia valorativa na qual aprender sozinho situa-se num nível mais elevado do que a aprendizagem resultante da transmissão de conhecimentos por alguém. Ao contrário desse princípio valorativo, entendo ser possível postular uma educação que fomente a autonomia intelectual e moral através justamente da transmissão das formas mais elevadas e desenvolvidas do conhecimento socialmente existente (Duarte, 2001, p. 36).

A reflexão do autor permite reafirmar que a questão central não está na defesa genérica da autonomia ou da iniciativa do estudante, mas na intencionalidade pedagógica que orienta o trabalho com o conhecimento escolar. Ao hierarquizar o aprender sozinho em detrimento da transmissão dos conhecimentos historicamente elaborados, determinadas pedagogias acabam por esvaziar o papel intelectual do professor e relativizar o lugar do saber científico no processo formativo. Nessa perspectiva, a mediação docente tende a ser reduzida a acompanhamento ou facilitação, rompendo com sua função central de interpretar, organizar e explicitar os nexos sociais e históricos do conteúdo. Articuladas, as contribuições de Gasparin e Duarte reafirmam que a formação da autonomia

intelectual pressupõe a mediação consciente do conhecimento sistematizado, e não sua substituição por processos formativos orientados por critérios funcionais ou instrumentais.

Nesse sentido, a crítica à docência automatizada não se fundamenta em uma recusa abstrata da tecnologia, mas na defesa do trabalho pedagógico como atividade intelectual. Nas palavras de Saviani,

> [...] um professor [...] tem cada um uma contribuição específica a dar, em vista da democratização da sociedade brasileira, do atendimento aos interesses das camadas populares, da transformação estrutural da sociedade. Tal contribuição consubstancia-se na instrumentalização, isto é, nas ferramentas de caráter histórico, matemático, científico, literário etc., cuja apropriação o professor seja capaz de garantir aos alunos. Ora, em meu modo de entender, tal contribuição será tanto mais eficaz quanto mais o professor for capaz de compreender os vínculos da sua prática com a prática social global (Saviani, 2021b, p. 64).

A mediação docente pressupõe interpretação, julgamento, problematização e decisão, dimensões que não podem ser plenamente substituídas por sistemas algorítmicos, ao contrário, são construídas no seio das relações sociais compreendidas na sua "*relação prática com a prática social global"*. Ainda nas palavras de Saviani,

> Elaboração do saber não é sinônimo de produção do saber. A produção do saber é social, ocorre no interior das relações sociais. A elaboração do saber implica expressar de forma elaborada o saber que surge da prática social. Essa expressão elaborada supõe o domínio dos instrumentos de elaboração e sistematização (Saviani, 2013, p. 67).

Essa afirmação é particularmente relevante quando se discute o uso da Inteligência Artificial na formação docente. Em um contexto no qual o discurso da eficiência instrumental, típico da pedagogia tecnicista, reaparece sob novas formas e vocabulários, a incorporação da IA tende a reforçar concepções de ensino orientadas pela otimização de resultados, pela padronização de percursos formativos e pela mensuração do desempenho. Sem a centralidade da mediação intelectual do professor, a tecnologia tende a reforçar uma concepção tecnicista da educação, na qual o ensino é visto como processo de otimização de resultados e o professor como executor de estratégias definidas externamente.

A discussão desenvolvida ao longo desta subseção permitiu delimitar com clareza o núcleo pedagógico a partir do qual a incorporação das tecnologias digitais, e em especial da Inteligência Artificial, deve ser analisada no campo educacional. Ao afirmar a centralidade do conhecimento sistematizado, a mediação docente como trabalho intelectual e a finalidade formativa como critério regulador do processo educativo, a PHC oferece um referencial capaz de deslocar o debate sobre tecnologia do plano instrumental para o plano das finalidades da educação.

Esse deslocamento é decisivo para a coerência interna desta tese. Ele impede que a análise das tecnologias digitais se reduza à avaliação de ferramentas, plataformas ou modelos de uso e recoloca a questão no campo das relações entre educação, trabalho docente e formação humana. Desse núcleo pedagógico, torna-se possível sustentar que não existe neutralidade tecnológica no processo educativo: toda mediação técnica carrega concepções implícitas de conhecimento, de ensino, de aprendizagem e de sujeito.

É a partir dessa síntese que a subseção 4.3 avançará na explicitação de critérios teórico-críticos para a análise das tecnologias digitais, deslocando definitivamente o foco do debate das promessas técnicas para o campo das finalidades educativas, das relações de poder e das condições concretas do trabalho pedagógico.

4.3 Critérios para análise crítica das tecnologias digitais

A formulação de critérios para a análise crítica das tecnologias digitais na educação exige, como ponto de partida, a recusa de concepções que tratam a tecnologia como força neutra, autônoma ou inevitável do desenvolvimento social. No campo educacional, essa recusa é particularmente relevante, pois a naturalização da tecnologia como solução pedagógica tende a obscurecer as relações históricas, políticas e econômicas que condicionam sua produção, circulação e incorporação às práticas escolares. Assim, o primeiro critério crítico que se impõe consiste em compreender a tecnologia como mediação histórica e social, e não como resposta técnica aos problemas da educação.

A crítica que desenvolvemos relativamente à governamentalidade algorítmica não ignora a intencionalidade humana nem os *scripts* técnicos inscritos nos dispositivos. De acordo com Feenberg (2019), quando olhamos para a história da

humanidade e a sua relação com a tecnologia, vemos que, de maneira geral, nas sociedades pré-modernas, o desenvolvimento técnico era moldado por meio de "*tradições artesanais que combinavam muitos registros diferentes de fenômenos: proibições religiosas, lições práticas, gostos e papéis sociais de idade e gênero*" (Feenberg, 2019, p. 13).

Contudo, com o advento da modernidade e da sociedade capitalista, vemos uma tentativa de redução da experiência nos assuntos técnicos, sendo a tecnologia apresentada como autônoma e de pouco impacto cultural e/ou social, tornando-as praticamente invisíveis. Nas palavras de Feenberg:

> O mundo moderno desenvolve uma tecnologia cada vez mais alienada da experiência cotidiana. Esse é um efeito do capitalismo, que reserva o controle do projeto a uma pequena classe dominante e seus funcionários técnicos a alienação tem a vantagem de abrir novos e vastos territórios para a exploração e a invenção, mas há uma perda correspondente de sabedoria na aplicação do poder tecnológico. Os novos donos da tecnologia não são condicionados pelas lições da experiência, e aceleram as mudanças até o ponto em que a sociedade permanece em constante agitação (Feenberg, 2019, p. 14).

Entretanto, mesmo essa ideia de desprendimento da tecnologia ao meio social, deve ser vista com ressalvas, uma vez que, "*a ideia de uma racionalidade tecnológica pura, que seria independente da experiência, é essencialmente teológica*" (Feenberg, 2019, p. 14) e nós somos humanos; nós não somos deuses, e consequentemente só podemos agir em sistemas aos quais nós também pertencemos.

Mesmo quando as máquinas se tornam cada vez mais autônomas e inteligentes, elas permanecem dependentes de seu *design* inicial, das intenções, visões de mundo e projeções conscientes ou inconscientes de seus concebedores. De acordo com Rouvroy; Berns:

> Lorsque nous évoquons le caractère a-normatif de la gouvernementalité algorithmique, nous ne prétendons pas que les dispositifs techniques de la gouvernementalité algorithmique surgiraient spontanément du monde numérisé, de manière autonome et indépendante de toute intentionnalité humaine, de tout 'script' technologique, ou que les applications intégrant ces systèmes algorithmiques auto-apprenants ne répondraient pas à une demande des acteurs. Même dès lors que les machines deviennent de plus en plus 'autonomes' et 'intelligentes', elles restent bien sûr dépendantes

> de leur design initial, des intentions, scripts ou scénarios en fonction desquels elles ont été imaginées. *Elles sont, dès leur conception (et quelles que soient les formes qu'elles prennent ensuite), porteuses des visions du monde, attentes et projections conscientes ou inconscientes de leurs concepteurs* (Rouvroy; Berns, 2013, p. 166)[72].

Essas afirmações são fundamentais para o campo educacional, pois impede que as tecnologias digitais sejam tratadas como instrumentos universalmente válidos ou pedagogicamente superiores em si mesmos. Ao contrário, obriga a situá-las no interior de projetos sociais específicos, marcados por interesses, disputas e assimetrias de poder.

Por isso, retomando a filosofia da tecnologia de Feenberg, podemos notar o equívoco de uma visão determinista da tecnologia em que "*baseia-se na suposição de que as tecnologias têm uma lógica funcional autônoma, que pode ser explicada se qualquer referência à sociedade*" (Feenberg, 2019, p. 33). Em contrapartida, reforça a perspectiva social da tecnologia, ao demonstrar que os artefatos técnicos incorporam escolhas sociais, culturais, econômicas, políticas, bem como e valores específicos. Para o autor, "[...] *ao contrário da ciência e da matemática, a tecnologia tem impactos sociais imediatos e poderosos"* (Feenberg, 2019, p. 33).

Aplicada à educação, essa compreensão permite problematizar a incorporação das tecnologias digitais não apenas pelo que prometem em termos de inovação, mas pelo modo como reorganizam práticas pedagógicas, relações de trabalho e critérios de valor. Ainda nas palavras de Feenberg (2019), essa atitude com relação à tecnologia é necessária, uma vez que:

> [...] a tecnologia não é meramente o servo de um propósito social predefinido; ela é um ambiente dentro do qual um modo de vida é elaborado.
> Em suma, as diferenças no modo como os grupos sociais interpretam e usam objetos técnicos não são meramente extrínsecas, mas

[72] Quando evocamos o caráter a-normativo da governamentalidade algorítmica, não pretendemos afirmar que os dispositivos técnicos dessa governamentalidade surgiriam espontaneamente do mundo digitalizado, de modo autônomo e independente de qualquer intencionalidade humana, de qualquer '*script*' tecnológico, nem que as aplicações que integram esses sistemas algorítmicos autoaprendentes não responderiam a demandas de atores concretos. Mesmo quando as máquinas se tornam cada vez mais 'autônomas' e 'inteligentes', elas permanecem, evidentemente, dependentes de seu *design* inicial, das intenções, *scripts* ou cenários segundo os quais foram concebidas. *Elas são, desde sua concepção — e quaisquer que sejam as formas que venham a assumir posteriormente — portadoras das visões de mundo, expectativas e projeções conscientes ou inconscientes de seus concebedores* (Rouvroy; Berns, 2013, p. 166, tradução nossa e grigos nossos).

> produzem uma diferença na natureza dos próprios objetos (Feenberg, 2019, p. 43).

Assim, na ausência desse movimento, a tecnologia tende a ser fetichizada como resposta externa a problemas historicamente constituídos da educação, produzindo um deslocamento do debate das condições concretas do trabalho pedagógico e da formação docente e reforçando uma racionalidade tecnicista que obscurece as determinações sociais do processo educativo[73].

Desse modo, o primeiro critério para a análise crítica das tecnologias digitais na educação consiste em perguntar em que condições históricas e sociais essas tecnologias são produzidas e incorporadas, e a que projetos educativos servem. Esse critério desloca o debate do campo das promessas técnicas e/ou do determinismo tecnológico para o campo das relações sociais e das finalidades da educação, criando as condições teóricas para subordinar a tecnologia ao projeto pedagógico, e não o inverso.

Desse fundamento, torna-se possível avançar para critérios mais específicos, relacionados ao conhecimento sistematizado, ao trabalho docente e às finalidades formativas. Esses desdobramentos serão tratados mantendo como princípio orientador a compreensão da tecnologia como mediação histórica e social, e não como solução pedagógica autônoma.

A compreensão da tecnologia como mediação histórica e social exige um segundo critério de análise que permita avaliar sua legitimidade pedagógica no interior da escola. Nas palavras de Saviani:

> Ora, na sociedade atual, pode-se perceber que já não é possível compreender a educação sem a escola, porque a escola é a forma dominante e principal de educação. [...] a compreensão da questão escolar, a defesa da especificidade da escola e a importância do trabalho escolar como elemento necessário ao desenvolvimento cultural, que concorre para o desenvolvimento humano em geral. A escola é, pois, compreendida com base no desenvolvimento histórico da sociedade; assim compreendida, torna-se possível a sua articulação com a superação da sociedade vigente (Saviani, 2013, p. 18).

---

[73] O fetichismo da técnica expressa, conforme Marx (2011) o processo pelo qual os meios técnicos, socialmente produzidos, são naturalizados e tomados como fins em si mesmos, encobrindo as determinações históricas e sociais que os constituem e subordinando os sujeitos às exigências da racionalidade instrumental.

A partir dessa compreensão da escola como mediação histórica indispensável à apropriação do patrimônio cultural objetivado que se torna possível estabelecer um critério para avaliar a legitimidade pedagógica das tecnologias no interior do trabalho escolar. Esse critério é a relação da tecnologia com o conhecimento sistematizado, entendido, na perspectiva da PHC, como núcleo da formação humana e fundamento do trabalho educativo. Sem essa referência, a incorporação das tecnologias digitais tende a deslocar o eixo do ensino para experiências fragmentadas, competências genéricas ou habilidades funcionais, esvaziando o sentido formativo da educação escolar.

Ainda de acordo com Saviani (2013), precisamos levar em conta a especificidade da escola que reside na socialização do saber elaborado historicamente pela humanidade. Ao discutir a função social da escola o autor afirma:

> [...] a partir da sociedade moderna ainda vigente pelo menos no Ocidente, a forma dominante de educação é a escolar. Isso é tão claro que é difícil pensarmos em educação sem escola [...] A educação escolar é simplesmente a educação. [...] Em outros termos, a escola tem uma função especificamente educativa, propriamente pedagógica, ligada à questão do conhecimento; é preciso, pois, resgatar a importância da escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o problema do saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da educação escolar (Saviani, 2013, p. 84).

Essa formulação estabelece um critério decisivo para a análise das tecnologias digitais. Se a função específica da escola é garantir o acesso ao conhecimento sistematizado, então qualquer tecnologia incorporada ao processo educativo deve ser avaliada a partir de sua contribuição efetiva para esse acesso. Tecnologias que substituem conteúdos por atividades genéricas, que fragmentam o conhecimento em micro tarefas ou que privilegiam o desempenho mensurável em detrimento da compreensão conceitual entram em contradição direta com a finalidade da educação escolar.

Newton Duarte aprofunda essa crítica ao analisar as pedagogias que relativizam ou negam a centralidade do conhecimento científico. Para o autor,

> A contradição essencial que marca a educação escolar é a de que, por um lado, a especificidade da educação escolar no interior da prática social é a socialização do saber sistematizado e, por outro,

> essa especificidade da escola está em conflito insuperável com a lógica privatizante do capitalismo (Duarte, 2016, p. 104).

Quando a escola se afasta da socialização do saber sistematizado, ela compromete sua própria especificidade histórica no interior da prática social, fragilizando sua contribuição à formação humana. Como afirma o autor, "*a especificidade da educação escolar no interior da prática social é a socialização do saber sistematizado"*. Essa abdicação assume novas formas no contexto das tecnologias digitais e da Inteligência Artificial. Plataformas educacionais, ambientes adaptativos e sistemas algorítmicos tendem a reorganizar o ensino a partir de dados de desempenho, padrões de comportamento e respostas imediatas dos estudantes. Nesse movimento, o conhecimento sistematizado cede lugar a conteúdos simplificados, recortados em função da lógica da mensuração e da eficiência, o que compromete a apropriação dos conceitos fundamentais das ciências, das artes e da filosofia.

José Carlos Libâneo contribui para esse debate ao enfatizar que o conhecimento escolar não pode ser reduzido a informações ou habilidades isoladas. Segundo o autor,

> Ante as necessidades educativas presentes, a escola continua sendo lugar de mediação cultural, e a pedagogia, ao viabilizar a educação, constitui-se como prática cultural intencional de produção e internalização de significados para, de certa forma, promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos indivíduos. O modus faciendi dessa mediação cultural, pelo trabalho dos professores, é o provimento aos alunos dos meios de aquisição de conceitos científicos e de desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas, dois elementos da aprendizagem escolar interligados e indissociáveis (Libâneo, 2004, p. 05).

Essa assimilação consciente não ocorre por acúmulo de estímulos nem por ajustes progressivos de desempenho, mas exige mediação pedagógica intencional e organização didática orientada pela lógica interna dos conhecimentos.

É essa exigência que autoriza tomar o conhecimento sistematizado como critério pedagógico central para a legitimação do uso das tecnologias educacionais contemporâneas no interior da escola. À luz da PHC, não se trata de avaliar o grau de inovação técnica de plataformas digitais, sistemas de inteligência artificial ou modelos de ensino híbrido, tampouco sua eficiência operacional na gestão do tempo, do currículo ou da aprendizagem, mas de indagar se tais mediações

efetivamente contribuem para a apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos e socialmente sistematizados[74].

Nessa perspectiva, o uso pedagógico de plataformas digitais e sistemas de IA somente se justifica na medida em que favorece a superação do nível do imediato e do empírico, possibilitando aos estudantes a apreensão dos conceitos científicos e dos nexos causais que estruturam a realidade social. Quando essas tecnologias se restringem à personalização algorítmica de conteúdos fragmentados, à automação de tarefas escolares ou à adaptação do ensino aos ritmos individuais de desempenho, sem a mediação consciente do trabalho docente, elas tendem a reforçar formas empobrecidas de aprendizagem, deslocando o eixo do processo educativo do conhecimento para a técnica[75].

Essa contradição se explicita quando a alternância entre atividades presenciais e digitais é concebida como fim em si mesma, orientada por critérios de flexibilidade, engajamento ou eficiência logística, em detrimento da organização didática dos conteúdos e da intencionalidade pedagógica. Tal perspectiva entra em conflito com a função histórica da escola, que consiste precisamente na socialização do saber sistematizado como condição para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores e para a formação omnilateral dos sujeitos (Saviani, 2013; Duarte, 2016).

Desse modo, a incorporação acrítica das tecnologias educacionais contemporâneas expressa a permanência de uma racionalidade tecnicista que absolutiza os meios e subordina os conteúdos às exigências da eficiência instrumental. Essa inversão, conforme a crítica marxiana, remete ao fetichismo da técnica, no qual os produtos da atividade humana se autonomizam e passam a se impor como forças externas aos próprios sujeitos, obscurecendo as relações sociais e os fins humanos que deveriam orientar o processo educativo. Quando a resposta a essas questões é negativa, a tecnologia, ainda que sofisticada, entra em

---

[74] Conhecimento sistematizado refere-se ao conjunto de saberes científicos, artísticos e filosóficos produzidos historicamente pela humanidade e organizados em formas conceituais abstratas, cuja apropriação exige mediação pedagógica intencional, distinguindo-se do conhecimento espontâneo ou cotidiano (Saviani, 1997).

[75] A crítica à personalização algorítmica da aprendizagem articula-se à análise de Duarte (2016), segundo a qual a centralidade excessiva nas diferenças individuais e nos ritmos subjetivos tende a obscurecer o papel dos conteúdos objetivos na formação do pensamento teórico, reduzindo a educação escolar à adaptação funcional dos indivíduos.

contradição com as finalidades históricas da educação escolar, conforme indica Saviani:

> Buscou-se planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência. Para tanto, era mister operacionalizar os objetivos e, pelo menos em certos aspectos, mecanizar o processo. Daí a proliferação de propostas pedagógicas tais como o enfoque sistêmico, o microensino, o telensino, a instrução programada, as máquinas de ensinar etc. (Saviani, 2021, p. 10).

É nesse ponto que se torna possível identificar a reatualização de uma concepção tecnicista da educação, cuja marca central consiste na subordinação do ensino à lógica da eficiência operacional. Como analisa o autor, em seguida, o tecnicismo educacional buscou planejar a educação de modo que: "*A organização do processo converte-se na garantia da eficiência, compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção*" (Saviani, 2021, p. 11), que levou à operacionalização dos objetivos e à mecanização do processo educativo, expressa em propostas como o microensino, a instrução programada e as chamadas máquinas de ensinar.

A partir desse critério, desloca-se o foco da análise do estudante isoladamente considerado para o processo pedagógico como totalidade. Em vez de avaliar as tecnologias digitais apenas por seus efeitos sobre a motivação, o engajamento ou o desempenho individual, torna-se necessário examiná-las em sua relação com o currículo, com o conhecimento escolar e com o trabalho docente. Esse deslocamento é decisivo para impedir que a tecnologia assuma o lugar de princípio organizador do ensino, subordinando o trabalho pedagógico a parâmetros externos à lógica do conhecimento e às finalidades formativas da escola.

Ao estabelecer o conhecimento sistematizado como critério de análise, reforçamos que a crítica às tecnologias digitais não é uma crítica à técnica em si, mas à sua autonomização em relação às finalidades pedagógicas. A Inteligência Artificial só pode ser considerada pedagogicamente legítima e ou ilegítima quando subordinada ou não ao projeto formativo da escola e orientada pela ampliação do acesso ao conhecimento historicamente produzido. Esse princípio constitui a base para o próximo critério, que examinará os efeitos das tecnologias sobre o trabalho

docente e a mediação pedagógica.

Superada a análise dos processos de reconfiguração do trabalho pedagógico promovidos pela Inteligência Artificial, torna-se necessário avançar na formulação de um critério que permita julgar pedagogicamente as tecnologias digitais a partir do trabalho docente. Na perspectiva histórico-crítica, o trabalho do professor não é apenas uma dimensão afetada pela tecnologia, mas uma categoria pedagógica central, por meio da qual se materializam as finalidades da educação escolar. Nas palavras de Saviani:

> Eis como a questão do conhecimento e a mediação do professor se põem. Porque o professor, enquanto alguém que, de certo modo, aprendeu as relações sociais de forma sintética, é posto na condição de viabilizar essa apreensão por parte dos alunos, realizando a mediação entre o aluno e o conhecimento que se desenvolveu socialmente (Saviani, 2013, p. 122).

Ainda nesta dimensão, o trabalho docente não pode ser compreendido como simples execução de prescrições técnicas ou aplicação mecânica de métodos previamente definidos. Ao analisar os fundamentos epistemológicos da docência, Tardif sustenta que o ensino mobiliza um conjunto de saberes que se constroem no e pelo próprio exercício do trabalho pedagógico, o que impede sua redução a tarefas operacionais. Nas palavras do autor:

> Esses conhecimentos exigem também autonomia e discernimento por parte dos profissionais, ou seja, não se trata somente de conhecimentos técnicos padronizados cujos modos operatórios são codificados e conhecidos de antemão, por exemplo, em forma de rotinas, de procedimentos ou mesmo de receitas. Ao contrário, os conhecimentos profissionais exigem sempre uma parcela de improvisação e de adaptação a situações novas e únicas que exigem do profissional reflexão e discernimento para que possa não só compreender o problema como também organizar e esclarecer os objetivos almejados e os meios a serem usados para atingi-los (Tardif, 2014, p. 7).

O autor explicita que a mediação docente não é um recurso auxiliar do ensino, mas o próprio lugar pedagógico onde o conhecimento historicamente produzido se torna apropriável pelos alunos. Ao afirmar que o professor opera uma síntese das relações sociais objetivadas no conhecimento, Saviani desloca a docência do plano técnico para o plano intelectual e histórico, tornando inadequada

qualquer concepção que reduza o trabalho do professor à execução de métodos.

Essa é uma compreensão (guardadas as bases teóricas diferentes), em Tardif (2014) que vê a docência fundamentada em saberes profissionais construídos na prática e irredutíveis a prescrições externas. Característica que decorre do fato de que o trabalho docente se realiza em contextos marcados pela indeterminação e pela interação humana, o que exige do professor julgamentos pedagógicos contínuos. Por isso, segundo Tardif, os saberes mobilizados na docência não são externos à prática, nem meramente instrumentais, mas constituem saberes do trabalho, incorporados à ação pedagógica:

> [...] os saberes profissionais são saberes trabalhados, saberes laborados, incorporados no processo de trabalho docente, que só têm sentido em relação às situações de trabalho e que é nessas situações que são construídos, modelados e utilizados de maneira significativa pelos trabalhadores. (Tardif, 2014, p. 11).

Nessa perspectiva, o professor não atua como executor de prescrições alheias, mas como sujeito que interpreta, seleciona e transforma conhecimentos em função das condições concretas do ensino. Isso significa reconhecer que a docência envolve decisões pedagógicas orientadas por concepções de conhecimento, de ensino e de formação humana, o que inviabiliza qualquer leitura tecnicista do trabalho educativo. Como enfatiza Tardif (2014, p. 11):

> Esse enfoque considera que o profissional, sua prática e seus saberes não são entidades separadas, mas “co-pertencem” a uma situação de trabalho na qual “coevoluem” e se transformam. Querer estudar os saberes profissionais sem associá-los a uma situação de ensino, a práticas de ensino e a um professor seria, então, um absurdo. É a mesma coisa que querer estudar uma situação real de trabalho, uma situação real de ensino, sem levar em consideração a atividade do professor e os saberes por ele mobilizados. Finalmente, querer estudar os professores sem estudar o trabalho e os saberes deles seria um absurdo maior ainda.

Essa compreensão reforça que o trabalho docente constitui uma mediação fundamental do processo educativo, na medida em que articula conhecimento sistematizado, prática pedagógica e formação humana. É a partir dessa mediação que se pode analisar criticamente a incorporação das tecnologias digitais na escola, evitando sua submissão a lógicas tecnicistas que reduzem o ensino a procedimentos, indicadores de desempenho ou rotinas operacionais.

Por fim, Kenski (2012), ao discutir a relação entre tecnologia e docência, adverte que o uso das tecnologias na educação só adquire sentido pedagógico quando subordinado a uma formação para a ação docente consciente. Segundo a autora, as tecnologias, por si só, não ensinam. São os professores que, ao utilizá-las de forma crítica e intencional, constroem possibilidades pedagógicas significativas:

> A forma de utilização de alguma inovação, seja ela um tipo novo de processo, produto, serviço ou comportamento, precisa ser informada e aprendida. Todos nós sabemos que a simples divulgação de um produto novo pelos meios publicitários não mostra como o usuário deve fazer para utilizar plenamente seus recursos. Um computador, por exemplo. Não basta adquirir a máquina, é preciso aprender a utilizá-la, a descobrir as melhores maneiras de obter da máquina auxílio nas necessidades de seu usuário. É preciso buscar informações, realizar cursos, pedir ajuda aos mais experientes, enfim, utilizar os mais diferentes meios para aprender a se relacionar com a inovação e ir além, começar a criar novas formas de uso e, daí, gerar outras utilizações. Essas novas aprendizagens, quando colocadas em prática, reorientam todos os nossos processos de descobertas, relações, valores e comportamentos (Kenski, 2012, p. 44).

A advertência da autora desloca o debate do fascínio pela inovação para o campo da formação e da intencionalidade pedagógica, ao afirmar que a tecnologia só se torna educativa quando apropriada criticamente pelo professor. Ainda em suas palavras:

> [...] a tecnologia, apesar de ser essencial à educação, muitas vezes pode levar a projetos chatos e pouco eficazes. Mas por que isso ocorre? As causas são múltiplas. Nem sempre é por incompetência ou má vontade dos profissionais envolvidos, sobretudo dos professores. A análise de vários casos já relatados em pesquisas e publicações na área da educação mostra alguns problemas recorrentes, que estão na base de muitos dos fracassos no uso das tecnologias mais atuais na educação. O primeiro deles é a falta de conhecimento dos professores para o melhor uso pedagógico da tecnologia, seja ela nova ou velha. Na verdade, os professores não são formados para o uso pedagógico das tecnologias, sobretudo as TICs (Kenski, 2012, p. 57).

É a partir dessa compreensão que se pode estabelecer um critério decisivo para a análise das tecnologias digitais na escola, pois o que está em jogo não é a ampliação do acesso à informação nem a racionalização dos processos, mas a

preservação da mediação docente como núcleo do trabalho pedagógico. Nesse sentido, tecnologias que operam substituindo ou esvaziando a mediação do professor não podem ser consideradas pedagogicamente legítimas, ainda que automatizem procedimentos ou promovam ganhos de eficiência. A mediação docente é o elemento que converte recursos técnicos em práticas educativas orientadas pela formação humana, articulando conhecimento sistematizado, intencionalidade pedagógica e desenvolvimento intelectual dos estudantes.

Do ponto de vista histórico-crítico, o trabalho docente também opera como instância de resistência à tecnificação da educação. Ao preservar espaços de decisão pedagógica, reflexão teórica e problematização da prática social, o professor impede que a tecnologia se autonomize como princípio organizador do ensino. Essa resistência não se dá pela rejeição da técnica, mas pela afirmação do trabalho pedagógico como práxis consciente.

Dessa forma, a análise crítica das tecnologias digitais na educação exige critérios que rompam com sua naturalização como solução pedagógica neutra ou inevitável. O primeiro deles consiste em compreendê-las como mediações históricas e sociais, produzidas em condições concretas e vinculadas a projetos específicos de sociedade e de educação. Esse deslocamento impede que a tecnologia seja tomada como força autônoma e recoloca o debate no terreno das relações sociais que estruturam o trabalho educativo.

O segundo critério refere-se à sua relação com o conhecimento sistematizado. Se a função específica da escola é garantir a apropriação do saber historicamente elaborado, toda tecnologia incorporada ao ensino deve ser avaliada a partir de sua contribuição efetiva para esse processo. Tecnologias que fragmentam o conhecimento, subordinam o currículo à lógica da mensuração ou substituem a compreensão conceitual por desempenhos adaptativos entram em contradição direta com as finalidades da educação escolar.

O terceiro critério diz respeito à subordinação da tecnologia ao projeto pedagógico da escola. Quando os dispositivos técnicos passam a organizar o ensino, definir ritmos, selecionar conteúdos ou prescrever práticas, o projeto educativo é deslocado para fora do campo pedagógico. Nesse caso, a tecnologia deixa de ser mediação e passa a operar como instância de governo do processo educativo.

Por fim, a análise crítica das tecnologias digitais deve considerar seus efeitos sobre o trabalho docente enquanto mediação pedagógica consciente. O trabalho do professor não pode ser reduzido à execução de procedimentos definidos por sistemas técnicos. Tecnologias pedagogicamente legítimas são aquelas que preservam e ampliam a ação docente como atividade intelectual, ética e política, condição indispensável para a realização das finalidades formativas da escola.

Esses critérios não expressam uma recusa da técnica, mas a afirmação de que a tecnologia só adquire sentido pedagógico quando subordinada às finalidades da educação escolar, ao conhecimento sistematizado e ao trabalho docente como práxis. É a partir desse horizonte que se tornam possíveis análises mais rigorosas sobre a incorporação da Inteligência Artificial na formação de professores.

4.4 Encaminhamentos teórico-metodológicos para a formação docente para o uso da Inteligência Artificial

Os encaminhamentos teórico-metodológicos aqui apresentados partem da compreensão de que a formação docente para o uso da Inteligência Artificial não pode ser reduzida a um problema de capacitação técnica ou atualização instrumental. Trata-se, antes, de um processo formativo que envolve disputas epistemológicas, políticas e pedagógicas em torno do sentido do trabalho docente e da função social da escola. Nesse horizonte, a PHC oferece categorias teóricas capazes de orientar a incorporação da IA sem deslocar a centralidade da mediação pedagógica e da formação humana.

As categorias de prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e retorno à prática social são mobilizadas, nesta proposta, não como etapas operacionais ou sequência metodológica rígida, mas como momentos dialeticamente articulados do processo formativo. Essa compreensão é decisiva para evitar que a Inteligência Artificial seja incorporada como método pedagógico autônomo ou como princípio organizador do ensino, deslocamento que tende a reforçar a heteronomia docente e a naturalização da tecnologia como solução educacional.

O primeiro encaminhamento consiste em afirmar a prática social concreta como ponto de partida da formação docente para o uso da Inteligência Artificial. Isso implica recusar modelos formativos centrados em treinamentos padronizados,

tutoriais de ferramentas ou listas de competências digitais descoladas do trabalho pedagógico real. Na PHC, a prática social não exerce função ilustrativa, mas constitui uma categoria epistemológica que orienta o processo educativo. Como afirma Saviani:

> Se a educação é mediação, isto significa que ela não se justifica por si mesma, mas tem sua razão de ser nos efeitos que se prolongam para além dela e que persistem mesmo após a cessação da ação pedagógica. Considerando-se, como já se explicitou, que, dado o caráter da educação como mediação o seio da prática social global, a relação pedagógica tem na prática social o seu ponto de partida e seu ponto de chegada, resulta inevitável concluir que o critério para se aferir o grau de democratização atingido no interior das escolas deve ser buscado na prática social (Saviani, 2021, p. 61).

Saviani é explícito ao afirmar que "*a relação pedagógica tem na prática social o seu ponto de partida e seu ponto de chegada*". Aplicada à formação docente em Inteligência Artificial, essa perspectiva exige iniciar o processo formativo a partir das experiências concretas dos professores com plataformas digitais, sistemas de avaliação automatizada, ambientes virtuais de aprendizagem e dispositivos algorítmicos já incorporados ao cotidiano escolar e finalizar com uma postura crítica e propositiva em relação a essas mesmas tecnologias.

O objetivo desse movimento inicial não é legitimar tais práticas, mas torná-las objeto de análise crítica, explicitando suas determinações históricas, institucionais e políticas. A ausência dessa mediação favorece a naturalização da tecnologia como solução inevitável, conforme alerta Dagnino ao afirmar que, quando apropriada sem reflexão crítica, a tecnologia tende a reforçar relações de dependência e subordinação, limitando a autonomia dos sujeitos (Dagnino, 2014). Assim, a prática social inicial deve ser problematizada por meio de questões orientadoras que interrogam quem define as tecnologias, que concepção de trabalho docente elas pressupõem e que racionalidade pedagógica nelas se inscreve.

O segundo encaminhamento articula os momentos de problematização e instrumentalização como eixo central da formação docente. Diferentemente das abordagens que identificam instrumentalização com treinamento técnico, a PHC compreende esse momento como a apropriação consciente dos instrumentos teóricos e conceituais necessários à compreensão da realidade educacional.

Duarte (2016) esclarece que instrumentalizar não significa treinar para o uso imediato de ferramentas, mas possibilitar a apropriação de instrumentos teóricos que permitam compreender e transformar a prática social. No caso da Inteligência Artificial, isso implica incorporar à formação docente conhecimentos sistematizados sobre tecnologia, trabalho, educação e sociedade, tratando a IA como tecnologia socialmente situada, atravessada por interesses econômicos, modelos de gestão e concepções de conhecimento.

Autores brasileiros que analisam criticamente as tecnologias digitais na educação reforçam essa necessidade. Siqueira e Cassino observam que a ausência de formação teórica contribui para que professores se tornem usuários acríticos de sistemas que reorganizam o trabalho pedagógico sem debate público (Siqueira; Cassino, 2018). Nesse sentido, a instrumentalização deve envolver o estudo crítico de conceitos como algoritmo, dados, plataformização, automação e governança digital, articulando-os às categorias pedagógicas do currículo, do conhecimento escolar e da mediação docente.

A problematização impede que esse conhecimento seja tratado de forma abstrata ou neutra, exigindo o confronto permanente entre teoria e prática. É nessa articulação que se criam as condições para resistir ao tecnicismo travestido de inovação e à ideia de que a Inteligência Artificial seria um recurso pedagógico universalmente positivo, independente de suas mediações sociais.

O terceiro encaminhamento refere-se aos momentos de catarse e retorno à prática social, responsáveis por conferir à formação docente seu caráter efetivamente transformador. Na PHC, a catarse não corresponde a um momento subjetivo ou emocional, mas à síntese teórica que permite ao sujeito compreender a realidade em um novo patamar.

Saviani define a catarse como a incorporação consciente de conhecimentos que possibilitam uma nova leitura da prática social, superando o nível imediato da experiência (Saviani, 2013). No contexto da formação docente para o uso da Inteligência Artificial, esse momento se expressa quando o professor deixa de perceber a tecnologia como neutra ou inevitável e passa a compreendê-la como mediação histórica passível de questionamento, regulação e transformação.

O retorno à prática social, por sua vez, não se traduz na aplicação mecânica de modelos ou protocolos tecnológicos, mas na reorientação consciente da ação

pedagógica. Envolve decisões fundamentadas sobre quando utilizar ou não tecnologias digitais, como subordiná-las ao projeto pedagógico da escola e como construir coletivamente critérios institucionais que preservem a autonomia docente e a finalidade formativa do ensino.

Estudos sobre formação docente crítica indicam que esse retorno exige espaços coletivos de reflexão e decisão. Neste contexto, Gatti ressalta que processos formativos que não se traduzem em mudanças na organização do trabalho pedagógico tendem a se esgotar no plano discursivo, sem impacto efetivo sobre a prática (Gatti, 2017). Por essa razão, os encaminhamentos aqui propostos pressupõem que a formação docente em Inteligência Artificial esteja articulada a projetos pedagógicos institucionais e à gestão democrática da escola.

O planejamento didático apresentado a seguir constitui a materialização, no plano da organização do ensino, dos encaminhamentos teórico-metodológicos discutidos nesta subseção. Sua função não é oferecer um modelo prescritivo de aplicação da Inteligência Artificial, mas demonstrar a possibilidade concreta de subordiná-la às categorias da PHC, preservando a centralidade da mediação docente e do trabalho intelectual do estudante.

A proposta fundamenta-se em uma adaptação crítica dos estudos desenvolvidos por Gasparin (2012) em *Uma didática para a Pedagogia Histórico-Crítica*, compreendendo os cinco momentos pedagógicos como uma unidade dialética e não como sequência técnica ou roteiro metodológico neutro. Essa compreensão orienta a organização do ensino a partir da articulação entre prática social, problematização, instrumentalização, catarse e retorno à prática social, em consonância com um projeto formativo historicamente situado.

Ao situar essa organização didática no contexto da chamada Era Algorítmica, o planejamento incorpora a Inteligência Artificial de forma deliberadamente restrita e subordinada. A IA não é tratada como método pedagógico nem como instância cognitiva autônoma, mas como mediação técnica circunscrita a momentos específicos do processo formativo, especialmente à instrumentalização, sob direção consciente do professor. Em contrapartida, sua exclusão de outros momentos do ensino evidencia os limites pedagógicos de sua atuação e evita a antecipação de sínteses ou a substituição do trabalho intelectual humano.

Esse posicionamento afasta tanto a recusa abstrata da tecnologia quanto sua

adoção acrítica e funcionalista, reafirmando a distinção entre mediação técnica e mediação pedagógica. Ao manter essa distinção, o planejamento evidencia que a incorporação da Inteligência Artificial só se justifica quando orientada pelas finalidades formativas da educação e pela prática social concreta, e não pelas lógicas de eficiência, padronização ou controle que caracterizam a plataformização do ensino.

Desse modo, o plano de aula apresentado opera como síntese aplicada da argumentação desenvolvida ao longo do trabalho, reafirmando que a formação docente orientada pela PHC não busca adaptar o professor à era algorítmica, mas criar condições para que ele atue criticamente nela, preservando a autonomia pedagógica e a função social do ensino.

1. Modelo de Plano de Aula orientado a partir da Pedagogia Histórico-Crítica

PLANO DE AULA

Filosofia na Perspectiva Histórico-Crítica com Mediação de Inteligência Artificial

Curso: Licenciatura em Filosofia ou Pedagogia
Disciplina: Fundamentos Filosóficos da Educação / Introdução à Filosofia
Conteúdo: Conhecimento, senso comum e conhecimento científico-filosófico
Carga horária: 2 aulas de 50 minutos
Professor: Flávio Rodrigues de Oliveira

- **OBJETIVO GERAL**
  Possibilitar ao estudante a apropriação do conceito filosófico de conhecimento como produção histórica e social, superando concepções espontâneas baseadas no senso comum, por meio da mediação docente orientada pela Pedagogia Histórico-Crítica, com uso crítico da Inteligência Artificial.
  OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Ao final das aulas, espera-se que o estudante seja capaz de):
- Diferenciar senso comum, opinião e conhecimento filosófico-científico.
- Compreender o conhecimento como produção histórica e socialmente mediada.

- Analisar criticamente discursos educacionais contemporâneos à luz do conhecimento filosófico.

METODOLOGIA

A aula fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica, compreendida como organização do processo de apropriação do conhecimento sistematizado, estruturada nos cinco momentos pedagógicos: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final.

Em vista disso a Inteligência Artificial é incorporada nesta aula atuando exclusivamente como mediação técnica no momento da instrumentalização, sem substituir a mediação docente nem a atividade intelectual dos estudantes. Sua utilização obedece ao princípio de que a tecnologia não produz conhecimento, mas organiza condições materiais para sua apropriação crítica. A IA atua como mediação técnica da instrumentalização, subordinada ao método histórico-crítico e à mediação docente. Não se trata, portanto, de uma metodologia ativa centrada no estudante nem de uma abordagem tecnicista orientada por ferramentas, mas de um método de ensino orientado por um projeto formativo, como veremos a seguir:

1. PRÁTICA SOCIAL INICIAL (Nível de desenvolvimento atual)

Objetivo específico: Identificar as concepções espontâneas dos estudantes sobre o que é conhecimento e verdade.

Atividade: O professor lança perguntas diretas, sem debate teórico imediato:

- “O que é conhecer?”; “Toda opinião é conhecimento?; “Se algo funciona na prática, isso já é verdadeiro?”

As respostas são registradas literalmente no quadro. (Obs - colocar como a IA responde)

Papel do professor

- Escutar sem corrigir; Identificar marcas do senso comum, relativismo ou pragmatismo; Tornar visível a heterogeneidade conceitual

Papel do estudante

- Explicitar suas concepções; Relacionar conhecimento à experiência vivida

Papel da IA: Nenhum

Fundamento: A prática social inicial expressa formas históricas de consciência. Introduzir IA aqui equivaleria a substituir experiência social por informação técnica.

2. PROBLEMATIZAÇÃO (Crise do saber espontâneo)

Objetivo específico: Evidenciar os limites explicativos do senso comum como forma de

conhecimento.

Atividade: O professor retoma as respostas e provoca:

- “Se toda opinião é conhecimento, como explicar o erro?”; “Se o que funciona é verdadeiro, como distinguir ciência de superstição?”; “Por que a escola ensina conteúdos que não fazem parte do cotidiano?”

Papel do professor

- Organizar o conflito teórico; Conduzir o questionamento epistemológico; Apontar a insuficiência do saber imediato

Papel do estudante

- Reconhecer contradições; Perceber a necessidade de mediação teórica

Papel da IA: Apoio exclusivo ao professor (pré-aula):

- Mapeamento de concepções recorrentes sobre conhecimento; Sugestão de situações-limite filosóficas

OBS: **A IA não entra na sala.**

3. INSTRUMENTALIZAÇÃO (Apropriação do conhecimento filosófico)

Objetivo específico: Promover a compreensão do conhecimento como produção histórica e socialmente mediada.

Conteúdos trabalhados

- Senso comum e filosofia (Gramsci); Conhecimento clássico e escola (Saviani); Mediação e intencionalidade educativa

Papel do professor

- Selecionar textos clássicos; Definir critérios filosóficos; Mediar leitura e interpretação

Papel do estudante

- Apropriar-se de conceitos; Relacionar teoria e prática social; Superar explicações espontâneas

Papel da IA: Atuação instrumental subordinada:

- Apoio à leitura orientada de textos filosóficos; Elaboração de quadros comparativos; Organização de conceitos-chave

Tese explícita: A IA não interpreta a filosofia. Ela organiza material para que a interpretação seja realizada pelo estudante sob mediação docente.

4. CATARSE: (Síntese consciente)

Objetivo específico: Produzir a síntese filosófica do conhecimento apropriado.

Atividade: Produção escrita individual: “Explique por que o senso comum é ponto de

partida, mas não fundamento suficiente do conhecimento filosófico.”

Papel do professor

- Avaliar coerência conceitual; Verificar apropriação teórica

Papel do estudante

- Elaborar síntese própria; Demonstrar mudança de posição intelectual

Papel da IA: Nenhum! Pois a síntese produzida por IA rompe a unidade entre atividade intelectual e consciência teórica.

5. PRÁTICA SOCIAL FINAL: (Novo patamar de consciência)

Objetivo específico: Aplicar a compreensão filosófica à leitura crítica da realidade educacional.

Atividade: Análise de discursos contemporâneos:

- “aprende quem quer”; “todo conhecimento é relativo”; “o professor só media, não ensina”

  Papel do professor

- Orientar análise crítica; Avaliar a aplicação conceitual

  Papel do estudante

- Reconhecer ideologias; Atuar intelectualmente de forma consciente

  Papel da IA - Apoio técnico complementar:

- Organização de argumentos; Análise textual comparativa

RECURSOS E MATERIAIS:

- Quadro e pincel.
- Textos filosóficos selecionados (trechos de Gramsci e Saviani).
- Material impresso ou digital para leitura orientada.
- Computador e projetor (quando aplicável).
- Ambiente digital controlado para uso instrumental da IA, restrito ao momento da instrumentalização.

(Importante: a IA não é recurso didático central, mas ferramenta auxiliar de organização conceitual).

AVALIAÇÃO: A avaliação assume caráter diagnóstico e formativo, acompanhando o desenvolvimento conceitual dos estudantes ao longo das atividades.

Instrumentos de avaliação

- Participação nas atividades de problematização.
- Produção escrita individual (momento da catarse).
- Análise crítica de discursos educacionais na prática social final.

Critérios:

- Coerência conceitual.
- Superação de explicações espontâneas e relativistas.
- Capacidade de articular teoria filosófica e prática social.
- Clareza argumentativa e rigor conceitual.

A avaliação não se orienta por desempenho técnico ou uso de ferramentas, mas pela qualidade da apropriação teórica.

REFERÊNCIAS:

GRAMSCI, Antonio. *Cadernos do cárcere*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

SAVIANI, Dermeval. *Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações*. Campinas: Autores Associados, 2013.

GASPARIN, João Luiz. *Uma didática para a pedagogia histórico-crítica*. Campinas: Autores Associados, 2012.

Esse plano demonstra que a Inteligência Artificial, quando subordinada ao método histórico-crítico, não substitui o trabalho filosófico, mas atua como mediação técnica limitada à instrumentalização. Acreditamos que dessa abordagem, a IA tende a reforçar o espontaneísmo pedagógico e a heteronomia intelectual.

Assim, o planejamento didático em questão não deve ser lido como um modelo prescritivo ou como proposta metodológica transferível de forma imediata para distintos contextos educacionais. Sua função, no interior desta subseção, é evidenciar a possibilidade de atrelar o uso da Inteligência Artificial às categorias teórico-metodológicas da Pedagogia Histórico-Crítica, preservando a centralidade da mediação docente e do trabalho intelectual do estudante. Ao delimitar os momentos em que a IA pode atuar como mediação técnica e aqueles em que sua presença comprometeria o processo formativo, o planejamento explicita, no plano da didática, os encaminhamentos teóricos discutidos anteriormente.

Ao tomar a prática social concreta como ponto de partida, articular problematização e instrumentalização como momentos indissociáveis e preservar a catarse como síntese consciente não delegável, a proposta reafirma que a formação docente para o uso da Inteligência Artificial não se confunde com treinamento tecnológico nem com adaptação funcional às exigências da era algorítmica.

Trata-se, antes, de um processo formativo orientado pela apropriação crítica do conhecimento e pela compreensão da tecnologia como produção histórica e socialmente situada.

Nesse sentido, o planejamento evidencia que a Inteligência Artificial pode integrar os processos educativos sem operar como princípio organizador do ensino, desde que submetida a critérios pedagógicos definidos a partir da prática social e das finalidades formativas da escola. A pertinência do exemplo reside, portanto, menos em sua aplicabilidade imediata e mais em sua capacidade de demonstrar que a Pedagogia Histórico-Crítica permanece teoricamente atual e metodologicamente operante para enfrentar as reconfigurações do trabalho docente e da formação de professores no contexto da plataformização e da datificação da educação.

Quadro-síntese - Pedagogia Histórico-Crítica, Formação Docente e Uso da Inteligência Artificial

Momento da PHC	Sentido teórico na formação docente	Encaminhamento formativo para IA	Expressão no plano de aula
Prática social inicial	Categoria epistemológica. Ponto de partida histórico e social da formação.	Análise crítica das experiências reais dos professores com plataformas, sistemas algorítmicos e dispositivos digitais. Recusa de treinamentos descontextualizados.	Levantamento das concepções espontâneas sobre conhecimento, tecnologia e IA dos discentes. Exclusão deliberada da IA para evitar antecipação técnica e apagamento da experiência social.
Problematização	Mediação entre prática social e teoria. Crise do saber imediato.	Formulação de questões críticas sobre quem define as tecnologias, que concepção de ensino carregam e como reconfiguram o trabalho docente.	Questionamento das concepções iniciais. Evidenciação dos limites do senso comum e da neutralidade tecnológica. IA atua apenas como apoio intelectual prévio ao professor.
Instrumentalização	Apropriação consciente do conhecimento sistematizado. Não é treinamento técnico.	Estudo teórico da IA como tecnologia social: algoritmos, dados, plataformização, automação e governança digital, articulados à pedagogia e ao currículo.	Uso da IA como mediação técnica subordinada: organização conceitual, esquemas, quadros comparativos e apoio à leitura filosófica, sob direção docente.
Catarse	Síntese teórica consciente. Elevação do nível de compreensão.	Superação da visão da IA como neutra ou inevitável. Compreensão da tecnologia como mediação histórica regulável.	Produção de sínteses próprias pelos estudantes. Exclusão da IA para impedir terceirização cognitiva e alienação do processo formativo.
Retorno à prática social (Prática social Final)	Reorientação consciente da ação pedagógica. Novo patamar de atuação.	Decisão crítica sobre quando, como e se utilizar IA. Construção coletiva de critérios institucionais e pedagógicos.	Aplicação crítica dos conceitos na leitura da realidade educacional. A IA atua apenas como apoio técnico complementar, nunca como princípio organizador do ensino.

O quadro evidencia que a Inteligência Artificial não atravessa de forma homogênea os momentos da pedagogia histórico-crítica. Sua presença é deliberadamente restrita e subordinada, concentrando-se na instrumentalização, enquanto é excluída da prática social inicial e da catarse, por incompatibilidade epistemológica e formativa. Essa organização confirma que a formação docente orientada pela PHC não incorpora a IA como método pedagógico, mas como mediação técnica controlada, preservando a centralidade da mediação docente e do trabalho intelectual humano.

Um Guia para Elaboração de Plano de Aula na Perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica com Integração de Inteligência Artificial

Este guia oferece um possível caminho para a construção de um plano de aula a partir dos elementos/conceitos chaves da Pedagogia Histórico-Crítica, com orientações/sugestões sobre como integrar o uso de Inteligências Artificiais a perspectiva teórica desta pedagogia.

Propõe-se, desse modo a apresentar um percurso de ensino que parte da prática social (inicial) do aluno, a questiona e a eleva a um novo patamar de compreensão por meio da apropriação dos conhecimentos clássicos e científicos produzidos historicamente pela humanidade que ele coloca em prática agora com uma nova mentalidade sobre aquele conteúdo (prática social final). Nesta perspectiva da PHC, a IA não é e não deve ser um fim em si mesma. Acreditamos no potencial desta tecnologia para os processos de ensino e aprendizagem, desde que ela sirva como uma mediação técnica subordinada ao método pedagógico e à mediação docente. Como vemos no quadro-síntese a seguir:

Momento Pedagógico	Objetivo Pedagógico	Papel da IA	Expressão no Plano
Prática Social Inicial	Identificar concepções espontâneas	Nenhum	Levantamento direto das concepções dos alunos
Problematização	Evidenciar limites do senso comum	Apoio exclusivo ao professor (pré-aula)	Questionamento das concepções iniciais
Instrumentalização	Apropriação do conhecimento científico	Mediação técnica subordinada	Organização de materiais, quadros comparativos, esquemas
Catarse	Síntese consciente	Nenhum	Produção própria dos estudantes
Prática Social Final	Aplicação crítica na realidade	Apoio técnico complementar	Análise de discursos e fenômenos sociais

Buscamos apresentar a função de cada etapa e o papel que acreditamos que seja o apropriado para o uso da Inteligência Artificial (IA) em cada uma delas. O objetivo é orientar a integração da tecnologia no processo de ensino de forma a preservar a centralidade do professor e a autenticidade da aprendizagem do aluno.

O primeiro momento, a Prática Social Inicial, é o ponto de partida, focado em mobilizar o conhecimento prévio dos alunos, também chamado de "senso comum". Nesta fase, o uso da IA é desaconselhado, pois a prioridade é capturar as ideias autênticas e espontâneas dos estudantes sem a interferência ou filtragem que a tecnologia poderia impor, garantindo que a base do trabalho pedagógico seja o pensamento genuíno da turma.

Segue-se a Problematização, etapa em que o professor desafia as concepções do senso comum, expondo suas limitações e contradições para criar a necessidade de um conhecimento mais aprofundado. Aqui, a IA pode ser uma ferramenta de apoio ao professor exclusivamente na fase de preparação da aula, ajudando a mapear concepções equivocadas comuns ou a sugerir exemplos que gerem um conflito epistemológico, mas sem participar da interação em sala de aula.

O terceiro momento, a Instrumentalização, é o núcleo do método, quando o professor apresenta os conceitos e teorias científicas. A IA pode atuar como uma mediação técnica subordinada, auxiliando o docente a organizar materiais, como na criação de quadros comparativos ou mapas conceituais. No entanto, a responsabilidade pela interpretação filosófica e pela mediação pedagógica permanece exclusivamente com o professor, enquanto a IA apenas estrutura as informações.

A Catarse é a fase de síntese, na qual o aluno internaliza o conhecimento e elabora uma nova compreensão, mais estruturada e pessoal. O uso da IA é não é recomendado neste momento, pois a síntese deve ser um ato consciente e individual do estudante, demonstrando a apropriação genuína do conteúdo e a transformação de sua posição intelectual. O uso de tecnologia para gerar ou revisar essa produção romperia a unidade entre a atividade intelectual e a consciência.

Por fim, a Prática Social Final representa a aplicação do conhecimento adquirido para analisar criticamente a realidade. O aluno utiliza sua nova compreensão para intervir no mundo de forma mais consciente. A IA pode servir como um apoio técnico complementar para organizar argumentos ou facilitar

análises comparativas, mas sempre sob a supervisão crítica do professor e dos próprios alunos, garantindo que o conhecimento seja uma ferramenta para a transformação social.

O uso de IA em uma aula fundamentada na PHC exige clareza sobre responsabilidades:

1. O professor é responsável pelos objetivos, conteúdos e métodos. A IA é um meio, não um fim.
2. A IA deve ser transparente. Os alunos devem saber quando e como a IA está sendo utilizada, e devem compreender suas limitações.
3. A crítica à IA é parte da formação. Quando apropriado, os alunos devem analisar criticamente como a IA funciona, quem a criou, para quais fins e com quais vieses.
4. A mediação docente permanece central. Nenhuma ferramenta tecnológica substitui o conhecimento, a experiência e o julgamento pedagógico do professor.

Ao seguir este guia, o professor poderá estruturar seu plano de aula de maneira que cada elemento (objetivo, conteúdo, atividade, papel do docente e do discente) esteja organicamente alinhado aos princípios da Pedagogia Histórico-Crítica, integrando a IA como uma ferramenta subordinada a um projeto pedagógico humanista e transformador.

5. CONCLUSÃO

As análises desenvolvidas ao longo desta pesquisa permitem reafirmar a tese central que a orientou: a incorporação da Inteligência Artificial e das tecnologias digitais na educação não inaugura uma crise inédita da formação docente, mas radicaliza contradições históricas inscritas no desenvolvimento do capitalismo dependente, na divisão internacional do trabalho e na subordinação tecnológica que marca a trajetória educacional brasileira. A chamada Era Algorítmica não constitui, portanto, uma ruptura absoluta, mas uma inflexão histórica que aprofunda processos já em curso, reconfigurando-os por meio de novas formas de mediação técnica, controle e racionalização do trabalho pedagógico.

Desde a introdução, sustentou-se que o debate sobre tecnologias digitais na educação tende a ser capturado por duas posições igualmente limitadas: de um lado, visões tecnicistas que atribuem à tecnologia um papel redentor, capaz de solucionar problemas estruturais da educação por meio da eficiência, da inovação e da automação; de outro, leituras que recusam a tecnologia de modo abstrato, ignorando sua inserção concreta na prática social contemporânea. Ambas as posições compartilham um equívoco comum: deslocam o problema do plano histórico-político para o plano instrumental ou moral, obscurecendo as determinações sociais que orientam a produção, a circulação e o uso das tecnologias educacionais.

Ao situar a Inteligência Artificial como expressão contemporânea dessas contradições, esta tese demonstrou que a plataformização e a datificação da educação operam como mecanismos de intensificação da racionalidade capitalista no interior da escola. Sistemas algorítmicos, plataformas digitais e dispositivos de avaliação automatizada não apenas reorganizam procedimentos pedagógicos, mas reconfiguram o trabalho docente, redefinindo critérios de qualidade, formas de controle e expectativas de desempenho. Nesse processo, a autonomia docente tende a ser esvaziada, a identidade profissional é deslocada para funções gerenciais e a subjetividade do professor passa a ser moldada por lógicas de responsabilização individual e conformidade a métricas externas.

Essas transformações não podem ser compreendidas isoladamente do lugar

que países periféricos, como o Brasil, ocupam na economia política global das tecnologias. A dependência tecnológica, longe de ser um problema meramente técnico, expressa relações históricas de subordinação que se atualizam na adoção acrítica de soluções produzidas em outros contextos sociais, econômicos e culturais. Na educação, isso se manifesta na importação de plataformas, modelos pedagógicos e sistemas de avaliação que pouco dialogam com a prática social concreta das escolas brasileiras, mas que passam a orientar políticas públicas, currículos e processos formativos.

Nesse sentido, a formação docente emerge como espaço estratégico de disputa. Ao longo da tese buscamos argumentar que a defesa de uma formação docente emancipatória não constitui um posicionamento idealista e/ou voluntarista, mas uma exigência histórica diante da intensificação dos processos de plataformização, datificação e controle algorítmico. Formar professores apenas para operar tecnologias, adaptar-se a plataformas ou cumprir protocolos técnicos significa reforçar a lógica de subordinação do trabalho pedagógico às demandas do mercado e às formas contemporâneas de gestão educacional.

A Pedagogia Histórico-Crítica mostrou-se, ao longo do trabalho, um referencial teórico capaz de sustentar essa crítica sem incorrer em reducionismos. Ao recolocar a prática social como ponto de partida e de chegada da ação educativa, ao afirmar a centralidade do conhecimento sistematizado e ao compreender a mediação docente como atividade intelectual e política, esse referencial permite enfrentar a questão tecnológica a partir de suas determinações históricas. A Inteligência Artificial, nessa perspectiva, não é tratada como força autônoma nem como ameaça abstrata, mas como mediação social que deve ser subordinada às finalidades educativas e ao projeto de formação humana.

Reafirmar a necessidade de uma formação docente emancipatória, portanto, implica reconhecer que a superação da plataformização da educação não se resolve no plano individual, nem por meio de capacitações técnicas pontuais. Trata-se de um desafio político, institucional e pedagógico, que exige a reconstrução de projetos formativos comprometidos com a autonomia intelectual do professor e com a compreensão crítica da realidade social. A docência, compreendida como práxis, não pode ser reduzida à execução de tarefas prescritas por sistemas algorítmicos, sob pena de se converter em atividade meramente operacional.

É nesse horizonte que esta tese se insere. Ao analisar criticamente os impactos da Inteligência Artificial no trabalho pedagógico e na formação docente, buscou-se contribuir para o debate educacional brasileiro, evidenciando que a tecnologia não é neutra e que suas mediações precisam ser compreendidas à luz das contradições históricas que atravessam a educação em sociedades marcadas pela dependência e pela desigualdade. A defesa de uma formação docente emancipatória, longe de ser um ideal abstrato, apresenta-se como condição concreta para que a educação possa cumprir sua função social transformadora em meio aos desafios da Era Algorítmica.

À luz das determinações históricas e políticas discutidas nesta subseção explicita os principais desafios colocados à autonomia docente na Era Algorítmica, destacando que a superação da plataformização da educação não constitui tarefa individual, mas um problema coletivo, institucional e político. As análises desenvolvidas ao longo da tese demonstraram que a incorporação da Inteligência Artificial ao cotidiano escolar ocorre em um contexto marcado pela intensificação da gestão por dados, pela padronização de processos pedagógicos e pela ampliação de mecanismos de controle sobre o trabalho docente.

Nesse cenário, a autonomia do professor tende a ser redefinida como capacidade de adaptação a plataformas, cumprimento de protocolos técnicos e resposta a indicadores de desempenho. Tal redefinição esvazia o sentido histórico da autonomia docente, deslocando-a do campo da decisão pedagógica orientada por finalidades formativas para o campo da conformidade operacional. A responsabilização individual do professor, frequentemente mobilizada nos discursos sobre inovação educacional, aparece, assim, como estratégia que oculta as condições estruturais de organização do trabalho pedagógico e naturaliza a subordinação da docência à racionalidade algorítmica.

A superação da plataformização da educação, portanto, não pode ser buscada por meio de treinamentos técnicos isolados, nem pela exigência de maior proficiência individual no uso das tecnologias digitais. Trata-se de um desafio que envolve políticas públicas, projetos institucionais e concepções pedagógicas capazes de recolocar o professor como sujeito intelectual do processo educativo. Sem a redefinição dessas condições, a tecnologia tende a operar como instância organizadora da prática pedagógica, e não como mediação subordinada às

finalidades educativas.

Ao mesmo tempo, esta tese conclui que enfrentar a Era Algorítmica não implica recusar as tecnologias digitais de forma abstrata. O negacionismo tecnológico, assim como o tecnicismo acrítico, produz respostas parciais e insuficientes aos desafios contemporâneos. Ambos deslocam o debate do plano político-pedagógico para o plano instrumental, impedindo a compreensão das tecnologias como mediações históricas atravessadas por relações de poder e interesses sociais.

Destarte, a Pedagogia Histórico-Crítica se afirma como horizonte teórico capaz de sustentar uma abordagem crítica da formação docente diante das tecnologias digitais. Não se trata de oferecer modelos prontos ou protocolos de uso da Inteligência Artificial, mas de afirmar critérios formativos que subordinam a mediação tecnológica às finalidades educativas e à prática social concreta. A autonomia docente, nessa perspectiva, não é concebida como adaptação eficiente a sistemas técnicos, mas como condição para o exercício da docência como práxis, orientada pela formação humana.

Nesse contexto, a Universidade Virtual do Paraná (UVPR) configura-se como uma experiência institucional que tensiona, ainda que de forma contraditória, a lógica dominante da plataformização da educação. Organizada como uma rede pública que articula as universidades estaduais do Paraná, a UVPR não se apresenta como mera fornecedora de cursos mediados por plataformas externas, mas como um espaço de construção coletiva de processos formativos ancorados nas demandas concretas da prática pedagógica regional. Ao desenvolver suas próprias trilhas, cursos e projetos formativos, em diálogo com docentes das instituições participantes, a UVPR desloca o eixo da formação docente do consumo passivo de soluções tecnológicas prontas para a produção institucional de mediações pedagógicas, ainda que operando no interior de políticas públicas marcadas pela expansão da EaD e pela gestão por sistemas digitais.

Embora não explicite, em seus documentos, uma filiação direta à Pedagogia Histórico-Crítica, a experiência da UVPR revela uma compreensão implícita da formação docente como prática social situada, coletiva e historicamente condicionada. Ao evitar a adoção acrítica de plataformas e modelos pedagógicos oriundos do Norte Global, a instituição afirma, na prática, a possibilidade de

subordinar a mediação tecnológica às finalidades educativas e ao trabalho pedagógico concreto. Isso não elimina as contradições inerentes à Era Algorítmica, nem suspende os riscos associados à datificação e ao controle por indicadores, mas evidencia que a disputa em torno das tecnologias digitais não se resolve no plano técnico. Trata-se de uma disputa institucional e política sobre quem define os sentidos da formação, quem controla os processos pedagógicos e se a docência será reduzida à conformidade operacional ou afirmada como práxis orientada pela formação humana.

Vale ressaltar aqui que os limites desta investigação decorrem das escolhas teóricas e metodológicas que a orientaram. Ao privilegiar uma análise histórico-crítica das tecnologias digitais e da Inteligência Artificial na formação docente, a pesquisa não teve como objetivo realizar estudos empíricos de acompanhamento longitudinal de programas formativos específicos, tampouco avaliar impactos quantitativos de plataformas ou sistemas algorítmicos sobre o desempenho docente. Essas delimitações abrem, de forma consequente, um campo fértil para investigações futuras. Estudos empíricos que analisem, de modo aprofundado, os processos formativos desenvolvidos no interior de redes públicas, a organização das trilhas pedagógicas, os critérios de decisão institucional e as formas de mediação tecnológica adotadas podem contribuir para avançar na compreensão das possibilidades e contradições da formação docente na Era Algorítmica. Da mesma forma, pesquisas que articulem análise crítica da plataformização com observação do trabalho pedagógico concreto, em diferentes contextos regionais, poderão aprofundar o debate aqui iniciado, deslocando-o ainda mais do plano instrumental para o plano da práxis educativa e da disputa política em torno do sentido da educação pública.

Dessa forma, a análise da Era Algorítmica realizada ao longo desta tese conduz a uma conclusão de que a disputa em torno da IA e das tecnologias digitais na educação é, antes de tudo, uma disputa sobre o sentido da formação docente e sobre o projeto de sociedade que se pretende sustentar. Reafirma-se, assim, que a formação docente emancipatória não é um ideal abstrato, mas uma exigência histórica diante da racionalização algorítmica do trabalho pedagógico, condição necessária para que a educação pública possa resistir à redução da docência à

conformidade operacional e manter sua função social transformadora.

6. REFERÊNCIAS:

AVELINO, Rodolfo. Colonialismo digital: dimensões da colonialidade nas grandes plataformas. SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; CASSINO, João Francisco; SOUZA, Joyce;(Orgs.). **Colonialismo de dados: como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal**. São Paulo: Autonomia Literária, 2021.

BARRETO, Raquel Goulart. **Tecnologias na formação de professores: o discurso do MEC**. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 29, n. 2, p. 271–286, jul./dez. 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ep/a/MRwwvNW96vhWWLLvKqzYjSC/?lang=pt. Data de acesso: 17 de jan. de 2026.

BARRETO, Raquel Goulart. Tecnologia e educação: trabalho e formação docente. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 25, n. 89, p. 1181–1201, set./dez. 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/6HmDSHGqC5VC3RSNtYWZmWS/?format=pdf&lang=pt . Acesso em: 14 dez. 2025.

BODEN, Margaret A. **Inteligência Artificial:** uma brevíssima introdução. Tradução de Fernando Santos. São Paulo: Unesp, 2020.

BRANCO, Cristina. Formação continuada de professores: focalizando a relação teoria-prática. In: **Evento de Extensão**: “Grupo de Estudos” ofertado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em conjunto com o Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes. Londrina, PDE/UEL, 2015. Disponível em: http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_cristina_branco_pdf. Acesso em: 06 jan. 2023.

BRASIL. Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 jan. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14533.htm. Acesso em: 26 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 26 nov. 2025.

BRASIL. Lei n.º 15.100, de 13 janeiro de 2025. Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais por estudantes nas instituições de ensino da educação infantil, ensino fundamental e médio, durante aulas, recreios ou intervalos entre aulas. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 14 jan. 2025. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm. Acesso em: 15 de nov. de 2025.

BRASIL. Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Educação em um cenário de plataformização e de economia de dados. São Paulo: CGI.br, 2022.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRITO, Glaucia da Silva; COSTA, Maria Luisa Furlan. Apresentação – Cultura digital e educação: desafios e possibilidades. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 36, e76482, 2020. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.76482. Acesso em: 2 jul. 2025.

CASSINO, João Francisco. O Sul Global e os desafios pós-coloniais na Era Digital. In: SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; CASSINO, João Francisco; SOUZA, Joyce;(Orgs.). **Colonialismo de dados: como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal**. São Paulo: Autonomia Literária, 2021.

CASSIOLATO, José Eduardo et al. Introdução – desafios e experiências mundiais para alcançar a soberania digital. In: LASTRES, Helena Maria Martins; CASSIOLATO, José Eduardo; DANTAS, Marcos (orgs.). **Economia política de dados e soberania digital**: conceitos, desafios e experiências no mundo. Araraquara: Editora Contracorrente; Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2025.

CATALANO, José V. R. Trajetória da Inteligência Artificial: uma análise panorâmica de 1943 a 2023. Iasulaitis, Sylvia; Silveira, Sérgio Amadeu da, (Org.). **Estudos Sociopolíticos da Inteligência Artificial**. Campina Grande: EDUEPB, 2025.

CGI.br. **Educação em um cenário de plataformização e de economia de dados: problemas e conceitos**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2022. Disponível em: https://cgi.br/media/docs/publicacoes/1/20220929112852/educacao_em_um_cenario_de_plataformiza%C3%A7ao_e_de_economia_de_dados_problemas_e_conceitos.pdf. Acesso em: 14 dez. 2025.

COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulises. Data colonialism: rethinking Big Data's relation to the contemporary subject. **Television and New Media**, [S.l.], In press, 2018. Disponível em: http://eprints.lse.ac.uk/89511/. Acesso em: 20 de nov. de 2025.

CWAIK, Joan. **El Algoritmo: *¿Quién decide por nosostros?***. 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Planeta, 2025.

DINIZ, Janaina do Rozário; FRANÇA, Renata de Souza. Capitalismo de vigilância na educação: reflexões a partir das plataformas Google e Microsoft. **Texto Livre**, Belo Horizonte, v. 16, e42201, 2023. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/42201. Acesso em: 19 de Jan. de 2025.

DOWBOR, Ladislau. **Os desafios da revolução digital:** libertar o conhecimento para o bem comum. São Paulo: Elefante, 2025.

DUARTE, Newton. Educação escolar e formação humana omnilateral na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. In: LOMBARDI, José Claudinei (org.). **Crise capitalista e educação brasileira**. Uberlândia: Navegando Publicações, 2016. p. 101–121. Disponível em: <https://grupos.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1690613/mod_resource/content/1/EDUCACAO_ESCOLAR_E_FORMACAO_HUMANA_OMNILateral%20na%20perspectiva%20da%20PHC%20%28Duarte%29.pdf>. Acesso em: 29 de Jan. de 2026.

DUARTE, Newton. **Educação escolar, teoria do conhecimento e marxismo**. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2011.

DUARTE, Newton. **Os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos:** contribuição à teoria histórico-crítica do currículo. 2ª ed. Campinas: Autores Associados, 2021.

ENGUITA, M. F. **Trabalho, escola e ideologia:** Marx e crítica da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

EVANGELISTA, Olinda; SHIROMA, Eneida Oto. Professor: protagonista e obstáculo da reforma. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 33, n. 3, p. 531-541, set./dez. 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ep/a/LPBg4SpmbKq3psDMGVT7YPK/?format=pdf. Acesso em: 14 dez. 2025.

FEENBERG, Andrew. **Transforming Technology**: A Critical Theory Revisited. Oxford: Oxford University Press, 2002.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia:** *saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido.** 91ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2025.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Dermeval Saviani e a centralidade ontológica do trabalho na formação do "homem novo", artífice da sociedade socialista. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**. Botucatu, v. 21, n. 62, p. 509-519, 2017. Disponível em: https://interface.org.br/wp-content/uploads/2017/06/interface-62.pdf. Acesso em: 16 nov. 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-57622016.0967.

FRIGOTTO, Gaudêncio. **Educação e crise do capitalismo real**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

FURTADO, Celso. **O mito do desenvolvimento econômico**. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.

GUIETTI, Silvana Aparecida; COSTA, Maria Luisa Furlan. Análise dos efeitos da política Sistema Universidade Aberta do Brasil na perspectiva dos egressos da Universidade Estadual de Maringá. **Série-Estudos**, Campo Grande, v. 24, n. 51, p. 143-160, maio/ago. 2019. DOI: 10.20435/serie-estudos.v24i51.1286. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2318-19822019000200143. Acesso em: 14 fev. 2026.

JINKINGS, Ivana. Apresentação. In: Mészáros, István. **A educação para além do capital**. Tradução de Isa Tavares, 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2008.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. 8. ed. Campinas: Papirus, 2012.

KESKIN, Batuhan. Van Dijk, Poell, and de Waal, The Platform Society: Public Values in a Connective World (2018). **Markets, Globalization & Development Review**, v. 3, n. 3, art. 8, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/331943539_Van_Dijk_Poell_and_de_Wall_The_Platform_Society_Public_Values_in_a_Connective_World_2018.Data de acesso: 23 de nov. de 2025.

LARA, Ângela Mara de Barros; MOLINA, Adão Aparecido. Pesquisa qualitativa: apontamentos, conceitos e tipologias. In: TOLEDO, Cèzar de Alencar Arnaut de; GONZAGA, Maria Teresa Claro (org.). **Metodologia e técnicas de pesquisa nas áreas de ciências humanas**. Maringá: EDUEM, 2011. p. 121-172.

LEMOS, André. Dataficação da vida. Civitas: Revista de Ciências Sociais, Porto Alegre, v. 21, n. 2, p. 193–202, maio/ago. 2021. DOI: https://doi.org/10.15448/1984-7289.2021.2.39638. Disponível em: https://www.scielo.br/j/civitas/a/myyQrGW4s9LnCDJDVRyyF8s/. Acesso em: 14 fev. 2026.

LEMOS, André Luiz Martins. O futuro da sociedade de plataformas no Brasil. Intercom: **Revista Brasileira de Ciências da Comunicação**, São Paulo, v. 46, e2023115, 2023. Disponível em: https://www.scielo.br/j/interc/a/DFmdM36cqQYBTBJL4Q77gNR/?format=html&lang=pt. Acesso em: 14 fev. 2026.

LIBÂNEO, José Carlos. A didática e a aprendizagem do pensar e do aprender: a Teoria Histórico-Cultural da Atividade e a contribuição de Vasili Davydov. **Revista Brasileira de Educação**, v. 27, set/out/nov/dez 2004. Disponível em: https://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/5146/material/RBD%20anped.pdf. Acesso em: 29 de Jan. de 2026.

LIBÂNEO, José Carlos. Políticas educacionais no Brasil: desfiguramento da escola e do conhecimento escolar. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 46, n. 159, p. 38-62, jan./mar. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/ZDtgY4GVPJ5rNYZQfWyBPPb/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 14 dez. 2025.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola**: teoria e prática. 5. ed. Goiânia: Alternativa, 2004.

LUKÁCS, Georg. **Para uma ontologia do ser social I**. Tradução de Mario Duayer e Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2013.

MARCUSE, Herbert. **A ideologia da sociedade industrial:** o homem unidimensional. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.

MARX, Karl. **Manuscritos econômico-filosóficos**. Tradução de Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004.

MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política**. Livro I: O processo de Produção do Capital. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2011.

MCCARTHY, John; MINSKY, Marvin L.; ROCHESTER, Nathaniel; SHANNON, Claude E. **A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence**. 1955. Disponível em: http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf. Acesso em: 16 nov. 2025.

MEIRELES, Juliana; ADÃO, Felipe S. P. Plataformização da educação, colonialismo de dados e precarização do trabalho docente. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 46, e296486, 2025. Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/fm8xTvTkCDgPcghM36kRH7z/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 14 dez. 2025.

MOROZOV, Evgeny. **Big tech: a ascensão dos dados e a morte da política**. Tradução Claudio Marcondes. São Paulo: UBU, 2018.

NASCIMENTO JÚNIOR, José Vieira do; MORADILLO, Edilson Fortuna de; PINHEIRO, Bárbara Carine Soares. **Formação de professores: a Pedagogia Histórico-Crítica e suas contribuições no ensino de Ciências/Química no estado da Bahia – Brasil**. *Contemporânea – Revista de Ética e Filosofia Política*, v. 3, n. 3, p. 1268–1280, 2023. DOI: 10.56083/RCV3N3-006. Disponível em: https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/465/338. Data de acesso: 14 de dez. de 2025.

OLIVEIRA, D. H. I. de, Oliveira, F. R. de, Boeing, H. C. S., Basso, S. de O., & Costa, M. L. F. (2020). EAD e a formação continuada de professores: processos e boas práticas. **EmRede** - Revista De Educação a Distância, 7(1), 194–205. https://doi.org/10.53628/emrede.v7i1.565

OLIVEIRA, Dalila Andrade. A reestruturação do trabalho docente: precarização e flexibilização. **Educação & Sociedade**, v. 25, n. 89, p. 1127-1144, 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/NM7Gfq9ZpjpVcJnsSFdrM3F/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 14 dez. 2025.

OLIVEIRA, Flávio Rodrigues de. **A incompatibilidade entre os direitos fundamentais**: uma crítica libertária. 127 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2016. Orientadora: Andrea Luisa Bucchile Faggion. Disponível em: https://pgf.uem.br/dissertacoes/flavio-rodrigues-oliveira.pdf. Acesso em: 28 jul. 2025.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Telas interativas e chromebooks: governador entrega R$ 33,3 milhões em tecnologia a escolas. Curitiba, 21 out. 2025. Disponível em: https://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Telas-interativas-e-chromebooks-governador-entrega-R-333-milhoes-em-tecnologia-escolas. Data de acesso: 23 de Nov. de 2025.

PADRO JÚNIOR, Caio. **Formação do Brasil Contemporâneo:** Colônia. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

PASQUINELLI, Matteo. El ojo del amo: Una historia social de la inteligencia artificial. Tradução de Maria Marcela Alonso. Santiago de Chile: FCE, 2025.

PERES-NETO, Luiz. Sul Global: uma agenda política para pensar a comunicação? **Matrizes**, v. 18, n. 1, p. 127-143, 2024. In: https://revistas.usp.br/matrizes/article/view/202335/208179. DOI: 10.11606/issn.1982-8160.v18i1p127-143. Acesso em: 20 nov. 2025.

PENTEADO, Cláudio; PELLEGRINI, Jerônimo; SILVEIRA, Sérgio Amadeu da (org.). **Plataformização, inteligência artificial e soberania de dados:** tecnologia no Brasil 2020-2030. São Paulo: Ação Educativa; Coletivo 660, 2023. Disponível em: https://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2024/01/tecnologia_no_brasil_2020_2030.pdf. Acesso em: 14 fev. 2026.

POSTMAN, Neil. **Tecnopólio: a rendição da cultura à tecnologia**. São Paulo: Nobel, 1994.

PRETTO, Nelson De Luca; PINTO, Cláudio da Costa. Tecnologias e novas educações. **Revista Brasileira de Educação**, v. 11, n. 31, p. 19-30, jan./abr. 2006. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/4vpwVbvgbkFRLRq4BPqzFHf/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 14 dez. 2025.

ROUVROY, Antoinette; BERNS, Thomas. Gouvernementalité algorithmique et perspectives d'émancipation: le disparate comme condition d'individuation par la relation? **Réseaux**, Paris, v. 31, n. 177, p. 163-196, 2013. DOI: https://doi.org/10.3917/res.177.0163. Data de acesso: 10 de dez. de 2025.

SANTOS, Douglas Guerhart dos. Plataformização da educação pública paranaense: reflexões sobre autonomia docente, adoecimento, controle e vigilância. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, v. 4, n. 22, 2025.

SANTAELLA, Lúcia, **Há como deter a invasão do CHATGPT?** 1ª ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2023.

SANTAELLA, Lúcia. **A inteligência Artificial é inteligente?** São Paulo: Almedina Brasil, 2023.

SAVIANI, D. **História das ideias pedagógicas no Brasil.** Campinas, SP: Autores Associados, 2007.

SAVIANI, Dermeval. **Educação em diálogo**. Campinas: Autores Associados; 2011.

SAVIANI, Dermeval. **Escola e democracia**. 42. ed. Campinas: Autores Associados, 2008.

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica e pedagogia da libertação: aproximações e distanciamentos. **Germinal: Marxismo e Educação em Debate**, v. 13, n. 3, p. 170-176, 2021. Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/47177/25792. Acesso em: 15 de nov. de 2025.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações**. 6. ed. Campinas: Autores Associados, 1997.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica:** *primeiras aproximações*. 11. ed. Campinas: Autores Associados, 2011.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações**. 11. ed. Campinas: Autores Associados, 2013.

SAYAD, Alexandre Le Voci. **A inteligência artificial e o pensamento crítico**. São Paulo: Palavra Aberta, 2023.

Simples: inteligência artificial. Hilary Lamby (consultora), Joel Levy (consultor editorial). Tradução de Regiane Winarski. Rio de Janeiro: Globo, 2023.

Sylvia, Iasulaitis; Silveira, Sérgio Amadeu (Org). **Estudos sociopolíticos da Inteligência Artificial.** Campina Grande: EDUEPB, 2025.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 16. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

TURING, Alan M. Computing machinery and intelligence. **Mind**, Oxford, v. 59, n. 236, p. 433-460, Oct. 1950. DOI: https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433. Acesso em 15 de fev. de 2026.

VAN DIJCK, José. A sociedade da plataforma: entrevista com José van Dijck. DigiLabour, 06 mar. 2019. Disponível em: https://digilabour.com.br/pt/a-sociedade-da-plataforma-entrevista-com-jose-van-dijck. Acesso em: 20 de nov. de 2025.

VAN DIJCK, José; POELL, Thomas; DE WAAL, Martijn. *The platform society: public values in a connective world*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

VICENTE, Paulo Nuno. **Os algoritmos e nós**. Salvador: EDUFBA, 2023.

VIEIRA PINTO, Álvaro. **O conceito de tecnologia**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

WINNER, Langdon. Do Artifacts Have Politics? **Daedalus**, v. 109, n. 1, p. 121-136, 1980. Disponível em: [link suspeito removido]. Acesso em: 19 de Jan. de 2026.

ZUBOFF, Shoshana. **The Age of Surveillance Capitalism**: the fight for a human future at the new frontier of power. Nova York: Public Affairs, 2019.